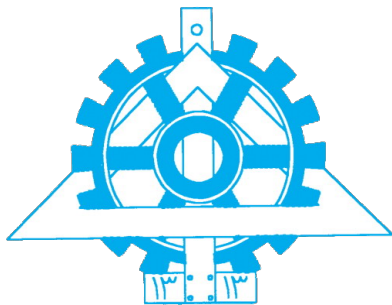




دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه کنترل



طراحی و ساخت حسگر لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
گرایش کنترل

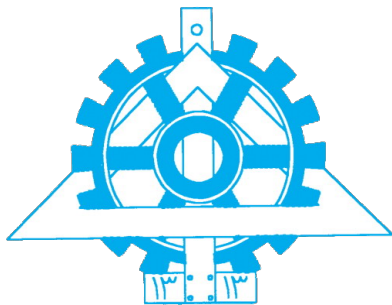
محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

اساتید راهنما

دکتر مهدی طالع ماسوله و دکتر احمد کلهر

شهریور ۱۴۰۵





دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه کنترل



طراحی و ساخت حسگر لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
گرایش کنترل

محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

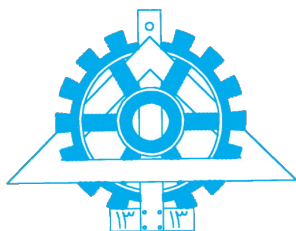
اساتید راهنما

دکتر مهدی طالع ماسوله و دکتر احمد کلهر

استاد مشاور

دکتر محمدرضا نیری

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی



گواهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

هیأت داوران پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای / خانم محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود به شماره دانشجویی ۸۱۰۱۰۱۳۴۱ در رشته مهندسی برق - گرایش کنترل را در تاریخ با عنوان «طراحی و ساخت حسگر

لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء»
به عدد به حروف

--	--

با نمره نهایی

ارزیابی کرد.

--

و درجه

ردیف	مشخصات هیأت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر مهدی طالع ماسوله	دانشیار	دانشگاه تهران	
۲	استاد راهنما	دکتر احمد کلهر	دانشیار	دانشگاه تهران	
۳	استاد مشاور	دکتر محمدرضا نیری	استادیار	دانشگاه تهران	
۴	استاد داور داخلی	دکتر داور داخلی	دانشیار	دانشگاه تهران	
۵	استاد مدعو	دکتر داور خارجی	دانشیار	دانشگاه داور خارجی	
۶	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	دکتر نماینده	دانشیار	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات

تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و

پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضا:

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتری ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

تاریخ و امضای دانشجو:

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلق به دانشگاه تهران است.

تقدیم به:

خانواده ام

حامیان و یاوران همیشگی

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی کران خود، آدمی را به زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه خود می دانم از زحمات بی دریغ اساتید راهنمای خود، جناب آقای دکتر ... و ...، صمیمانه
تشکر و قدردانی کنم که در طول انجام این پایان نامه با نهایت صبوری همواره راهنما و مشوق من بودند و قطعاً
بدون راهنمایی های ارزنده ایشان، این مجموعه به انجام نمی رسید.
از جناب آقای دکتر ... که زحمت مشاوره، بازبینی و تصحیح این پایان نامه را تقبل فرمودند کمال امتنان را
دارم.

با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گرانمایه ام، خانم ها ... و آقایان ... در آزمایشگاه ...، که با همفکری مرا
صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.

و در پایان، بوسه می زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم و بعد از خدا، ستایش می کنم
وجود مقدس شان را و تشکر می کنم از خانواده عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، که
بهترین پشتیبان من بودند.

محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این راهنما، نمونه‌ای از قالب پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تهران می‌باشد که با استفاده از کلاس -tehran thesis و بسته‌ی پرشین در L^AT_EX تهیه شده است. این قالب به گونه‌ای طراحی شده است که مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران باشد و حروف چینی بسیاری از قسمت‌های آن، مطابق با استاندارد قالب‌های فارسی پایان‌نامه در لاتک، به طور خودکار انجام می‌شود.

چکیده بخشی از پایان‌نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می‌کند و یا از آن می‌گریزند. چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد. در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود. متن چکیده باید مزین به کلمه‌ها و عبارات سلیس، آشنا، بامعنی و روشن باشد. بگونه‌ای که با حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان‌نامه راغب نماید. چکیده، جدای از پایان‌نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. تمیز بودن مطلب، نداشتن غلط‌های املائی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. در چکیده پایان‌نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان‌نامه خودداری شود. چکیده باید منعکس‌کننده اصل موضوع باشد. در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد. تأکید روی اطلاعات تازه (یافته‌ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه‌ها، فرضیه‌ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود. اگر در پایان‌نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر شود. شایان ذکر است چکیده فارسی و انگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده می‌شود. محتوای چکیده‌ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه‌بندی می‌شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه‌بندی دقیق و سریع پایان‌نامه یاری می‌دهد. کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان‌نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه‌ها یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.

واژگان کلیدی حداکثر ۵ کلمه یا عبارت، متناسب با عنوان، قالب پایان‌نامه، لاتک

فهرست مطالب

ث	فهرست تصاویر
ح	فهرست جداول
خ	فهرست الگوریتم‌ها
د	فهرست برنامه‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۱	۱.۱ پیشگفتار
۲	۲.۱ نحوه‌ی ادراک ربات‌ها از محیط و اشیاء
۲	۱.۲.۱ آیا بینایی به تنهایی کافیست؟
۳	۲.۲.۱ لزوم حس لامسه در ربات
۳	۳.۲.۱ اهمیت حس لامسه در چنگک‌های رباتی
۴	۴.۲.۱ الهام از زیست: حس لامسه در انسان
۵	۱.۴.۲.۱ ماهیت چندوجهی حس لامسه انسان
۷	۲.۴.۲.۱ ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان
۸	۳.۱ انواع روش‌های تبدیل در ساخت حسگر لامسه و مروری بر کارهای پیشین
۸	۱.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزوالکتریک
۱۰	۲.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزو مقاومت
۱۳	۳.۳.۱ روش‌های خازنی

۴.۳.۱	مکانیزم نوری	۱۶
۱.۴.۳.۱	روش های مبتنی بر دوربین و ثبت تصویر کلی لامسه	۱۷
۲.۴.۳.۱	روش های مبتنی بر بازتاب نقطه ای نور	۱۸
۵.۳.۱	روش های مغناطیسی و مبتنی بر اثر هال	۲۱
۶.۳.۱	استفاده از حسگر بارومتریک به عنوان حسگر لامسه	۲۴
۴.۱	ترکیب داده های چندوجهی	۲۷
۱.۴.۱	سطوح مختلف هم جوشی داده	۲۷
۵.۱	نوآوری های پژوهش	۲۹
۱.۵.۱	طراحی و ساخت حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه	۲۹
۲.۵.۱	کالیبراسیون و کاربرد داده های چندوجهی	۳۱
فصل ۲: طراحی و ساخت حسگر لمسی بارومتریک		
۱.۲	مقدمه	۳۳
۲.۲	طراحی و انتخاب اجزا	۳۴
۱.۲.۲	حسگر فشار MPL۳۱۱۵A۲	۳۴
۲.۲.۲	پوشش منعطف	۳۵
۳.۲	فرایند ساخت نمونه اولیه	۳۶
۴.۲	روش های ارزیابی عملکرد و کالیبراسیون	۳۹
۵.۲	تحلیل نتایج عملکرد حسگر تکی	۴۱
۱.۵.۲	رابطه ی نیرو و خروجی حسگر	۴۲
۲.۵.۲	پسماند	۴۶
۳.۵.۲	رابطه ی نیروی عمودی و میزان فشرده شدن	۴۷
۶.۲	حرکت به سمت حسگر سه محوره	۴۷
فصل ۳: روش تحقیق		
۱.۳	مقدمه	۵۱
۲.۳	محتوا (نام گذاری بر اساس روش تحقیق و مسأله مورد مطالعه)	۵۱

۱.۲.۳	علت انتخاب روش	۵۱
۲.۲.۳	تشریح کامل روش تحقیق	۵۱
فصل ۴: نتایج		
۱.۴	مقدمه	۵۵
۲.۴	محتوا	۵۵
۳.۴	اعتبارسنجی	۵۶
فصل ۵: بحث و نتیجه‌گیری		
۱.۵	مقدمه	۵۷
۲.۵	محتوا	۵۸
۱.۲.۵	جمع‌بندی	۵۸
۲.۲.۵	نوآوری	۵۸
۳.۲.۵	پیشنهادهای	۵۹
۴.۲.۵	محدودیت‌ها	۵۹
مراجع		
۶۱		
پیوست آ: آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک		
۷۱	بندها و زیرنویس‌ها	۷۱
۷۲	فرمول‌های ریاضی	۷۲
۱.۲.آ	یک زیربخش	۷۲
۱.۱.۲.آ	یک زیرزیربخش	۷۲
۷۳	نوشته‌های فارسی و انگلیسی مخلوط	۷۳
۷۳	افزودن تصویر به نوشته	۷۳
۷۴	محیط‌های شمارش و نکات	۷۴
۷۴	تعریف و قضیه	۷۴
۷۵	چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع	۷۵

پیوست ب: جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک	۷۷
ب.۱ جدول	۷۷
ب.۲ معادلات ریاضی و ماتریس ها	۷۸
ب.۳ الگوریتم	۷۹
ب.۳.۱ الگوریتم ساده با دستورهای فارسی	۷۹
ب.۳.۲ الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی	۷۹
ب.۳.۳ الگوریتم با دستورهای لاتین	۷۹
ب.۴ کد	۸۱
ب.۵ تصویر	۸۱
ب.۶ نمودار	۸۲
ب.۷ نحوه قرارگیری اشیای شناور	۸۲
پیوست پ: مراجع، واژه نامه و حاشیه نویسی	۸۵
پ.۱ مراجع و نقل قول ها	۸۵
پ.۱.۱ مدیریت مراجع با BibTeX	۸۶
پ.۲.۱ سبک های مورد تأیید دانشگاه تهران	۸۷
پ.۳.۱ سبک های فارسی قابل استفاده در زی پرشین	۸۸
پ.۴.۱ ساختار فایل مراجع	۸۹
پ.۵.۱ نحوه اجرای BibTeX	۹۰
پ.۲ واژه نامه ها و فهرست اختصارات	۹۱
پ.۳ حاشیه نویسی در نسخه پیش نویس	۹۲

فهرست تصاویر

- ۱.۱ ورود ربات ها به دنیای تعامل با انسان ها ۲
- ۲.۱ نمونه ای از تعامل چنگک های رباتی با اشیاء ظریف و نرم [۲۱] ۵
- ۳.۱ مقطعی از ساختار پوست انسان و محل قرارگیری چهار گیرنده لامسه اصلی در نوک انگشتان [۲۲] ۶
- ۴.۱ شمای کلی حسگر ارائه شده در پژوهش [۲۷] ۱۰
- ۵.۱ المان پیزومقاومتی استفاده شده در [۳۰] از جنس Si_3N_4 ۱۱
- ۶.۱ نمودارهای مشخصه برای حسگر های پیزومقاومتی. ۶.۱.آ: مقاومت الکتریکی بر حسب نیرو. ۶.۱.ب: پسماند سیگنال [۳۳] ۱۲
- ۷.۱ ساختار حسگر لامسه خازنی معرفی شده در [۳۹] ۱۵
- ۸.۱ ساختار حسگر لامسه Gelsight معرفی شده در [۴۵] ۱۷
- ۹.۱ ساختار حسگر لامسه مبتنی بر بازتاب نور ۱۹
- ۱۰.۱ ساختار حسگر لامسه مبتنی بر سنجش میدان مغناطیسی ۲۲
- ۱۱.۱ حسگر لامسه پوشیدنی و مغناطیسی FingerTac ۲۳
- ۱۲.۱ حسگر لامسه مبتنی بر بارومتر ۲۵
- ۱۳.۱ مدل استفاده شده برای ترکیب داده های چندوجهی ۲۹
- ۱.۲ حسگر فشار و ارتفاع MPL۳۱۵A۲ ۳۵
- ۲.۲ سیلیکون استفاده شده در این پژوهش. به ترتیب از چپ به راست: رقیق کننده، جزء اول سیلیکون RTV۲ و سخت کننده ی سیلیکون. ۳۶

- ۳.۲ نمای کلی از فرآیند ساخت و کالیبراسیون حسگر. (الف): برد MPL۳۱۵A۲ و سیلیکون RTV۲، (ب): فرآیند قالب‌گیری اولیه که در آن سیلیکون کمی بالاتر از برد ریخته می‌شود؛ بلافاصله پس از ریختن سیلیکون، مجموعه برای حذف حباب‌های هوا به داخل محفظه خلاء منتقل می‌شود، (ج): پس از خشک شدن سیلیکون، محفظه فلزی به دقت حرارت داده می‌شود تا چسب آن شل شده و برداشته شود. سپس سوراخ روی محفظه فلزی با مته ۲ میلی‌متر بزرگ می‌شود، (د): فرآیند قالب‌گیری سیلیکون برای ایجاد کامل بخش کشسان تکرار می‌شود. (ه): راه‌اندازی کالیبراسیون برای اعمال نیرو و جمع‌آوری داده. ۳۸
- ۴.۲ خارج کردن هوای داخل حسگر، منجر به نفوذ سیلیکون به داخل آن می‌شود. ۳۹
- ۵.۲ راه‌اندازی کالیبراسیون: جابجایی مکانیزم خطی و میله فلزی متصل به آن، نیرو را به حسگر پیشنهادی اعمال می‌کند. این نیرو همچنین به ترازوی دیجیتال که حسگر پیشنهادی بر روی آن قرار دارد، منتقل می‌شود تا ترازو نیروی واقعی وارد شده بر حسگر را نمایش دهد. میکروکنترلر، داده‌های حسگر را می‌خواند و از طریق USB به کامپیوتر شخصی ارسال می‌کند. ۴۰
- ۶.۲ برنامه‌ی توسعه یافته برای جمع‌آوری داده‌ها از حسگر. داده‌های مرجع نیرو و میزان فشرده شدن در قسمت مشخص وارد شده و همراه داده‌های حسگر ضبط و ذخیره می‌گردند. . . ۴۱
- ۷.۲ داده‌های خام حسگر بارومتریک و نیروی متناظر با هر داده. ۴۲
- ۸.۲ انجراف معیار داده‌های خام حسگر بارومتریک. ۴۳
- ۹.۲ مدل برازش شده بر داده‌های حسگر. ۴۴
- ۱۰.۲ میانگین مربعات خطا به ازای نیروهای مختلف. ۴۵
- ۱۱.۲ رفتار پسماند برای حسگر ارائه شده. ۴۶
- ۱۲.۲ رابطه‌ی نیرو و میزان فشرده شدن لایه‌ی کشسان. ۴۷
- ۱۳.۲ تغییرات هر کدام از حسگرها در حضور نیرو عمودی و مماسی. ۴۸
- ۱۴.۲ حسگر ساخته شده، متشکل از سه مبدل بارومتر. ۴۹
- ۱۵.۲ حسگر سه‌تایی ساخته شده، پس از دستکاری مکانیکی بارومترها. محفظه‌ی فلزی یکی از حسگرها به طور کامل برداشته شده. ۵۰

- آ.۱ در این تصویر یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن می‌بینید. ۷۳
- ب.۱ دو شیر ۸۲
- ب.۲ یک نمودار زیبا با ارقام فارسی و قابلیت بزرگ‌نمایی بسیار، بدون از دست دادن کیفیت. . . ۸۳

فهرست جداول

۱.۱	خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و وظایف گیرنده‌های لامسه در نوک انگشتان انسان [۱۱] ۶
۲.۱	مقایسه سنسورهای لمسی پیزوالکتریک گزارش شده در مقالات مختلف ۹
۳.۱	مقایسه سنسورهای لمسی پیزومقاومتی گزارش شده در مقالات مختلف ۱۳
۴.۱	مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف ۱۶
۵.۱	مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف ۲۰
۶.۱	مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال ۲۴
۷.۱	مقایسه سنسورهای لمسی مبتنی بر مبدل‌های بارومتريک. ۲۶
۱.۲	حسگر بارومتريک استفاده شده در کارهای مشابه ۳۵
۲.۲	جنس لایه‌ی کشسان استفاده شده در کارهای مشابه ۳۷
۳.۲	مشخصات ساختاری قسمت کشسان. ۳۸
۴.۲	صحت اندازه‌گیری نیرو توسط حسگر ارائه شده. ۴۵
۱.۳	اندیس‌های به کار رفته در مدل ریاضی ۵۲
۲.۳	پارامترهای مدل ریاضی ۵۳
۳.۳	متغیرهای مدل ریاضی ۵۳
۱.ب	مدلهای تبدیل. ۷۷
۲.ب	مدلهای تبدیل دیگر. ۷۸

فهرست الگوریتم‌ها

ب.۱	الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.	۷۹
ب.۲	الگوریتم اجرای برنامه شبیه‌سازی	۸۰
ب.۳	الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی.	۸۱

فهرست برنامه‌ها

ب.۱	نمونه کد MATLAB	۸۱
-----	-----------------	----

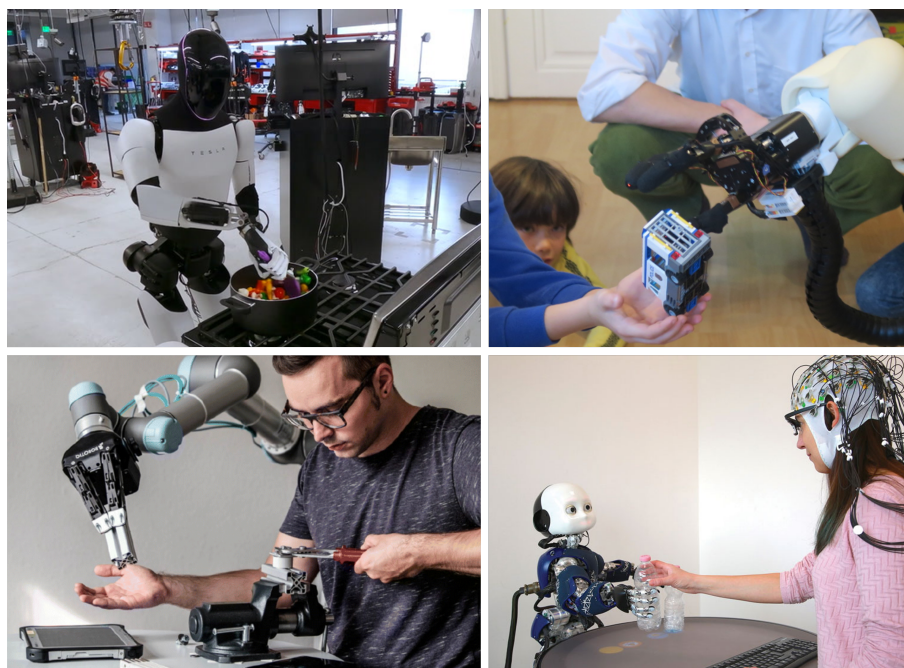
فصل ۱

مقدمه

۱.۱ پیشگفتار

رباتیک حوزه‌ای میان‌رشته‌ای متشکل از دانش مکانیک، الکترونیک، کنترل و علوم رایانه می‌باشد که به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌هایی می‌پردازد که قادرند وظایف را به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام دهند. [۱] از دهه‌ها قبل، ورود ربات‌ها به صنایع، آن‌ها را به عنوان راه‌حل‌هایی قابل اعتماد، دقیق و خستگی‌ناپذیر برای صنعتگران تثبیت کرده است. با پیشرفت روزافزون فناوری، کاهش هزینه‌های تولید، کاربرد ربات‌ها از محیط‌های صنعتی کنترل‌شده فراتر رفته و پا بر عرصه تعامل مستقیم با انسان‌ها در محیط‌های اجتماعی و خانگی گذاشت. [۲، ۳] در ادامه‌ی این گسترش کاربر و با رشد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و حسگرهای پیشرفته، علم رباتیک در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، خدمات، اکتشاف و تعامل اجتماعی با انسان نیز ورود کرده است. [۴، ۵] این گسترش دامنه کاربرد، اهمیت درک عمیق‌تر ربات از محیط و تعامل ایمن و با انسان و اشیاء را بیش از پیش برجسته کرده است. برای رسیدن به مهم، ربات‌ها باید قادر باشند محیط خود را بفهمند و با اشیاء و محیط به شیوه‌ای مشابه انسان‌ها تعامل کنند. در نتیجه، برای گذار از ربات‌های صرفاً تکرارکار به ربات‌های هوشمند و تطبیق‌پذیر، طراحی و ساخت حسگرهای پیشرفته و چندوجهی^۱ بهره بردن حداکثری از داده‌های آن‌ها ضرورت دارد. [۶]

¹Multi-modal



شکل ۱.۱: ورود ربات ها به دنیای تعامل با انسان ها

۲.۱ نحوه‌ی ادراک ربات ها از محیط و اشیاء

ربات ها به طور معمول از حسگرهای گوناگونی برای درک محیط استفاده می کنند. این حسگرها را می توان به دو دسته کلی غیرتماسی و تماسی تقسیم کرد. انواع دوربین های دوبعدی، تشخیص عمق و رادار لیزری^۲ نمونه ای از حسگرهای غیرتماسی هستند که اطلاعاتی در مورد اشیاء و محیط، بدون تماس فیزیکی، فراهم می کنند. این حسگرها به در خدمت روش های یادگیری ماشین، توانسته اند ربات ها را قادر سازند تا برنامه ریزی صحیحی برای تعامل با محیط انجام دهند و محل مناسب برای گرفتن اشیاء را تشخیص دهند. [۵، ۶، ۷، ۸، ۹]

۱.۲.۱ آیا بینایی به تنهایی کافیست؟

با وجود پیشرفت های چشمگیر در حوزه ی بینایی ماشین^۳ و کنترل ربات بر مبنای این حس^۴، بینایی به تنهایی برای انجام وظایف پیچیده کافی نبوده و قادر به درک ویژگی های فیزیکی اشیاء مانند نرمی، شکنندگی، بافت سطح یا نیروی اعمالی نیست. حس بینایی نمی تواند به طور مستقیم و در لحظه اصطکاک و یا لغزش بین چنگک و

^۲LIDAR

^۳Computer Vision

^۴Vision-based Robot Control

جسم را تشخیص دهد؛ با تکیه بر بینایی نمی‌توان میزان نیروی اعمال شده به یک جسم نرم یا شکننده را کنترل کرد. [۱۰، ۱۱] همچنین، هنگامی که چنگک^۵ یک جسم را می‌گیرد، آن جسم ممکن است دید حسگر بینایی را مسدود کند و اطلاعات لحظه‌ای مربوط به تماس از دست برود. این ناتوانی‌ها چالشی بزرگ برای تعامل پایدار و مفید با اشیاء ایجاد می‌کنند. در نتیجه واضح است که صرفاً اتکا به حس بینایی برای انجام وظایف پیچیده و ظریف کافی نیست و نیاز به اطلاعات حسی دیگری به خصوص حس لامسه ضروری است.

۲.۲.۱ لزوم حس لامسه در ربات

حس لامسه یکی از مؤلفه‌های اصلی برای درک محیط توسط ربات، به‌ویژه در تعامل فیزیکی با اشیاء، است. این حس امکان اندازه‌گیری نیروهای عمودی و جانبی، تشخیص برخورد با سایر عوامل موجود در محیط و اعمال نیروی مناسب در حین انجام وظایف را فراهم می‌کند. [۱۲، ۱۳] وجود حس لامسه برای انجام وظایفی که نیازمند کنترل دقیق نیرو و تعامل ایمن با اشیای ظریف هستند، ضروری است. به عنوان مثال، در وظایف مونتاژ، جابه‌جایی مواد غذایی، یا تعامل با انسان، حس لامسه نقشی کلیدی در جلوگیری از آسیب به اشیاء و بهبود عملکرد کلی ایفا می‌کند. همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ادغام داده‌های لامسه و بینایی می‌تواند ادراک ربات را مشابه عملکرد انسان بهبود و سازگاری ربات با شرایط ناشناخته را افزایش دهد. [۳]

۳.۲.۱ اهمیت حس لامسه در چنگک‌های رباتی

عملگرهای نهایی^۶ و به‌ویژه چنگک‌ها، اصلی‌ترین رابط مکانیکی بین ربات و محیط پیرامون آن محسوب می‌شوند. آن‌ها نقطه اصلی تماس ربات با اشیاء هستند و بخش عمده‌ای از وظایف یک ربات، از جمله گرفتن، جابجایی و دستکاری اشیاء، توسط این ابزارها انجام می‌شود. در دهه‌های گذشته، تمرکز اصلی در رباتیک صنعتی بر روی وظایف تکراری و از پیش تعریف‌شده در محیط‌های کاملاً کنترل‌شده بود؛ اما امروزه با گسترش کاربرد ربات‌ها در حوزه‌هایی مانند خدمات، پزشکی، کشاورزی و تعامل مستقیم با انسان، نیاز به ساختاری امن، قابل اعتماد و هوشمند برای این تعاملات به یکی از اهداف اصلی حوزه رباتیک تبدیل شده است. [۲] عملکرد قابل اطمینان برای چنگک‌های رباتی بسیار فراتر از یک گرفتن و رها کردن ساده است. یک گرفتن موفق نه تنها مستلزم لمس جسم هدف می‌باشد، بلکه باید از خطرانی مانند لغزش^۷ شیء هدف و یا آسیب رساندن به آن به دلیل اعمال نیروی بیش از حد نیز جلوگیری شود. اینجاست که محدودیت‌های سیستم‌های کنترلی که صرفاً بر حس بینایی

⁵Gripper

⁶End-Effectors

⁷Slippage

متکی هستند، آشکار می‌شود. اگرچه بینایی در مراحل اولیه مانند شناسایی و مکان‌یابی شیء نقشی حیاتی دارد، اما در لحظه تماس فیزیکی، به دلیل انسداد دید توسط خود چنگک و عدم توانایی درک خواص فیزیکی نامشهود، کارایی خود را از دست می‌دهد. [۱۴]

وجود حس لامسه در چنگک‌ها، این شکاف اطلاعاتی را پر کرده و کلید دستیابی به دستکاری^۸ پایدار، دقیق و هوشمند است. حسگرهای لامسه با فراهم آوردن اطلاعات بی‌درنگ از شرایط تماس، قابلیت‌های چنگک را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند. چند نوع از اطلاعاتی که حسگرهای لامسه می‌توانند فراهم کنند، شامل موارد زیر می‌شود:

• اندازه‌گیری نیرو و گشتاور

حسگرهای لامسه می‌توانند مقادیر دقیق نیروهای نرمال و برشی اعمال‌شده بر سطح شیء را اندازه‌گیری کنند. این اطلاعات به سیستم کنترل اجازه می‌دهد تا نیروی گرفتن را به طور پیوسته تنظیم کند؛ نیروی اعمالی نباید آن‌قدر زیاد باشد که به جسم آسیب بزند و در عین حال، نباید آن‌قدر کم باشد که جسم بلغزد و از دست ربات رها شود [۱۵]. توانایی انسان در بلند کردن یک تخم‌مرغ بدون شکستن آن، مثال بارزی از همین تنظیم دقیق نیرو بر اساس بازخورد لمسی است.

• تشخیص لغزش

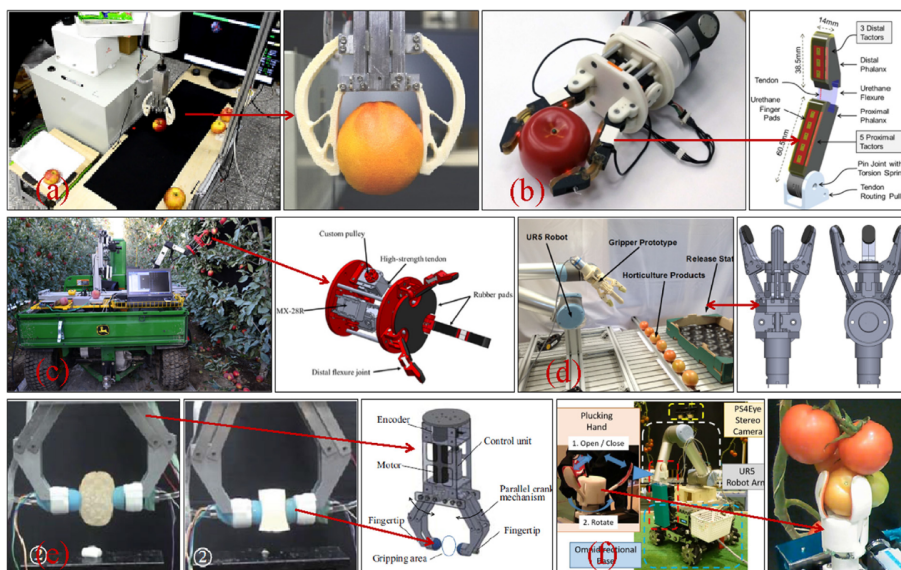
لغزش یکی از پدیده‌های دینامیکی کلیدی در حین دستکاری اشیاء است. حسگرهای لامسه، به‌ویژه آن‌هایی که به ارتعاشات فرکانس بالا حساس هستند، می‌توانند شروع لغزش را در مراحل اولیه تشخیص دهند. این تشخیص زودهنگام به کنترل‌کننده ربات فرصت می‌دهد تا به سرعت نیروی گرفتن را افزایش داده و از افتادن شیء جلوگیری کند. [۱۶، ۱۷]

• **شناسایی موقعیت و توزیع تماس** آرایه‌ای از حسگرهای لامسه می‌تواند نقشه‌ای از توزیع فشار بر روی سطح انگشتان چنگک ربات ایجاد کند. این اطلاعات برای تعیین مرکز فشار، تشخیص جهت‌گیری شیء در دست و اطمینان از یک گرفتن پایدار بسیار ارزشمند است. [۱۸، ۱۹، ۲۰]

۴.۲.۱ الهام از زیست: حس لامسه در انسان

طبیعت در طول میلیون‌ها سال فرگشت، سیستم‌های بهینه‌ای را برای تعامل با محیط فیزیکی توسعه داده است. در میان این سیستم‌ها، حس لامسه انسان به عنوان پیچیده‌ترین، کارآمدترین و چندوجهی‌ترین سیستم

⁸Manipulation



شکل ۲.۱: نمونه‌ای از تعامل چنگک‌های رباتی با اشیاء ظریف و نرم [۲۱]

حسی برای تعامل یا اشیاء شناخته می‌شود. پوست انسان، به‌ویژه در ناحیه نوک انگشتان، یک شاهکار مهندسی بیولوژیک است که ترکیبی از حساسیت بالا، استحکام، قابلیت ترمیم و توانایی پردازش اطلاعات پیچیده را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل، درک عمیق سازوکار حس لامسه انسان، نه تنها الهام‌بخش، بلکه یک نقشه راه ضروری برای طراحی و ساخت حسگرهای رباتیکی است. [۲۲] موفقیت سیستم لامسه انسان در دستیابی به تعامل ماهرانه^۹ بر دو اصل بنیادین استوار است که در این پژوهش نیز به عنوان انگیزه اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: اهمیت چندوجهی بودن ادراک حسی و ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان. در ادامه این بخش، این دو اصل کلیدی با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند.

۱.۴.۲.۱ ماهیت چندوجهی حس لامسه انسان

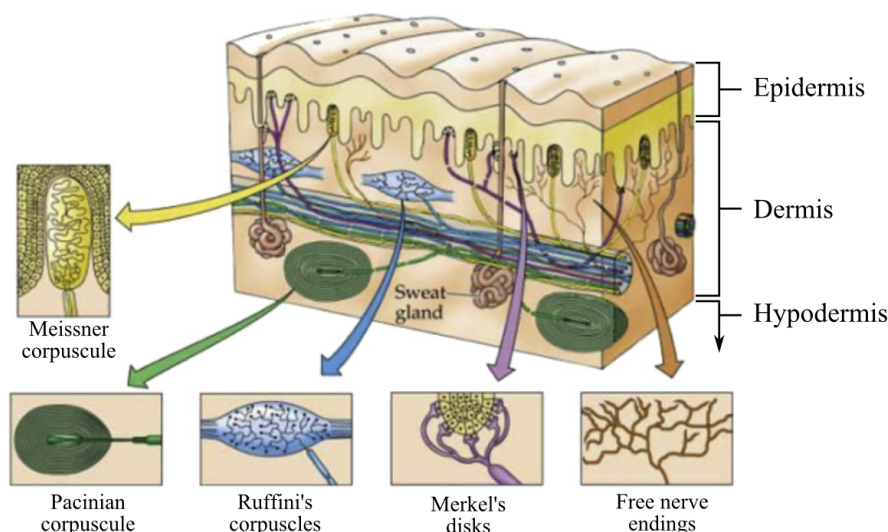
پوست انسان یک حسگر یکپارچه و همگن نیست، بلکه مجموعه‌ای از گیرنده‌های حسی تخصصی است که هرکدام به نوع خاصی از محرک‌های لمسی با پهنای باند متفاوت پاسخ می‌دهند. این گیرنده‌های مکانیکی^{۱۰} که مسئول تبدیل محرک‌های لمسی به سیگنال‌های عصبی هستند، عمدتاً در لایه‌های روپوست^{۱۱} و لایه میانی^{۱۲} قرار دارند. در پوست بدون مو مانند نوک انگشتان، که برای تعامل با اشیاء تکامل یافته‌اند، چهار نوع اصلی گیرنده

^۹Dexterous Manipulation

^{۱۰}Mechanoreceptors

^{۱۱}Epidermis

^{۱۲}Dermis



شکل ۳.۱: مقطعی از ساختار پوست انسان و محل قرارگیری چهار گیرنده لامسه اصلی در نوک انگشتان [۲۲].

مکانیکی وجود دارد که هر یک وظیفه مشخصی بر عهده دارند. [۲۳، ۱۱].

این چهار گیرنده بر اساس سرعت پاسخشان به محرک‌های لامسه، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، گیرنده‌های فرکانس پایین هستند که تا زمانی که محرک فیزیکی وجود داشته باشد، به طور پیوسته سیگنال عصبی تولید می‌کنند و مسئول درک اطلاعات استاتیک مانند نیرو هستند. دسته دوم، گیرنده‌های فرکانس بالا می‌باشند که فقط به تغییرات در محرک فیزیکی، یعنی در لحظه شروع و پایان تماس، پاسخ می‌دهند؛ این گروه مسئول درک اطلاعات دینامیک و گذرا هستند. این تقسیم‌بندی، اساس توانایی انسان در درک همزمان نیروهای مانا و پدیده‌های دینامیکی مانند لغزش است.

جدول ۱.۱: خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و وظایف گیرنده‌های لامسه در نوک انگشتان انسان [۱۱].

نام گیرنده	محدوده فرکانس (هرتز)	وظیفه اصلی	معادل در رباتیک
دیسک‌های مرکل ^{۱۳}	۳ - ۳۰	فشار استاتیک	نیروی گرفتن
پایانه‌های رافینی ^{۱۴}	تا ۱۵	کشش پوست،	نیروی مماسی
گویچه‌های مایسنر ^{۱۵}	۳ - ۴۰	تماس اولیه، لغزش آرام	تشخیص رویداد تماس
گویچه‌های پاجینی ^{۱۶}	۱۰ - ۵۰۰	ارتعاشات، لغزش	تشخیص لغزش

این «تفکیک وجه‌ها» به مغز اجازه می‌دهد تا اطلاعات غنی و متنوعی را به صورت موازی پردازش کند و این

¹³Merkel's disks

¹⁴Ruffini's corpuscles

¹⁵Meissner corpuscles

¹⁶Pacinian corpuscles

همان اصلی است که این پژوهش با طراحی و ساخت یک حسگر چندوجهی^{۱۷} قصد پابندی به آن را دارد. این تقسیم‌بندی پیچیده نشان می‌دهد که چرا تلاش برای ساخت یک حسگر لامسه رباتیک با تنها یک نوع تبدیل (مثلاً فقط اندازه‌گیری فشار) برای دستیابی به مهارت انسان کافی نیست. یک حسگر لامسه زیست الهام^{۱۸} واقعی باید بتواند اطلاعات استاتیک و دینامیک را در پهنای باندهای مختلف به صورت همزمان دریافت و پردازش کند [۲۲]. این دقیقاً همان هدفی است که در این پژوهش با ترکیب یک حسگر فشار بارومتریک (برای درک اطلاعات استاتیک مشابه مرکل)، حسگرهای اثر هال (برای درک کشش و نیروی برشی مشابه رافینی)، حسگر دما و یک میکروفون (برای درک ارتعاشات فرکانس بالا مشابه پاچینی) دنبال شده است.

۲.۴.۲.۱ ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان

دومین اصل کلیدی در موفقیت حس لامسه انسان، ماهیت فیزیکی خود انگشتان است. نوک انگشتان انسان از بافت نرم و ارتجاعی ساخته شده است که این ویژگی مزایای مکانیکی مهمی را در حین تعامل با اشیاء فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این مزایا، افزایش سطح تماس و پایداری گرفتن است. هنگامی که یک انگشت نرم با یک جسم تماس پیدا می‌کند، تغییر شکل داده و خود را با شکل سطح جسم تطبیق می‌دهد. این امر باعث افزایش قابل توجه سطح تماس در مقایسه با یک انگشت صلب می‌شود. سطح تماس بزرگتر، نیروی گرفتن را بر روی ناحیه وسیع‌تری توزیع می‌کند که این امر اولاً خطر آسیب به اشیاء شکننده را کاهش می‌دهد و ثانیاً با افزایش مقاومت در برابر گشتاورهای خارجی، یک گرفتن بسیار پایدارتر ایجاد می‌کند [۱۳].

علاوه بر این، نرمی انگشتان بسیاری از عدم قطعیت‌ها و خطاهای کوچک در مکان‌یابی و جهت‌گیری شیء را جبران می‌کند. نیازی نیست که ربات موقعیت دقیق جسم را بداند؛ بافت نرم انگشت، خود را با ناهمواری‌ها و شکل‌های نامنظم تطبیق می‌دهد و یک تماس کامل را تضمین می‌کند. این ویژگی، نیاز به الگوریتم‌های کنترلی پیچیده را کاهش داده و به گرفتن قابل اطمینان کمک می‌کند.

نهایتاً، این تغییر شکل‌پذیری منجر به تقویت سیگنال‌های لمسی می‌شود. تغییر شکل پوست در اطراف یک شیء، الگوهای فشار و کشش منحصربه‌فردی را بر روی گیرنده‌های مکانیکی زیرین ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، لبه‌های یک جسم باعث ایجاد تمرکز تنش در پوست می‌شوند که این امر به گیرنده‌های مرکل کمک می‌کند تا شکل را با دقت بیشتری تشخیص دهند. این پدیده به ربات نیز کمک می‌کند تا اطلاعات غنی‌تری از تماس استخراج کند. [۲۲] این مزایا نشان می‌دهد که طراحی یک حسگر لامسه موفق، تنها به انتخاب مبدل‌های الکترونیکی مناسب محدود نمی‌شود، بلکه به طراحی مکانیکی و مواد به کار رفته در ساختار آن نیز بستگی دارد. استفاده

¹⁷ Multi-modal

¹⁸ Biomimetic

از مواد نرم مانند سیلیکون در ساخت حسگرهای رباتیک، تلاشی برای تقلید از این ویژگی‌های سودمند فیزیکی انگشتان انسان است.

در نتیجه، با الهام از این دو اصل، این پژوهش نه تنها بر توسعه یک سیستم الکترونیکی چندوجهی تمرکز داشته، بلکه این سیستم را در یک ساختار نرم و ارتجاعی ادغام می‌کند تا به ترکیبی بهینه از درک حسی و سازگاری مکانیکی، مشابه دست انسان، دست یابد.

۳.۱ انواع روش‌های تبدیل در ساخت حسگر لامسه و مروری بر کارهای

پیشین

در این بخش، انواع روش‌های اندازه‌گیری نیرو و مکانیزم‌های متداول برای این کار بررسی خواهد شد. هر کدام از این مکانیزم‌ها بر اساس تغییرات کمیت فیزیکی که در محل تماس شیء با حسگر نیرو اتفاق می‌افتد، فشار حاصل از اعمال نیروی گرفتن را اندازه‌گیری می‌کنند. از این کمیت‌های می‌توان به تغییرات مقاومت الکتریکی تحت تنش، میزان بازتاب نور و تغییرات میدان مغناطیسی اشاره کرد.

۱.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزوالکتریک

از منظر لغوی، پیزو به معنی فشار است و ترکیب پیزو الکتریک^{۱۹} به موادی اطلاق می‌شود که در اثر اعمال فشار، سیگنال الکتریکی از خود تولید می‌کنند. این حسگرها از پدیده‌ای فیزیکی به نام اثر پیزوالکتریک بهره می‌برند. این اصطلاح علمی به معنای «الکتریسیته ناشی از فشار» است و به توانایی برخی مواد خاص برای تولید یک ولتاژ یا بار الکتریکی در پاسخ به کرنش مکانیکی یا فشار اشاره دارد. ساختار بلوری این مواد به گونه‌ای است که در حالت عادی، بارهای مثبت و منفی به طور متقارن توزیع شده و اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما با اعمال فشار یا نیروی مکانیکی، این تقارن به هم می‌خورد و بارهای الکتریکی مثبت و منفی در دو طرف ماده ظاهر می‌شوند، که منجر به تولید یک ولتاژ قابل اندازه‌گیری می‌گردد. این پدیده در موادی مانند کریستال‌های کوارتز^{۲۰}، سرامیک‌های پیزوالکتریک مانند PZT^{۲۱} و برخی پلیمرها مانند PVDF^{۲۲} مشاهده می‌شود.

برای کاربردهای حسگر لامسه، مواد پیزوالکتریک به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان بسیار مناسب هستند. این

¹⁹Piezo-electric

²⁰Quartz crystals

²¹Lead Zirconate Titanate

²²Polyvinylidene Fluoride

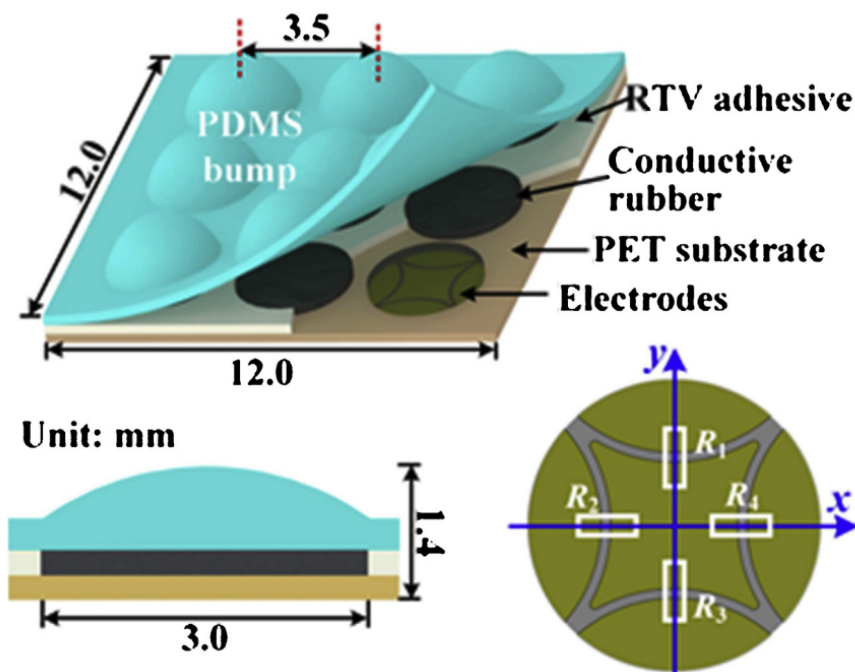
حسگرهای نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارند و می‌توانند به صورت فعال^{۲۳} عمل کنند که این ویژگی، مصرف انرژی را به شدت کاهش می‌دهد. مهم‌ترین مزیت این مکانیزم، پاسخ دینامیکی فوق‌العاده سریع و حساسیت بسیار بالا به تغییرات نیرو است. این خصوصیت آن‌ها را برای تشخیص ارتعاشات با فرکانس بالا و لغزش‌های بسیار جزئی^{۲۴} ایده‌آل می‌کند. در واقع، یک حسگر پیزوالکتریک می‌تواند لغزش یک جسم را در کسری از ثانیه تشخیص دهد که این امر به ربات اجازه می‌دهد قبل از افتادن کامل شیء، نیروی عمودی را اصلاح کند. پژوهش‌های متعددی در این زمینه انجام شده است که به ساخت حسگرهای لامسه پیزوالکتریک برای کاربردهای مختلف پرداخته‌اند. برای مثال، در پژوهش [۲۴] نویسندگان به طراحی و ساخت یک حسگر بر اساس تغییر امپدانس کریستال پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیروی اعمالی می‌پردازد. این حسگر با سنجش ولتاژ خروجی ناشی از فشار، توانایی تخمین نیروی اعمال شده را دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به طراحی ساده، حسگر ساخته شده قابلیت تغییر اندازه و شکل را دارد و برای کاربردهایی مانند جراحی‌های کم‌تهاجمی مناسب است. با این حال، جزئیات دقیق و کمی از دقت و حساسیت آن ارائه نشده است. همچنین، [۲۵] یک حسگر لمسی بسیار حساس را معرفی می‌کنند که از یک پلیمر پیزوالکتریک (PVDF) به همراه ترانزیستور ارگانیک استفاده می‌کند و برای پوست رباتیک مطرح شده است. حسگر مذکور توانایی اندازه‌گیری نیروهایی که به کوچکی 20 mN را دارد. در مقاله‌ی [۲۶] نویسندگان به بررسی انواع مواد قابل استفاده برای طراحی حسگر لامسه مبتنی بر پیزوالکتریک می‌پردازند. پژوهش‌هایی مانند [۲۷، ۲۸، ۲۹] به ساخت آرایه‌های حسگر پیزوالکتریک انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری نیروهای سه‌محوری و تشخیص لغزش در حین گرفتن اشیاء پرداخته‌اند. سرعت خوانش اطلاعات در این پژوهش‌ها ۵ تا ۴۰۰ هرتز و در [۲۸] ۱۹۰۰ هرتز می‌باشد. بازه‌ی اندازه‌گیری نیرو به ترتیب ۱۵، ۱۱ و ۱.۵ نیوتن برای محور عمودی گزارش شده است.

جدول ۲.۱: مقایسه سنسورهای لمسی پیزوالکتریک گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده پیزوالکتریک
[۲۴]	۲۰۱۱	۱	12 N	$33/47 \frac{mV}{N}$	سرامیک پیزو
[۲۵]	۲۰۱۶	۱	$3/5 \text{ N}$	$3 \frac{nA}{N}$	transistor Organic + PVDF
[۲۹]	۲۰۱۶	2×3	$1/5 \text{ N}$	$6/62 \frac{pC}{N}$	PVDF
[۲۷]	۲۰۱۹	3×3	15 N	$210 \frac{mV}{N}$	PVDF
[۲۸]	۲۰۲۴	3×3	11 N	$35/6 \frac{mV}{N}$	(rigid-in-soft) PVDF-based

²³ Active

²⁴ Micro-Slip



شکل ۴.۱: شمای کلی حسگر ارائه شده در پژوهش [۲۷].

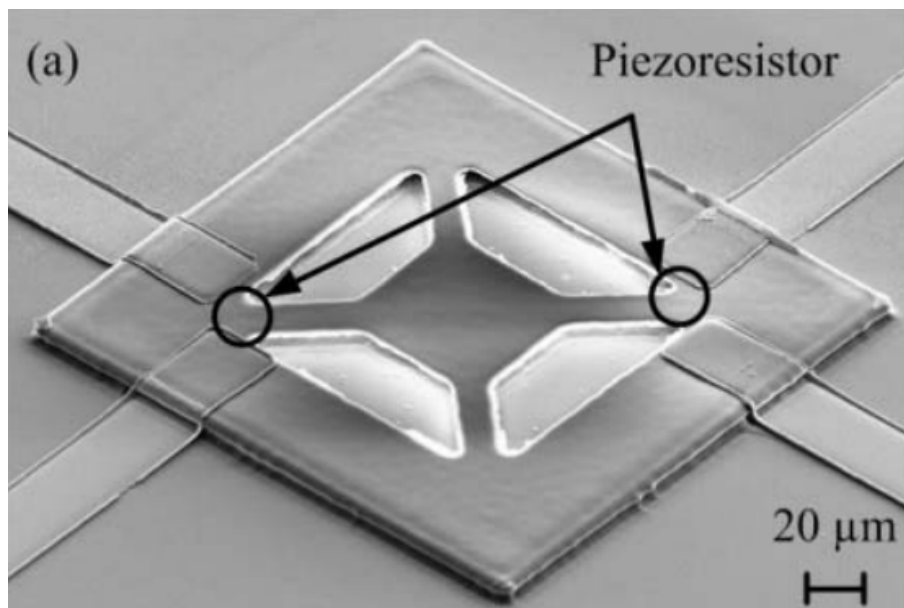
۲.۳.۱ روش های مبتنی بر پیزو مقاومت

مکانیزم پیزو مقاومتی یکی از بنیادی ترین و پرکاربردترین اصول در طراحی حسگرهای لامسه است که در سال های اخیر با توسعه مواد پیشرفته و ساختارهای میکرو و نانومتری توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اساس این روش بر این واقعیت استوار است که مقاومت الکتریکی یک ماده رسانا یا نیمه رسانا تحت تأثیر تغییرات مکانیکی نظیر فشار، کشش یا خمش تغییر می کند. این تغییر مقاومت را می توان به صورت یک سیگنال الکتریکی خواند و متناسب با آن شدت یا نوع تحریک مکانیکی را تعیین نمود. در واقع، تحریک مکانیکی به طور غیرمستقیم به یک پاسخ الکتریکی تبدیل می شود و همین امر امکان استفاده از آن را در ساخت پوست های مصنوعی، پروتزهای هوشمند و ربات های دارای قابلیت حس لامسه فراهم می سازد.

از دیدگاه فیزیکی، تغییرات مقاومت الکتریکی در یک ماده ی پیزو دو منشاء می تواند داشته باشد؛ منشاء اول تغییرات هندسی ماده مذکور است. همان طور که در رابطه ی کلاسیک مقاومت

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (۱.۱)$$

دیده می‌شود، اعمال تنش باعث افزایش طول و کاهش سطح مقطع یک رسانا می‌گردد و در نتیجه مقاومت آن تغییر می‌کند. دلیل دوم به تغییر مقاومت ویژه یا همان مقاومت ذاتی ماده مربوط است. در نیمه‌رساناهایی مانند سیلیکون و ژرمانیم، تنش مکانیکی موجب تغییر ساختار باند انرژی می‌شود و این تغییر، تحرک بارهای الکتریکی و چگالی آنها را دگرگون کرده و در نهایت مقاومت ویژه را تغییر می‌دهد. علاوه بر این دو منشاء، در ترکیباتی که



شکل ۵.۱: المان پیزومقاومتی استفاده شده در [۳۰] از جنس Si_3N_4

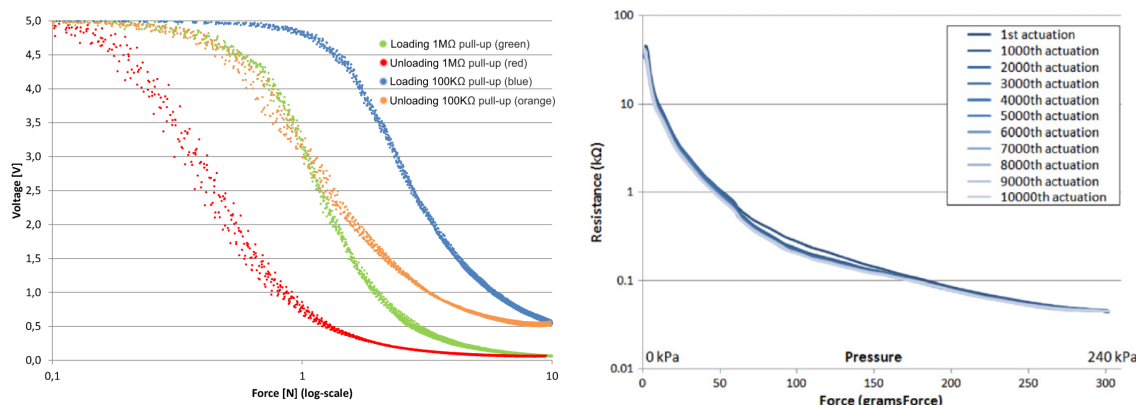
شامل نانومواد کربنی، نانوسیم‌های فلزی یا ذرات رسانا هستند، تغییر مقاومت بیشتر ناشی از تغییر در مقاومت تماسی میان ذرات و پدیده‌هایی مانند تونل‌زنی کوانتومی^{۲۵} است. زمانی که فشار به چنین ساختارهایی اعمال می‌شود، فاصله میان ذرات کاهش یافته و تماس‌های الکتریکی جدیدی ایجاد می‌شود که این فرایندها تغییرات شدیدی در مقاومت الکتریکی ایجاد می‌کنند. [۳۱]

پژوهش‌های متعددی برای بهبود حساسیت و محدوده‌ی عملکرد حسگرهای پیزومقاومتی انجام شده است. به عنوان نمونه، پژوهشگران در [۳۴] یک حسگر پیزومقاومتی انعطاف‌پذیر مبتنی بر نانوسیم‌های نقره و PVDF توسعه دادند که دارای ساختار سه‌بعدی متخلخل بود و به دلیل توزیع یکنواخت نانوسیم‌ها، حساسیت مناسبی در بازه ۰ تا ۱۰۰ کیلوپاسکال به دست آورد.

نمونه‌ی دیگر، پژوهش [۳۵] است که از ترکیب نانولوله‌های کربنی و گرافن روی بستر $\text{PDMS}^{۲۶}$ متخلخل استفاده کردند. آنها با ایجاد میکرو حفره‌های یکنواخت در بستر از طریق گرمایش مایکروویوی، سطح تماس بسیار

^{۲۵}Quantum Tunneling Effect

^{۲۶}Poly dimethyl siloxane



(آ) مقاومت الکتریکی نسبت به نیرو [۳۲]

(ب) پسماند الکتریکی هنگام اعمال و برداشتن نیرو [۳۳]

شکل ۶.۱: نمودارهای مشخصه برای حسگر های پیزومقاومتی. ۶.۱.آ: مقاومت الکتریکی بر حسب نیرو. ۶.۱.ب: پسماند سیگنال [۳۳]

زیادی برای نانومواد رسانا فراهم آوردند. نتیجه این طراحی، دستیابی به حساسیتی در حدود $31/300 \text{ kPa}^{-1}$ در فشارهای پایین (۵۰ تا ۵۰۰ کیلو پاسکال) بود.

مکانیزم پیزومقاومتی محدودیت هایی نیز دارد؛ به طور مثال در شکل ۶.۱.آ مشاهده می شود که رفتار غیرخطی حسگر در بازه های وسیع فشار باعث می شود رابطه بین نیروی وارد شده و تغییر مقاومت همیشه خطی نبوده و کالیبراسیون دقیق را دشوار می سازد. علاوه بر این، با توجه به شکل ۶.۱.ب وجود پسماند^{۲۷} در پاسخ حسگر باعث می شود که مقادیر خروجی در هنگام اعمال و برداشتن نیرو یکسان نباشد و دقت اندازه گیری کاهش یابد. عامل دیگر، حساسیت بالا به تغییرات دما است، زیرا افزایش دما می تواند تحرک حامل های بار و نیز مقاومت ویژه ماده را تغییر دهد و در نتیجه پاسخ حسگر را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این دسته از حسگرها اغلب دارای زمان بازیابی طولانی پس از اعمال نیرو هستند، به این معنا که بازگشت به حالت اولیه در بسیاری از طراحی ها به کندی صورت می گیرد. این ویژگی ها موجب محدودیت در استفاده از حسگرهای پیزومقاومتی در محیط هایی با تغییرات سریع نیرو یا دما شده و پژوهشگران را به سمت توسعه راهکارهای جبرانی، طراحی ترکیبی با مکانیزم های دیگر و استفاده از مواد نوین سوق داده است.

²⁷Hysteresis³⁰Liquid Crystal Polymer Thermoplastic

جدول ۳.۱: مقایسه سنسورهای لمسی پیزو مقاومتی گزارش شده در مقالات مختلف

رجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده پیزوالکتریک
[۳۶]	۲۰۰۶	۱	$-5\text{ kPa} - 5\text{ kPa}(\text{shear})$	0.03%	Silicone
[۳۲]	۲۰۱۳	۱۲	10 N	0.015%	$^{\text{LCPT}}$
[۳۰]	۲۰۱۳	6×8	30 kPa	$1/25 \frac{V}{N}$	Nichrome
[۳۲]	۲۰۱۴	8×8	10 kPa	---	Conductive rubber
[۳۲]	۲۰۲۲	۱	100 kPa	0.009 kPa^{-1}	PVDF + AgNws
[۳۷]	۲۰۲۲	۱	150 kPa	$2/06\text{ kPa}^{-1}$	(rigid-in-soft) PDMS + Cu
[۳۵]	۲۰۲۲	۱	200 kPa	$300/31\text{ kPa}^{-1}$	PDMS

۳.۳.۱ روش‌های خازنی

فناوری خازنی یکی از پرکاربردترین و منعطف‌ترین رویکردها در طراحی حسگرهای لامسه رباتیک است. این حسگرها به دلیل حساسیت بالا، مصرف توان پایین و قابلیت مجتمع‌سازی در مقیاس بزرگ، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده‌اند. فلسفه اصلی در این حسگرها، اندازه‌گیری تغییر ظرفیت یک خازن بر اثر تغییر مکانیکی در ساختار و هندسه آن است. این حسگرها معمولاً از ساختاری شبیه به یک خازن صفحه‌موازی تشکیل شده‌اند که ظرفیت آن‌ها از طریق رابطه کلاسیک زیر محاسبه می‌شود:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \quad (2.1)$$

در این رابطه، C ظرفیت خازن، ϵ_0 ثابت گذردهی خلأ، ϵ_r ثابت دی‌الکتریک نسبی ماده بین صفحات، A سطح هم‌پوشانی صفحات و d فاصله بین آن‌ها است. یک نیروی خارجی می‌تواند با تغییر پارامترهای هندسی فاصله (d) یا سطح هم‌پوشانی (A) ، ظرفیت خازن را تغییر دهد و این تغییر، پس از اندازه‌گیری، به مقدار نیرو نگاشت می‌شود [۱۱].

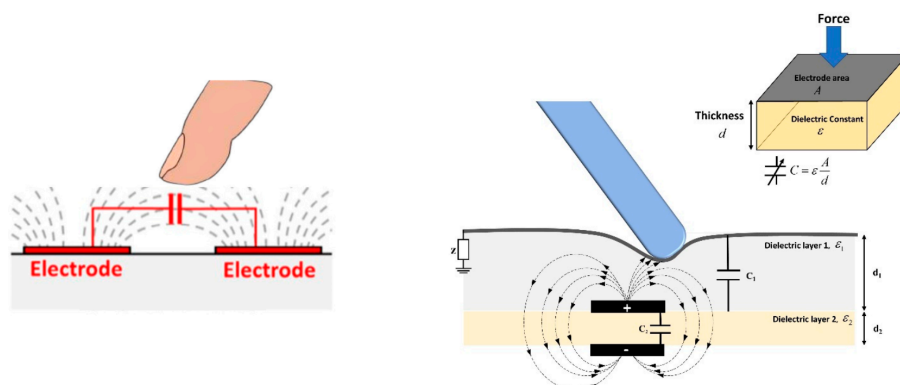
اگرچه ساختار صفحه‌موازی اساس کار این حسگرهاست، اما طراحی‌های متنوعی برای اندازه‌گیری انواع مختلف نیرو (عمودی و برشی) و افزایش چشمگیر حساسیت توسعه یافته است. با این حال، متداول‌ترین مکانیزم، مبتنی بر ساختار صفحه‌موازی برای نیروی عمودی است. در این طراحی، یک لایه الاستومری نرم به عنوان ماده دی‌الکتریک بین دو الکترود رسانای انعطاف‌پذیر قرار می‌گیرد. هنگامی که یک نیروی عمودی به سطح حسگر وارد می‌شود، لایه الاستومری فشرده شده، فاصله d بین صفحات کاهش می‌یابد و در نتیجه، ظرفیت خازن (C) به صورت غیرخطی افزایش پیدا می‌کند.

یک نوآوری کلیدی برای بهبود عملکرد این ساختار، استفاده از میکرو-ساختارها^{۲۹} در لایه دی الکتریک است. به جای استفاده از یک لایه صاف، الاستومر به شکل ساختارهای ریزی مانند هرم^{۳۰}، گنبد^{۳۱} یا ستون^{۳۲} قالب گیری می شود [۳۸]. این معماری هوشمندانه، نیرو را در نقاط کوچکی متمرکز کرده و باعث تغییر شکل بسیار بزرگتری در فاصله (d) به ازای یک فشار معین می شود. وجود فضاهای خالی در بین این میکرو-ساختارها باعث می شود حسگر در محدوده فشارهای پایین بسیار نرم و حساس عمل کند. در نتیجه، حساسیت حسگر فشار که به صورت زیر تعریف می شود:

$$S = (\Delta C/C_0)/\Delta P \quad (۳.۱)$$

به شدت افزایش یافته و امکان تشخیص تماس های بسیار آرام را فراهم می آورد [۱۲]. علاوه بر روش ساخت، پیشرفت در علم مواد نیز تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد، انعطاف پذیری و حساسیت حسگرهای خازنی داشته است. انتخاب لایه دی الکتریک نقشی حیاتی دارد؛ PDMS به دلیل انعطاف پذیری عالی، پایداری شیمیایی و زیست سازگاری، یکی از محبوب ترین گزینه ها است. برای کاربردهایی که به نرمی بیشتری نیاز دارند، از الاستومرهایی مانند Ecoflex نیز استفاده می شود. جهت افزایش بیشتر حساسیت، این پلیمرها گاهی با نانوذراتی با ثابت دی الکتریک بالا^{۳۳} مانند TiO_2 ^{۳۴} یا BaTiO_3 ^{۳۵} ترکیب می شوند. این کار باعث افزایش ظرفیت اولیه خازن شده و تغییرات نسبی ظرفیت ($\Delta C/C_0$) را قابل توجه تر می سازد [۱۲]. برای آنکه کل حسگر انعطاف پذیر باشد، لایه های رسانا الکترودها نیز باید قابلیت تغییر شکل داشته باشند. به همین منظور، به جای لایه های فلزی صلب، از مواد رسانای انعطاف پذیر استفاده می شود. گزینه هایی مانند نانولوله های کربنی^{۳۶}، گرافن^{۳۷}، پلیمرهای رسانا و حتی فلز مایع مانند EGaIn ^{۳۸} به حسگر اجازه می دهد تا به راحتی خم شده و بر روی سطوح منحنی پیچیده ای مانند نوک انگشت ربات نصب شوند [۱۱]. با وجود مزایای فراوان، طراحی و پیاده سازی حسگرهای خازنی با چالش های مهندسی خاصی روبروست. مهم ترین چالش ها، حساسیت به نویز و خازن پارازیتی است. این حسگرها به دلیل داشتن امپدانس خروجی

²⁹Micro-structures³⁰Pyramid³¹Dome³²Pillar³³High-k³⁴Titanium dioxide³⁵Barium titanate³⁶CNTs³⁷Graphene³⁸Eutectic Gallium-Indium



شکل ۷.۱: ساختار حسگر لامسه خازنی معرفی شده در [۳۹].

بالا، به راحتی تحت تأثیر نویزهای الکترومغناطیسی^{۳۹} محیط قرار می‌گیرند. علاوه بر این، خازن‌های ناخواسته (پارازیتی) که بین خطوط سیگنال و زمین شکل می‌گیرند، می‌توانند تغییرات کوچک ظرفیت اصلی حسگر را پوشانده و دقت اندازه‌گیری را کاهش دهند. برای مقابله با این مشکل از راهکارهایی مانند شیلدینگ فعال^{۴۰}، که در آن یک الکتروود محافظ هم‌پتانسیل با الکتروود اصلی نویز را منحرف می‌کند، و طراحی‌های تفاضلی^{۴۱}، که با اندازه‌گیری تفاوت بین دو خازن نویز حالت مشترک را حذف می‌کند، استفاده می‌شود [۴۰].

چالش دیگر، پدیده پسماند است که از ماهیت گرانشی کشسان^{۴۲} پلیمرهای دی‌الکتریک ناشی می‌شود. این پدیده باعث می‌شود منحنی پاسخ حسگر در هنگام افزایش نیرو با منحنی آن در هنگام کاهش نیرو یکسان نباشد و منجر به خطا در اندازه‌گیری شود. انتخاب مواد با پسماند ذاتی کمتر و اعمال چرخه‌های بارگذاری اولیه برای پایداری رفتار ماده، از راهکارهای کاهش این اثر است.

نهایتاً، مدارهای اندازه‌گیری برای این حسگرها باید از پیچیدگی و دقت بالایی برخوردار باشند. از آنجایی که تغییرات ظرفیت اغلب در محدوده بسیار کوچک فمتوفاراد تا پیکوفاراد است، مدارهای تخصصی برای تبدیل دقیق این تغییرات به سیگنال دیجیتال یا ولتاژ ضروری هستند. مبدل‌های ظرفیت به ولتاژ^{۴۳} و مدارهای مبتنی بر نوسان‌ساز^{۴۴} از جمله معماری‌های رایج برای این منظور هستند.

³⁹EMI

⁴⁰Active Shielding

⁴¹Differential Sensing

⁴²Viscoelasticity

⁴³C-V Converters

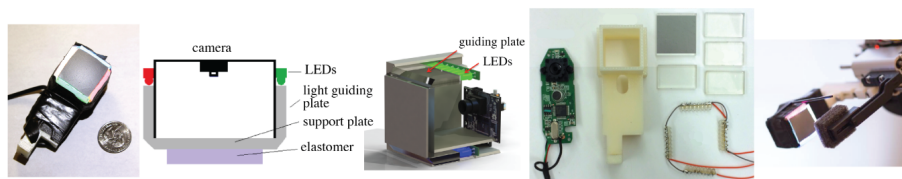
⁴⁴Oscillator-based circuits

جدول ۴.۱: مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده دی‌الکتریک
[۴۱]	۲۰۰۲	4×4	Tecnoflon FLOR ۴۲۱	81 N	-
[۴۲]	۲۰۱۰	4×4	Silicone	100 N	20 mN
[۴۳]	۲۰۱۳	2×2	PDMS	2 N	$0.38 \frac{pF}{N}$
[۴۴]	۲۰۱۷	3×3	PDMS	10 N	$0.369 \frac{V}{N}$
[۳۹]	۲۰۲۲	10×10	2.5 N	125 mN	PDMS

۴.۳.۱ مکانیزم نوری

حسگرهای لمسی نوری، از ویژگی‌های فیزیکی نور و یازتاب آن برای اندازه‌گیری نیرو یا تغییر شکل استفاده می‌کنند و یک رویکرد جذاب را در طراحی حسگرهای لمسی ارائه می‌دهند. این حسگرها با تبدیل تغییرات مکانیکی به تغییرات نوری، سیگنال قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کنند و به دلیل ماهیت خود، نسبت به تداخلات الکترومغناطیسی و نویزهای الکتریکی مقاوم هستند. در واقع، این حسگرها با استفاده از یک دوربین یا فتودیود، تغییر شکل یک سطح کشسان را در اثر تماس مشاهده می‌کنند. این روش امکان استخراج اطلاعات غنی از تماس، از جمله نیروی نرمال، نیروی مماسی، لغزش و حتی بافت سطح را فراهم می‌کند. مکانیزم عملکرد این حسگرها عموماً بر پایه تغییر مسیر، شدت یا زاویه نور در پاسخ به یک نیروی خارجی استوار است. این حسگرها معمولاً از سه بخش اصلی تشکیل شده‌اند: یک منبع نور، یک بستر تغییر شکل‌پذیر و یک گیرنده نور. با اعمال نیرو به سطح حسگر، بستر تغییر شکل داده و نور را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که با ثبت این تغییرات می‌توان میزان نیرو، جابه‌جایی یا حتی بافت جسم را اندازه‌گیری کرد. برای مثال، حسگر GelSight که در [۴۵] معرفی شد و یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این مکانیزم است، از یک لایه کشسان و یک دوربین در زیر آن استفاده می‌کند تا تغییرات شکل سطح را در اثر تماس ثبت کند. پژوهش‌های مختلفی نیز با استفاده از تعداد محدودی حسگر حساس به نور اقدام به اندازه‌گیری نیرو کرده‌اند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی، یکی از مهم‌ترین مزایای حسگرهای نوری، وضوح و دقت فضایی بسیار بالا است که به آنها اجازه می‌دهد جزئیات بسیار دقیق تغییر شکل سطح را ثبت کنند. این ویژگی برای تشخیص بافت و شکل اشیاء بسیار حیاتی است. علاوه بر این، این حسگرها به دلیل عدم نیاز به تماس الکتریکی با محیط، در برابر تداخلات الکترومغناطیسی و رطوبت مقاوم هستند. این مزیت، آن‌ها را برای کاربرد در محیط‌های صنعتی یا پزشکی که شرایط محیطی دشوار است، مناسب می‌سازد. از سوی دیگر، حسگرهای نوری معایبی نیز دارند. طراحی این حسگرها، به‌ویژه انواع مبتنی بر دوربین، می‌تواند پیچیده و حجیم باشد. همچنین، عملکرد آن‌ها به شدت به نور محیطی حساس است و ممکن است تحت تأثیر آن قرار گیرد، که نیاز به سیستم‌های محافظت در برابر نور را ایجاد می‌کند. در نهایت، ساخت این



شکل ۸.۱: ساختار حسگر لامسه Gelsight معرفی شده در [۴۵].

حسگرها، به خصوص نمونه‌های با رزولوشن بالا و سه‌محوری، ممکن است پرهزینه باشد. با این حال، با وجود این چالش‌ها، حسگرهای لمسی نوری به دلیل توانایی در ارائه اطلاعات غنی از تماس، به عنوان یک راه‌حل کلیدی در حوزه رباتیک و دستکاری اشیاء مطرح هستند.

۱.۴.۳.۱ روش‌های مبتنی بر دوربین و ثبت تصویر کلی لامسه

حسگرهای لمسی مبتنی بر دوربین، یک رویکرد نوین و قدرتمند در حوزه حسگرهای لمسی برای کاربردهای رباتیک ارائه می‌دهند. برخلاف حسگرهای سنتی که به اندازه‌گیری مستقیم نیرو می‌پردازند، این حسگرها از یک سیستم بینایی برای اندازه‌گیری هندسه و تغییر شکل سطح تماس استفاده می‌کنند. این روش به ربات امکان می‌دهد تا اطلاعات غنی و دقیقی از تماس را با وضوح فضایی بسیار بالا به دست آورد. یکی از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین پژوهش‌ها در این دسته، توسعه حسگر لمسی نوری مبتنی بر بینایی با نام Gelsight است. مکانیزم عملکرد GelSight بر اساس اندازه‌گیری مستقیم تغییر شکل یک سطح الاستومری نرم است. این حسگر دارای یک سطح تماس شفاف و نرم است که با یک لایه از ذرات ریز براق (مانند پودر آلومینیوم) پوشانده شده است. یک منبع نور داخلی این سطح را روشن می‌کند و یک دوربین کوچک که در پشت حسگر قرار گرفته، تصویر آن را ثبت می‌کند.

زمانی که حسگر با یک جسم تماس پیدا می‌کند، سطح الاستومری تغییر شکل می‌دهد و خود را با هندسه دقیق جسم تطبیق می‌دهد. این تغییر شکل باعث تغییر در الگوی نور منعکس شده می‌شود. برآمدگی‌ها، ناهمواری‌ها و لبه‌های جسم باعث ایجاد سایه‌ها و تغییر در شدت نور می‌شوند. از طریق تحلیل تصویر ثبت‌شده توسط دوربین، می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های پردازش تصویر، اطلاعات هندسی سطح تماس و همچنین اطلاعات مربوط به کشش روی سطح را استنباط کرد.

برخلاف حسگرهای لمسی سنتی که صرفاً نیروی تماس را اندازه‌گیری می‌کنند، GelSight قادر به اندازه‌گیری هندسه تماس با وضوح فضایی بسیار بالا است. این حسگر به طور همزمان می‌تواند تغییر شکل عمودی (فشار) و جانبی (کشش) را اندازه‌گیری کند. از این اطلاعات می‌توان برای استنباط نیروی تماس، گشتاور و لغزش استفاده کرد. توانایی این حسگر در درک دقیق شکل و بافت جسم، آن را برای وظایف پیچیده دستکاری، مانند گرفتن اشیاء

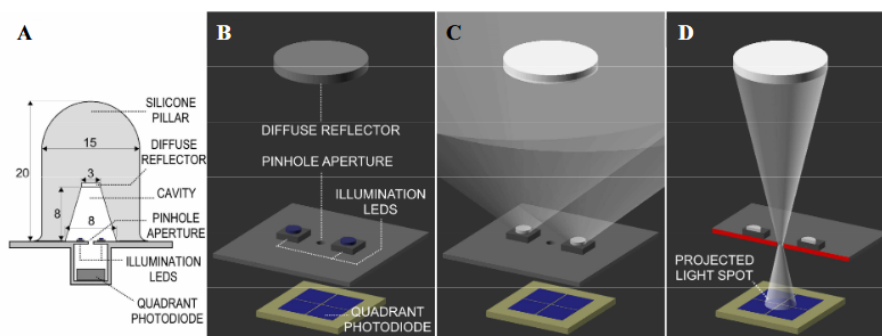
با اشکال نامنظم یا بافت‌های ظریف، بسیار مناسب می‌سازد. با وجود مزایای متعدد حسگرهای لمسی مبتنی بر دوربین مانند GelSight در زمینه دقت و رزولوشن بالا، این سیستم‌ها با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز روبرو هستند که استفاده از آن‌ها را در برخی شرایط خاص دشوار می‌سازد. یکی از اصلی‌ترین معایب، حساسیت به نور محیطی است. از آنجا که عملکرد این حسگر به تحلیل تصویر نوری وابسته است، نورهای خارجی و محیطی (مانند نور خورشید یا چراغ‌های کارگاهی) می‌توانند بر روی الگوهای نوری ثبت‌شده توسط دوربین تأثیر گذاشته و در نتیجه دقت اندازه‌گیری را کاهش دهند. برای غلبه بر این مشکل، نیاز به طراحی‌های پیچیده برای محافظت در برابر نور محیط و استفاده از فیلترهای نوری خاص وجود دارد [۴۶]. دومین محدودیت مهم، پیچیدگی و حجم نسبی این حسگرها است. سیستم GelSight برای عملکرد خود نیازمند یک منبع نور داخلی، یک سطح الاستیک شفاف و یک دوربین با وضوح بالا است که همه در یک مجموعه فشرده قرار می‌گیرند. این نیاز به سخت‌افزارهای متعدد باعث می‌شود که حسگر حجم قابل توجهی داشته باشد، که می‌تواند آن را برای کاربرد در فضاهای محدود یا ربات‌های کوچک نامناسب سازد. علاوه بر این، هزینه ساخت این حسگرها، به‌ویژه به دلیل وجود قطعات نوری و الکترونیکی حساس و با کیفیت بالا، نسبت به حسگرهای لمسی ساده‌تر بالاتر است [۴۷]. از دیگر معایب می‌توان به آسیب‌پذیری سطح نرم حسگر اشاره کرد. سطح الاستیک و نرم، GelSight هرچند برای انطباق با اشکال مختلف ضروری است، اما در معرض خطراتی مانند سایش، بریدگی یا سوراخ شدن قرار دارد که می‌تواند به عملکرد حسگر آسیب برساند و نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد. این امر دوام حسگر را در کاربردهای صنعتی سنگین کاهش می‌دهد [۴۸]. در نهایت، نیاز به کالیبراسیون دقیق از دیگر معایب این روش است. برای تبدیل دقیق تغییرات پیکسل‌ها به مقادیر فیزیکی مانند نیرو و جابه‌جایی، نیاز به فرآیندهای کالیبراسیون پیچیده‌ای وجود دارد که می‌تواند زمان‌بر و دشوار باشد [۴۵].

۲.۴.۳.۱ روش‌های مبتنی بر بازتاب نقطه‌ای نور

متداول‌ترین روش استخراج اطلاعات لامسه، بهره بردن از مشخصات ارتجاعی و تغییر شکل یک سطح نرم می‌باشد. برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های نیرو، می‌بایست این تغییر شکل به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل شود. یکی از راه‌های رسیدن به این امر استفاده از نور مادون قرمز است. به طوری که بازتاب نور در اثر تغییر شکل سطح ارتجاعی تغییر میکند و با بررسی نور بازتاب شده می‌توان نوع تغییر شکل را تشخیص داد. در راستای این روش پژوهش‌های بسیاری انجام شده که اغلب موفق بوده و به محصولات تجاری ختم شده‌اند. یکی از این روش‌ها در [۱۸] ارائه شده است. در این پژوهش یک طراحی جدید دوربین سوراخ سوزنی^{۴۵} اجرا شده است که در اصل یک فوتودیود چهارتایی^{۴۶} بوده و تغییر شکل قسمت کشسان منجر به حرکت و تغییر در ناحیه یک نقطه نوری می

^{۴۵}Pin-hole camera

^{۴۶}Quadrant Photo Diode (QPD)



شکل ۹.۱: ساختار حسگر لامسه مبتنی بر بازتاب نور [۱۸].

شود که بر روی این فوتودیود چهارتایی پخش می شود. سیگنال‌های چهار فوتودیود با استفاده از رگرسیون چند متغیره به جابجایی و نیروی سه بعدی واقعی نگاشت می شوند. این روش دارای مزایای قابل توجهی است که آن را از بسیاری از طراحی‌های دیگر متمایز می کند. مهم‌ترین نقطه قوت آن، توانایی ذاتی در اندازه‌گیری بردار کامل نیروی سه‌بعدی، شامل نیروهای عمودی و برشی، در هر المان^{۴۷} به صورت مجزا است. این قابلیت، اطلاعات بسیار غنی‌تری را در مقایسه با حسگرهای فشار ساده فراهم می کند. علاوه بر این، حساسیت بالای آن به ارتعاشات سریع، این حسگر را به یک گزینه ایده‌آل برای کاربردهای پیشرفته‌ای مانند تشخیص لغزش تبدیل کرده است. د با این وجود، این طراحی با چالش‌ها و معایبی نیز همراه است. پیچیدگی ساختاری هر المان، که شامل اجزای متعدد نوری و مکانیکی است، فرآیند ساخت و مونتاژ آن را در مقایسه با حسگرهای ساده‌تر مانند خازنی یا مقاومتی، دشوارتر و پرهزینه‌تر می کند. چالش دیگر، نیاز به یک فرآیند کالیبراسیون پیچیده است؛ نگاشت سیگنال‌های دریافتی از چهار بخش فوتودیود به یک بردار نیروی سه‌بعدی، یک رابطه خطی ساده نیست و نیازمند استفاده از روش‌های رگرسیون چندمتغیره برای هر حسگر به صورت جداگانه است. در نهایت، مانند سایر سیستم‌های نوری، این حسگر نیز می تواند به تداخل نوری از منابع خارجی حساس باشد و برای عملکرد صحیح نیازمند آب‌بندی دقیق در برابر نور محیط است. [۱۸] روش دیگری نیز مشابه این کار در پژوهش [۴۹] معرفی شده است. طراحی ارائه شده در این پژوهش اساساً از یک ساختار دو لایه تشکیل شده است. لایه اول، لایه اپتوالکترونیک^{۴۸} است که معمولاً یک برد مدار چاپی صلب بوده و تمام قطعات الکترونیکی روی آن نصب می شوند. برای هر المان حسی، این لایه شامل یک جفت قطعه اپتوالکترونیک است: یک منبع نور که به شکل دیود ساطع‌کننده نور مادون قرمز می باشد و یک آشکارساز نور که معمولاً یک ترانزیستور نوری^{۴۹} یا فوتودیود است و وظیفه دریافت نور بازتاب‌شده را بر عهده دارد. لایه دوم، لایه ارتجاعی و کشسان است که مستقیماً با اشیاء خارجی تماس پیدا می کند و از یک ماده نرم و ارتجاعی مانند سیلیکون ساخته می شود. این لایه دارای ویژگی‌های

⁴⁷Taxel

⁴⁸Optoelectronic

⁴⁹Phototransistor

طراحی هوشمندانه‌ای است؛ بدنه اصلی آن از سیلیکون به رنگ سیاه ساخته شده است تا هم از ورود نور محیط به داخل حسگر و ایجاد اختلال جلوگیری کند و هم از تداخل نوری^{۵۰} بین المان‌های مجاور ممانعت به عمل آورد. در مقابل، سطحی از لایه سیلیکون که رو به قطعات اپتوالکترونیک قرار دارد، به رنگ سفید پوشانده می‌شود. این سطح سفید، نور مادون قرمز تابیده شده از LED را به طور مؤثری به سمت فوتوترانزیستور بازتاب می‌دهد که این امر منجر به افزایش چشمگیر حساسیت حسگر می‌شود.

فرآیند اندازه‌گیری نیرو در این حسگر به این صورت است که در حالت بدون نیرو، منبع مادون قرمز نور را به سطح سفید داخلی لایه سیلیکون می‌تاباند. از آنجایی که سطح در فاصله مشخصی قرار دارد، مقدار معینی از نور بازتاب شده و توسط فوتوترانزیستور دریافت می‌شود که این امر یک خروجی ولتاژ پایه را در حسگر ایجاد می‌کند. با اعمال یک نیروی خارجی به سطح حسگر، لایه سیلیکونی نرم فشرده شده و تغییر شکل می‌دهد. این تغییر شکل باعث می‌شود که سطح سفید بازتابنده به منبع نور و آشکارساز نزدیک‌تر شود. این کاهش فاصله، شدت نور بازتابی را افزایش می‌دهد، زیرا نور کمتری در مسیر بازگشت پراکنده شده و مقدار بیشتری از آن به آشکارساز می‌رسد. فوتوترانزیستور این افزایش شدت نور را به یک جریان الکتریکی بزرگتر و در نهایت به یک سیگنال ولتاژ بالاتر تبدیل می‌کند. در نتیجه، ولتاژ خروجی حسگر مستقیماً با میزان تغییر شکل و در نهایت، با نیروی اعمال شده متناسب خواهد بود. با چیدن این المان‌ها در کنار یکدیگر به صورت یک آرایه، می‌توان یک نقشه از توزیع فشار بر روی سطح حسگر ایجاد کرد [۴۹]. با این وجود، ایرادات معمول وارد بر روش‌های مشابه مبتنی بر نور، در این پژوهش نیز مشاهده می‌شود، مانند دقت پایین و حساسیت به نور محیط.

جدول ۵.۱: مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	بازه نیرو	حساسیت	نوع حسگر نوری
[۴۵]	۲۰۱۷	۱۰ N	۱۰۰ mN	دوربین
[۱۸]	۲۰۱۹	۱۱ N	۱۹۰ mN	فوتودیود چهارتابی
[۴۹]	۲۰۲۱	۱۵ N	۱۰۰ mN	فوتودیود
[۴۸]	۲۰۲۳	۲۰ N	۱۰۰ mN	دوربین
[۵۰]	۲۰۲۳	۵ N	۵٪	دوربین
[۵۱]	۲۰۲۳	-۶ N	۵۰ mN	فوتودیود

⁵⁰Crosstalk

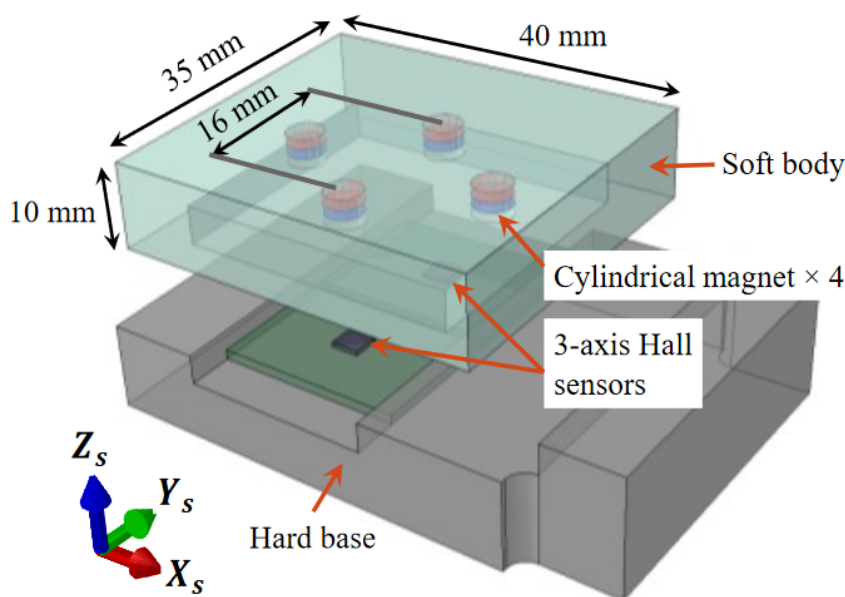
۵.۳.۱ روش های مغناطیسی و مبتنی بر اثر هال

اندازه گیری تغییرات میدان مغناطیسی بر اساس اثر هال^{۵۱} یکی دیگر از روش های مورد استفاده در طراحی سنسور های لامسه است. در این روش، یک آهنربای دائمی یا ماده ی مغناطیسی نرم درون لایه ی کشسان تعبیه می شود و تغییر شکل این لایه در اثر تماس یا اعمال نیرو باعث جابجایی یا تغییر جهت میدان مغناطیسی می گردد. این تغییر میدان به وسیله ی حسگرهای اثر هال سه محوره یا آرایه ای از حسگرهای هال اندازه گیری شده و به کمیت هایی مانند نیرو، فشار، لغزش و حتی شکل تماس نگاشت می شود. مزیت اصلی این مکانیزم، حساسیت بالا، قابلیت اندازه گیری چندمحوره، و هزینه ی نسبتاً پایین است، در حالی که چالش هایی مانند حساسیت به میدان های مغناطیسی محیطی، اغتشاش ناشی از گرفتن اشیاء فلزی و نیاز به کالیبراسیون دقیق وجود دارند.

اولین تلاش ها در این زمینه توسط کلارک^{۵۲} در [۵۲] معرفی شد که یک حسگر تطابق پذیر بر پایه ی میدان مغناطیسی طراحی کرد. این حسگر با قرار دادن یک آهنربای کوچک درون ساختاری ارتجاعی و اندازه گیری تغییر میدان توسط سنسورهای مغناطیسی، امکان اندازه گیری نیرو با حساسیت بالا را فراهم می کرد. در ادامه، یک آرایه ی لمسی کم هزینه مبتنی بر حسگرهای هال سه بعدی در پژوهش [۴۴] معرفی شد. این طراحی شامل یک بستر سیلیکونی نرم با مغناطیس های دائمی کوچک بود که تغییر شکل سطح باعث تغییر موقعیت میدان مغناطیسی شده و در نتیجه خروجی سه محوره ی حسگرهای هال تغییر می کرد. این ساختار توانست نیرو و موقعیت تماس را در قالب یک آرایه با هزینه ی پایین آشکارسازی کند. در راستای توسعه ی این رویکرد، یک حسگر سه محوره ی نرم برای ربات انسان نما Vizzy [۵۳] در پژوهش [۵۴] ارائه شد. این حسگر قادر بود نیروهای عمودی و برشی را هم زمان با دقت مناسب اندازه گیری کند و نشان داد که چنین مکانیزمی برای کاربردهای ایمن در تعامل انسان-ربات بسیار مناسب است.

در شکل ۱۰.۱ شمای کلی یک حسگر لامسه مبتنی بر اندازه گیری میدان مغناطیسی^۴ آهنربا نمایش داده شده است که در پژوهش [۵۵] معرفی شد و می توانست وضعیت تماس و جهت گیری اجسام باریک را نیز تخمین بزند. این طراحی با استفاده از جابجایی آهنرباهای کوچک درون لایه ی سیلیکونی و پردازش سیگنال حسگرهای هال سه بعدی، اطلاعات دقیقی درباره ی حالت تماس فراهم کرد. برخلاف کارهای قبلی که از المان های آهنربای دائمی استفاده می کردند، در پژوهش [۵۶] مفهومی به نام پوست مغناطی نرم ارائه شده است که هدف آن دستیابی به حسگری با دقت فوق العاده بالا و توانایی جداسازی مؤلفه های نیرو است. در این طراحی، ذرات مغناطیسی درون یک لایه ی ارتجاعی نرم به طور یکنواخت پخش شده اند و یک شبکه ی متراکم از حسگرهای اثر هال سه بعدی در زیر آن قرار گرفته است. هنگامی که نیرو به سطح پوست وارد می شود، جابجایی موضعی الاستومر موجب تغییر توزیع میدان مغناطیسی در ناحیه می شود. حسگرهای هال این تغییرات را ثبت کرده و با استفاده از الگوریتم های

⁵¹ HAL Effect⁵² Clark

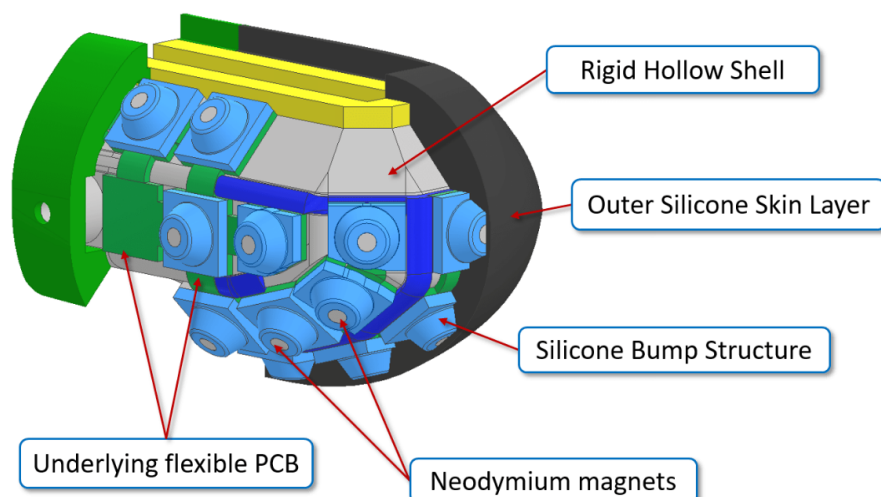


شکل ۱۰.۱: ساختار حسگر لامسه مبتنی بر سنجش میدان مغناطیسی [۵۵].

بازسازی، نه تنها میزان نیرو بلکه توزیع دقیق آن بر سطح تماس به دست می آید. نوآوری اصلی این کار در تفکیک خودکار نیروهای نرمال و برشی است؛ به این معنا که میدان مغناطیسی به گونه ای طراحی شده که تغییرات ناشی از فشار عمودی و نیروهای برشی به طور مستقل شناسایی شوند، بدون آنکه یکی بر دیگری اثر بگذارد. این ویژگی مشکل اساسی بسیاری از حسگرهای لمسی موجود را حل می کند و امکان دستیابی به دقت فضایی در حد میکرومتر و تشخیص تغییرات بسیار ریز نیرو را فراهم می سازد. بنابراین، پوست مغناطی نرم پیشنهادی می تواند همزمان نقش یک حسگر نیرو و یک حسگر توزیع فشار با وضوح بالا را ایفا کند که برای رباتیک نرم و تعامل ایمن انسان-ربات بسیار ارزشمند است.

در سوی دیگر و در راستای ساخت حسگرهای لامسه پوشیدنی، نویسندگان مقاله ی [۵۷] FingerTac را معرفی کرده اند که بیشتر بر قابلیت استفاده ی عملی و پوشیدنی بودن تمرکز دارد. این حسگر به گونه ای طراحی شده که می تواند روی نوک انگشت انسان یا ربات نصب و حتی به صورت ماژولار تعویض گردد. طراحی شامل یک آهنربای کوچک و مجموعه ای از حسگرهای هال است که در زیر لایه ی محافظ قرار دارند. با تغییر شکل نوک انگشت یا تماس با اشیاء، میدان مغناطیسی تغییر کرده و این تغییر توسط حسگرها ثبت می شود. یکی از نوآوری های این کار، ترکیب طراحی مکانیکی ساده با قابلیت جابجایی سریع ماژول است؛ به گونه ای که کاربران انسانی می توانند این حسگر را مانند یک پوشش کوچک بر روی انگشت قرار دهند و در عین حال ربات ها نیز از آن برای بهبود توانایی دستکاری اشیاء بهره مند شوند. این سیستم علاوه بر اندازه گیری نیروهای نرمال و برشی،

به دلیل سادگی و ماژولار بودنش، امکان استفاده در کاربردهای گسترده از جمله توانبخشی، رباتیک پوشیدنی و دستکاری دقیق توسط ربات‌های انسان‌نما را فراهم می‌سازد.



شکل ۱۱.۱: حسگر لامسه پوشیدنی و مغناطیسی FingerTac [۵۷].

از مهم‌ترین مزایای روش مغناطیسی و اثر هال می‌توان به توانایی آن در اندازه‌گیری چندمحوره اشاره کرد. استفاده از حسگرهای هال سه‌بعدی این امکان را فراهم می‌کند که نیروها و جابجایی‌ها در سه راستای مختلف به طور همزمان اندازه‌گیری شوند. همچنین این حسگرها نسبت به تغییر مکان‌های کوچک بسیار حساس هستند؛ زیرا حرکت اندک یک آهنربا درون لایه‌ی الاستومری منجر به تغییر محسوس میدان مغناطیسی شده و امکان آشکارسازی تغییر شکل‌های ظریف سطح تماس را فراهم می‌آورد. در مقایسه با فناوری‌های اپتیکی یا پیزو، این دسته از حسگرها از سادگی و هزینه‌ی پایین برخوردارند، چراکه آهنرباهای دائم و تراشه‌های هال قطعاتی ارزان و در دسترس محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری طراحی در این روش بسیار بالاست و با تغییر شکل و ابعاد آهنربا و نحوه‌ی جای‌گذاری آن در الاستومر، می‌توان مشخصات عملکردی حسگر را متناسب با نیازهای خاص تغییر داد. علاوه بر این، ترکیب چندین آهنربا و حسگر هال در قالب یک آرایه امکان ساخت حسگرهای لمسی با وضوح بالا را فراهم می‌سازد که قادرند همزمان نیرو و موقعیت تماس را در نقاط متعدد شناسایی کنند. مقاومت نسبی در برابر ارتعاشات مکانیکی نیز از دیگر مزایای این فناوری است؛ زیرا برخلاف برخی فناوری‌ها مانند پیزوالکتریک، عملکرد آن بیشتر به تغییرات واقعی میدان مغناطیسی وابسته است تا نویز محیطی.

با وجود این مزایا، استفاده از چنین حسگرهایی با چالش‌هایی نیز همراه است. نخستین محدودیت مهم، حساسیت بالای آن‌ها به میدان‌های مغناطیسی محیطی است؛ به گونه‌ای که حضور منابع مغناطیسی خارجی می‌تواند منجر به خطاهای جدی در اندازه‌گیری شود و استفاده از فیلترها یا پوشش‌های محافظ را ضروری سازد. مسئله‌ی دیگر، نیاز به کالیبراسیون دقیق است. رابطه‌ی میان تغییر مکان آهنربا و خروجی حسگر هال ماهیتی

غیرخطی دارد و تحت تأثیر عوامل متعددی همچون شکل الاستومر و موقعیت آهنربا قرار می‌گیرد. بنابراین، برای رسیدن به دقت بالا به فرآیند کالیبراسیون پیچیده و زمان‌بر نیاز است. علاوه بر این، محدوده‌ی اندازه‌گیری این حسگرها محدود است. هرچند برای نیروهای کوچک عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در صورت جابجایی بیش از حد آهنربا یا اعمال فشار زیاد، میدان مغناطیسی از محدوده‌ی قابل اندازه‌گیری حسگر خارج می‌شود. هیستریزیس مکانیکی الاستومر نیز یکی دیگر از چالش‌هاست؛ زیرا تغییر شکل و بازگشت لایه‌ی الاستومری اغلب با تاخیر یا رفتار غیرخطی همراه است و می‌تواند دقت اندازه‌گیری در شرایط دینامیکی یا تغییر جهت‌های سریع را کاهش دهد. علاوه بر آن، عملکرد این حسگرها به شدت وابسته به طراحی مکانیکی اجزا مانند هندسه‌ی الاستومر و آرایش آهنربا و حسگر هال است و طراحی غیربهبوده می‌تواند منجر به کاهش دقت یا افزایش نویز شود. در نهایت، کوچک‌سازی این فناوری نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ چراکه کاهش ابعاد آهنربا و تراشه‌های هال همواره با کاهش حساسیت همراه است و این موضوع در کاربردهای مینیاتوری مانند میکرورباتیک یا ابزارهای جراحی چالش برانگیز خواهد بود.

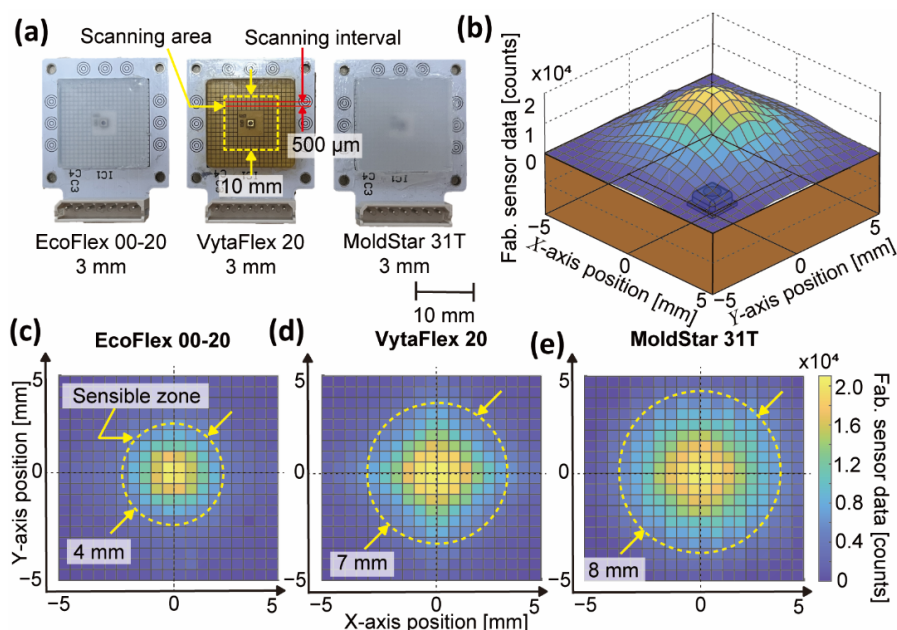
به طور کلی، حسگرهای لامسه مبتنی بر اثر هال و میدان مغناطیسی ترکیبی از مزایای مهم همچون حساسیت بالا، قابلیت اندازه‌گیری چندمحوره و هزینه‌ی پایین را ارائه می‌دهند که آن‌ها را برای طیف وسیعی از کاربردهای رباتیک مناسب می‌سازد. با این حال، حساسیت به میدان‌های محیطی، نیاز به کالیبراسیون دقیق، محدودیت در رنج اندازه‌گیری و هیستریزیس مکانیکی از جمله عواملی هستند که توسعه و کاربرد گسترده‌ی آن‌ها را با چالش مواجه می‌کنند.

جدول ۶.۱: مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال

مرجع	سال	بازه نیرو	حساسیت	تعداد المان حسگر
[۴۴]	۲۰۱۶	۱۰ N	۵۰ mN	۴ × ۴
[۵۸]	۲۰۱۵	۲ N	۱۰ mN	۱
[۵۴]	۲۰۱۷	۴ N	۷ mN	۱
[۵۵]	۲۰۱۹	۲ N	۱۰ mN	۲
[۵۶]	۲۰۲۱	۹٫۷ N	۱۰ mN	۳ × ۳
[۵۷]	۲۰۲۳	۶ N	۵۲۰ mN	۲۰

۶.۳.۱ استفاده از حسگر بارومتریک به عنوان حسگر لامسه

مکانیزم بارومتریک در واقع گونه‌ای از مکانیزم پیزومقاومتی است. در قلب اغلب سنسورهای فشار بارومتریک دیجیتال، یک دیافراگم سیلیکونی میکرومکانیکی قرار دارد که چهار مقاومت پیزومقاومتی بر روی آن تعبیه شده



شکل ۱۲.۱: حسگر لامسه مبتنی بر بارومتر در [۶۱] که حساسیت حسگر را برای انواع متفاوت لایه‌ی کشسان و ضخامت‌های مختلف نشان می‌دهد.

و در قالب یک پل وتستون به هم متصل شده‌اند. هنگامی که فشار بر دیافراگم اعمال می‌شود، تغییر کرنش مکانیکی سبب تغییر مقاومت‌ها و خروجی ولتاژ پل می‌گردد. این سیگنال سپس در مدار داخلی سنسور تقویت و نمونه‌برداری شده و نهایتاً به صورت داده‌های دیجیتال فشار گزارش می‌شود. بنابراین، این مکانیزم همان زنجیره تبدیل پیرومقاومتی است که با تغییر کاربری از اندازه‌گیری فشار محیطی به ثبت تغییرات فشار ناشی از تماس مکانیکی، به حسگر لامسه تبدیل می‌شود. نخستین بار ایده استفاده از بارومترهای دیجیتال به عنوان حسگر لامسه در [۵۹] مطرح شد. در ادامه پژوهش [۶۰] نشان داد این سنسورها علاوه بر قیمت پایین و در دسترس بودن، قابلیت آرایه‌سازی و سفارشی‌سازی برای پوشش‌های لمسی رباتیک را نیز دارند. پس از این کار اولیه، پژوهش‌های متعددی این مکانیزم را توسعه داده‌اند. در برخی مطالعات، بارومترها در یک بستر نرم تعبیه شدند تا علاوه بر تخمین نیروی نرمال، امکان مکان‌یابی تماس و آشکارسازی لغزش فراهم شود [۶۲، ۶۱، ۶۳]. در دیگر تحقیقات، با چیش مناسب بارومترها، اندازه‌گیری سه‌محوره نیرو و همچنین جداسازی مؤلفه‌های نرمال و برشی امکان‌پذیر شد [۶۴، ۶۵]. کاربرد این مکانیزم تنها محدود به نوک انگشتان ربات نبوده و در قالب پوست‌های لمسی برای دست‌های انسان‌نما [۶۶] و حتی حسگرهای پوشیدنی همچون کفش‌های حساس به فشار [۶۷، ۶۸] نیز پیاده‌سازی شده است.

برای تبدیل یک سنسور بارومتريک به حسگر لامسه، ایده‌ی کلیدی این است که بین سطح تماس و دیافراگم یک واسط نرم و تراکم‌پذیر تعریف شود تا نیروی نرمال وارد بر پوست مصنوعی به تغییر فشار در یک حجم

جدول ۷.۱: مقایسه سنسورهای لمسی مبتنی بر مبدل های بارومتریک.

مرجع	سال	بازه نیرو	دقت	تعداد المان حسگر
[۵۹]	۲۰۱۲	$۰/۶\text{ N}$	$> ۵۰\text{ mN}$	۱
[۶۰]	۲۰۱۴	$۴/۵\text{ N}$	۱۰ mN	۱
[۶۵]	۲۰۱۶	۲۰ N	۱۴۷۰ mN	۴
[۶۷]	۲۰۱۸	۳۰۰ N	۱۰۰۰۰ mN	۹
[۶۶]	۲۰۲۰	$۲/۸\text{ N}$	۹۶٪	۱
[۶۴]	۲۰۲۰	۴ N	۱۰ mN	۱
[۶۹]	۲۰۲۰	۲ N	۱۰۰ mN	۳
[۶۲]	۲۰۲۲	۵۰ N	۷۵۰۰ mN	۳×۵
[۶۱]	۲۰۲۲	$۵/۵\text{ N}$	۵۰ mN	۳
[۶۳]	۲۰۲۳	$۸/۶۲\text{ N}$	$۱۲/۶۱\text{ mN}$	۱

محصور و در نهایت به خمش دیافراگم منجر شود. وقتی انگشت ربات یا ابزار، جسمی را لمس می کند، تغییر شکل لایه ی نرم باعث انتقال بار به سیال محصور و افزایش فشار مؤثر روی دیافراگم می شود. این افزایش فشار، مقاومت های پیزومقاومتی پل و تستون را به طور ناهمسان تغییر می دهد؛ خروجی پل متناسب با اختلاف کرنش های محلی، سیگنال الکتریکی ای تولید می کند که پس از تقویت و نمونه برداری، به یک اندازه گیری از «نیروی عمودی مؤثر» نگاشت می شود. البته در پژوهش [۶۰] نشان داده شده است که تخلیه ی کامل هوای داخل حسگر بارومتر و جایگزین کردن آن با سیلیکون یا هر ماده ی کشسان عملکرد ساختار را از منظر خطی بودن و پسماند بهبود می دهد. این روش در عمل تحت تأثیر سفتی لایه نرم، تراکم پذیری سیال، و هندسه محفظه اصلاح می شود و معمولاً به جای مدل تحلیلی بسته، از کالیبراسیون تجربی برای استخراج حساسیت و خطی سازی استفاده می شود.

از منظر پیاده سازی، مزیت بزرگ این رویکرد، زنجیره کامل و آماده ی سنسورهای بارومتریک است؛ پل و تستون، تقویت، نمونه بردار و جبران ساز دما در خود تراشه انجام شده و با یک پروتکل استاندارد دیجیتال به پردازنده ارسال می شود. به همین دلیل، هزینه ی قطعات و پیچیدگی الکترونیک پایین است و مصرف توان نیز معمولاً در حد چند میلی وات باقی می ماند. در عوض، طراحی مکانیکی قسمت ارتجاعی و کیفیت ادغام آن با حسگر بارومتریک، تعیین کننده کیفیت نهایی است و همان جا باید روی حساسیت، بازه ی نیرو، زمان بازیابی، تفکیک فضایی و پایداری بلندمدت تصمیم گیری شود. با یک طراحی و کالیبراسیون دقیق، حسگر لمسی بارومتریک می تواند نیروی نرمال را با تفکیک پذیری بالا، هزینه کم و اطمینان مناسب در بازه های کاری مناسب رباتیک اندازه بگیرد و در صورت آرایه سازی، نقشه ی فشار تماس را نیز با دقت کافی بازسازی کند. در مجموع، مکانیزم بارومتریک با وجود آنکه بر پایه ی پیزومقاومت بنا شده است، به دلیل سادگی، اندازه کوچک، مصرف توان پایین و

قابلیت آرایه‌سازی، به روشی مناسب برای طراحی حسگرهای لامسه کم‌هزینه و کارآمد در کاربردهای رباتیک و پوشیدنی تبدیل شده است.

۴.۱ ترکیب داده‌های چند وجهی

در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از حسگرهای چندوجهی به‌ویژه در حوزه‌ی لامسه، به‌عنوان رویکردی مؤثر برای غلبه بر محدودیت‌های حسگرهای تک وجهی مطرح شده است. ترکیب داده‌های لمسی با سیگنال‌های بینایی و صوتی می‌تواند دقت و قابلیت اطمینان درک ربات از محیط را افزایش داده و امکان شناسایی بهتر تماس، لغزش و ویژگی‌های بافتی را فراهم آورد [۷۰]. البته در این پژوهش تمرکز اصلی بر ترکیب داده‌های لامسه است. همانطور که در ۳.۱ بیان شد، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری نیرو وجود دارد که هر کدام برای خود دارای مزایا و معایبی هستند. بهره بردن از روش‌های ترکیب و هم‌جوشی^{۵۳} داده‌ها می‌تواند این عیوب و کاستی‌ها را پوشش داده و در نهایت به بهبود پایداری و دقت عملکرد سامانه منجر گردد. همچنین، این کار نه تنها موجب غنی‌تر شدن نمایش ادراکی سیستم می‌شود، بلکه در بهبود تعامل انسان-ربات و اجرای وظایف پیچیده مانند گرفتن و دستکاری اشیاء نقش کلیدی دارد. این رویکرد می‌تواند در سطوح مختلفی همچون داده‌ی خام، ویژگی و تصمیم‌گیری انجام شود که هر کدام نقاط قوت و محدودیت خاص خود را دارند [۷۱].

۱.۴.۱ سطوح مختلف هم‌جوشی داده

در ادبیات حسگرهای لامسه و تعامل ربات با محیط، هم‌جوشی داده‌ها معمولاً در سه سطح اصلی طبقه‌بندی می‌شود:

- سطح داده‌ی خام^{۵۴}
- سطح ویژگی^{۵۵}
- سطح تصمیم‌گیری^{۵۶}

^{۵۳}fusion

^{۵۴}low-level fusion

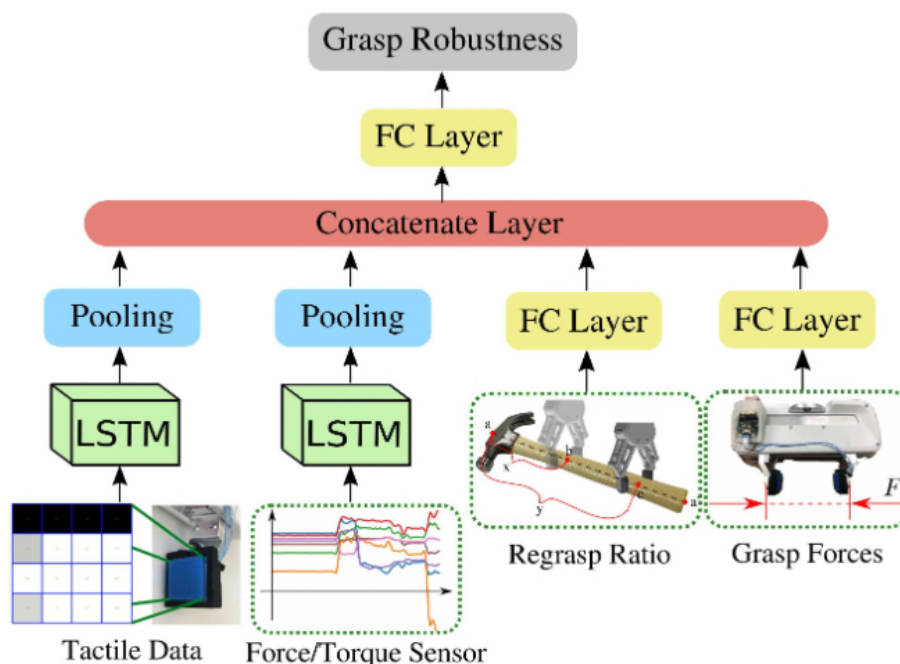
^{۵۵}feature-level fusion

^{۵۶}decision-level fusion

سیگنال‌های ورودی از مدالیت‌های مختلف، مانند داده‌ی فشار از حسگرهای بارومتریک یا سیگنال‌های ارتعاشی از میکروفون‌ها، مستقیماً با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این رویکرد زمانی اهمیت دارد که هدف بازسازی دقیق نیروی تماس یا لغزش در زمان واقعی باشد. به عنوان نمونه، نویسندگان مقاله‌ی [۷۰]، در مجموعه‌داده‌ی چندوجهی خود از ادغام هم‌زمان داده‌های لمسی، صوتی و تصویری استفاده کرده‌اند تا پدیده‌ی لغزش را در تعامل دست انسان با سطوح مختلف مدل کنند. این سطح از ادغام هرچند اطلاعات غنی‌تری فراهم می‌آورد، اما به دلیل حساسیت به نویز و نیاز به هم‌زمان‌سازی دقیق میان منابع داده، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. در سطح ویژگی تمرکز بر استخراج شاخص‌های توصیفی از هر مدالیت و سپس ادغام آن‌ها قرار دارد. این رویکرد امکان کاهش ابعاد داده، حذف نویز و تمرکز بر ویژگی‌های معنادار مانند دامنه ارتعاش، توزیع فشار یا الگوهای تماس را فراهم می‌کند. برای مثال، در پژوهش [۷۲] ادغام ویژگی‌های استخراج‌شده از داده‌های لمسی و تصویری، به بهبود شناسایی شیء و ارزیابی حالت تماس منجر شد. در همین راستا، پژوهش [۷۳] نشان داد که استفاده از ویژگی‌های چندوجهی برگرفته از لامسه‌ی انسان می‌تواند در یادگیری نحوه‌ی اجرای تعاملات پیچیده توسط ربات نقش کلیدی داشته باشد. این روش اگرچه نیازمند پردازش اولیه و طراحی دقیق ویژگی‌ها است، اما انعطاف‌پذیری بالاتری در ترکیب منابع ناهمگون از خود نشان می‌دهد.

در سطح تصمیم‌گیری، خروجی‌های مستقل مدل‌ها یا حسگرهای مختلف ترکیب می‌شوند تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد. این رویکرد معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که هر حسگر یا مدالیت به‌تنهایی قادر به ارائه‌ی یک پیش‌بینی یا طبقه‌بندی مستقل است، اما ادغام نتایج به افزایش قابلیت اطمینان کمک می‌کند. برای مثال، مطالعاتی در زمینه‌ی آشکارسازی لغزش نشان داده‌اند که ترکیب تصمیم‌های جداگانه‌ی گرفته‌شده بر اساس سیگنال‌های نیرو و ارتعاش می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر نرخ خطا شود [۷۴]. در همین راستا، مرورهای اخیر [۷۵] تأکید می‌کنند که چنین سطحی از هم‌جوشی به‌ویژه در کاربردهای تعاملی انسان-ربات که ایمنی و اطمینان اهمیت حیاتی دارند، از ارزش بالایی برخوردار است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که انتخاب سطح مناسب هم‌جوشی به ماهیت کاری که توسط ربات انجام می‌شود، محدودیت‌های محاسباتی و کیفیت داده‌های در دسترس بستگی دارد. در کارهای نوین، اغلب رویکردهای هیبریدی به کار می‌روند که ترکیبی از سطوح مختلف را در یک چارچوب یکپارچه مورد استفاده قرار می‌دهند؛ برای مثال، ویژگی‌ها در ابتدا استخراج و ادغام می‌شوند و سپس خروجی‌های شبکه‌های عصبی چندوجهی در سطح تصمیم‌گیری تلفیق می‌گردند [۷۳]. این مسیر پژوهشی نشان‌دهنده‌ی گذار از روش‌های سنتی مبتنی بر مدل‌های احتمالاتی به سوی معماری‌های یادگیری عمیق است که قادرند روابط پیچیده میان مدالیت‌های مختلف را به شکلی مؤثرتر مدل کنند.



شکل ۱۳.۱: مدل استفاده شده برای ترکیب داده های چندوجهی در [۷۲].

۵.۱ نوآوری های پژوهش

با توجه به مرور روش ها و تحقیقات انجام شده در ۳.۱ و بررسی چالش های موجود در زمینه حسگرهای لامسه رباتیک، این پژوهش چندین نوآوری کلیدی را در دو حوزه اصلی سخت افزار و نرم افزار ارائه می دهد. تمرکز اصلی بر طراحی و ساخت یک حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه و سپس بهره برداری از داده های غنی آن برای تعامل هوشمند با اشیاء استوار است.

۱.۵.۱ طراحی و ساخت حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه

اصلی ترین نوآوری این پژوهش، فاصله گرفتن از حسگرهای تک وجهی و حرکت به سمت یک طراحی زیست الهام^{۵۷} است که چندین مدالیت هسی را در یک حسگر واحد، نرم و فشرده ادغام می کند. این رویکرد مستقیماً از ساختار پوست انسان الهام گرفته شده است که در آن گیرنده های مختلف با پهنای باندهای متفاوت، به صورت همزمان اطلاعات استاتیک و دینامیک را از محیط استخراج می کنند. مدالیت ههای انتخابی برای این حسگر و دلیل انتخاب آن ها به شرح زیر است:

⁵⁷ Bio-inspired

• **حسگر فشار بارومتریک:** به دلیل حساسیت بسیار بالا در اندازه‌گیری فشارهای استاتیک و تغییرات آرام نیرو، این حسگر برای شبیه‌سازی عملکرد گیرنده‌های مرکب (که نیروی گرفتن پایدار را تشخیص می‌دهند) انتخاب شده است. این حسگر ستون فقرات اندازه‌گیری نیروی عمودی در طراحی ما را تشکیل می‌دهد.

• **حسگرهای اثر هال:** برای غلبه بر محدودیت حسگر بارومتریک در اندازه‌گیری نیروهای غیرعمودی، دو حسگر اثر هال به صورت متعامد و جایگذاری خاص در ساختار تعبیه شده‌اند. این حسگرها با تشخیص جابجایی یک آهنربای دائمی در لایه نرم، قادر به اندازه‌گیری دقیق نیروهای برشی هستند که برای تشخیص شروع لغزش و تحلیل پایداری گرفتن، حیاتی می‌باشند.

• **میکروفون MEMS:** برای تشخیص پدیده‌های دینامیکی فرکانس بالا، از یک میکروفون MEMS به عنوان یک حسگر پیزوالکتریک بسیار سریع استفاده شده است تا ارتعاشات لامسه (Micro-vibrations) را ثبت کند. این رویکرد، ضعف‌های موجود در طراحی‌های پیشین مانند آنچه در مقاله MimicTouch ارائه شده را برطرف می‌کند [۷۳]. در آن پژوهش، از یک میکروفون خارجی استفاده شده بود که به دلیل عدم تماس مستقیم، هم به شدت به نویز محیطی حساس بود و هم کیفیت سیگنال ارتعاشات لامسه آن ضعیف بود. در مقابل، نوآوری کلیدی در طراحی ما، تعبیه میکروفون در داخل ساختار نرم حسگر لامسه است. بدنه سیلیکونی حسگر مانند یک عایق آکوستیک طبیعی عمل کرده و میکروفون را از صداهای هوابرد محیط ایزوله می‌کند. این امر باعث کاهش چشمگیر حساسیت به نویز محیطی و افزایش شدید حساسیت به ارتعاشات لامسه می‌شود، زیرا میکروفون به صورت مکانیکی و مستقیم با ماده‌ای که در حال لرزش است، کوپل شده است.

نوآوری سخت‌افزاری دیگر این پژوهش، در سیستم جمع‌آوری و ارسال همزمان داده‌ها نهفته است. خواندن اطلاعات از این سه نوع حسگر متفاوت، به دلیل داشتن زمان نمونه‌برداری و پروتکل ارتباطی مختلف، یک چالش فنی بزرگ است. در این پژوهش، یک برد جمع‌آوری داده سفارشی طراحی شده است که قادر است به صورت همزمان و با نرخ بالا، داده‌ها را از تمام حسگرها خوانده، آن‌ها را در قالب متن (برای اطلاعات حسگرها) و صدا (برای داده‌های ارتعاش) دسته‌بندی کرده و به صورت استاندارد از طریق پروتکل USB^{۵۸} ارسال کند. در سمت کامپیوتر، این دستگاه به عنوان یک دستگاه ترکیبی USB^{۵۹} شناسایی می‌شود که به نرم‌افزار اجازه می‌دهد بخش میکروفون را به صورت یک ورودی صوتی استاندارد بخواند. این ویژگی، ضمن کاربر پسند بودن، مشکل پیچیده همگام‌سازی دو جریان داده مجزا را به طور کامل حل می‌کند.

^{۵۸}Universal Serial Bus

^{۵۹}USB Composite Device

۲.۵.۱ کالبراسیون و کاربرد داده‌های چندوجهی

نوآوری دوم این پژوهش، در حوزه نرم‌افزار و الگوریتم‌ها قرار دارد. به دلیل استفاده از یک بستر سیلیکونی نرم و اندرکنش پیچیده بین مدالیت‌های مختلف، پاسخ حسگر ماهیتی ذاتاً غیرخطی دارد. کالبره کردن چنین سیستمی برای استخراج دقیق بردارهای نیروی یک چالش بزرگ است که در این پژوهش، از چند روش متفاوت برای این کار استفاده شده است.

بخش دیگر نوآوری، بهره‌برداری از داده‌های ترکیبی برای تعامل هوشمند است. ترکیب داده‌ها صرفاً جمع‌آوری سیگنال‌های مختلف نیست، بلکه ایجاد یک درک عمیق‌تر از پدیده‌های فیزیکی است که با یک نوع حسگر تنها ممکن نیست. به عنوان مثال، با ترکیب داده‌های استاتیک نیرو (از بارومتر) و داده‌های ارتعاشی فرکانس بالا (از میکروفون)، ربات می‌تواند یک استراتژی گرفتن هوشمند را پیاده‌سازی کند: ابتدا با نیروی کمی شیء را گرفته و سپس با پایش سیگنال لغزش، نیروی خود را فقط تا اندازه‌ای افزایش دهد که لغزش متوقف شود، نه بیشتر. این کار از آسیب رساندن به اشیاء شکننده جلوگیری می‌کند. این رویکرد، که به آن «کنترل گرفتن مبتنی بر رویداد» گفته می‌شود، پتانسیل‌های جدیدی را در دستکاری اشیاء ظریف و ناشناخته باز می‌کند. این پایان‌نامه نشان می‌دهد که چگونه همجوشی این داده‌های غنی، راه را برای توسعه الگوریتم‌های پیشرفته‌تر در زمینه رباتیک هموار می‌سازد.

فصل ۲

طراحی و ساخت حسگر لمسی بارومتریک

۱.۲ مقدمه

در راستای هدف اصلی این پژوهش، ابتدا یک نمونه ی اولیه حسگر لامسه مبتنی بر مکانیزم بارومتریک طراحی و ساخته شد. این انتخاب به دلیل مزایای کلیدی متعددی، از جمله دقت بالا، قیمت مناسب، ابعاد کوچک و سادگی در پیاده سازی الکترونیکی، صورت گرفته است. هسته اصلی نمونه اولیه، حسگر فشار MEMS^۱ مدل MPL۳۱۱۵A۲ است. این حسگرهای دیجیتال برای این کاربرد بسیار مناسب هستند، زیرا فرآیندهای حساس پردازش سیگنال، مانند تقویت و تبدیل آنالوگ به دیجیتال، را به طور مستقیم در داخل تراشه انجام می دهند. این پردازش داخلی، پیچیدگی طراحی سخت افزاری را به شدت کاهش داده و امکان یکپارچه سازی ساده با استفاده از پروتکل های ارتباطی استاندارد مانند I^۲C^۲ را فراهم می آورد. بخش مهمی از روش شناسی ما، توسعه اولیه یک نمونه تک حسگری بود، که امکان سنجی حسگر انتخابی و ارزیابی دقیق پارامترهای لایه الاستیک، از جمله ویسکوزیته و سختی آن را فراهم کرد. این کار پایه، برای طراحی پیشرفته تر حیاتی بود. طراحی کلی بر اساس اصولی که در مقالات [۶۰، ۶۴، ۶۳، ۶۱] بیان شده، انجام شد و عملیات های پیشرفته تر، مانند اصلاحات مکانیکی و تغییر قطر سوراخ حسگر بارومتر با الهام از [۶۶] و آزمون و خطا ادامه یافت. علاوه بر اصلاحات مکانیکی، نحوه ی اجرای لایه ی الاستیک هم مورد بررسی قرار گرفت و درصد و نحوه ی ترکیب و قالب گیری مواد اعتبار سنجی شد. نتیجه ی این بررسی ها منجر به انتشار یک مقاله در سی و سومین کنفرانس بین المللی برق گشت که در آن علاوه بر معرفی دستاورد های پژوهش، تحلیل ها و نمودار های مرتبط نیز به طور کامل منتشر

^۱Micro-electromechanical systems

^۲Inter-Integrated Circuit

شد. [۷۶]

در ادامه، پژوهش به سمت طراحی یک آرایه حسگر متشکل از سه بارومتر برای اندازه‌گیری نیروهای چند محوره و مماسی گسترش یافت. این انتخاب طراحی، محدودیت اصلی نمونه‌ی اولیه‌ی تک حسگر، یعنی ناتوانی در اندازه‌گیری نیروهای مماسی را بر طرف می‌کرد و در عین حال مزایایی مانند دقت را نیز بهبود می‌داد. [۶۱] این فصل به شرح دقیق فرایندهای طراحی، ساخت و تحلیل عملکرد این حسگر بارومتریک می‌پردازد و یک مرور جامع از توسعه آن، از نمونه اولیه تک‌المان تا یک سیستم چندمحوری، ارائه خواهد داد.

۲.۲ طراحی و انتخاب اجزا

در این قسمت، دو بخش اصلی نمونه‌ی اولیه‌ی تک حسگر یعنی قطعات و ماده‌ی الاستیک معرفی و شرح داده خواهد شد.

۱.۲.۲ حسگر فشار MPL۳۱۱۵A۲

بخش اصلی نمونه اولیه حسگر لمسی، تراشه حسگر فشار MEMS با مدل MPL۳۱۱۵A۲ می‌باشد (شکل ۱.۲) که مشخصات فنی آن در پیوست پ قرار داده شده است. این قطعه، یک حسگر فشار میکرومکانیکی است که بر پایه تغییر مقاومت المان پیزومقاومتی در یک دیافراگم سیلیکونی کار می‌کند. هنگامی که فشار بر این دیافراگم اعمال می‌شود، تغییر شکل آن باعث تغییر مقاومت الکتریکی در المان‌های پیزومقاومتی می‌شود که این تغییر به عنوان یک سیگنال الکتریکی قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌شود. از منظر عملکردی، این حسگر به واسطه پاسخ پایدار خود به فشارهای استاتیک، نقش گیرنده‌های مرکل^۳ در پوست انسان را شبیه‌سازی می‌کند. گیرنده‌های مرکل مسئول درک نیروهای ثابت و استاتیک هستند که اطلاعات مربوط به فشار گرفتن پایدار را به مغز منتقل می‌کنند. بنابراین، استفاده از حسگر بارومتریک برای اندازه‌گیری نیروی عمودی، تقلیدی مستقیم از این عملکرد زیستی است که یکی از اصول بنیادین این پژوهش محسوب می‌شود. در جدول ۱.۲ مدل‌های دیگری از حسگرهای بارومتریک که در مقالات مشابه استفاده شده‌اند، بیان شده است. دلایل انتخاب حسگر MPL۳۱۱۵A۲ در این پژوهش شامل دقت بالا، سرعت قابل قبول و موجود بودن در بازار ایران می‌شود.

^۳Merkel's disks

^۴Serial Peripheral Interface



شکل ۱.۲: حسگر فشار و ارتفاع MPL3115A2.

جدول ۱.۲: حسگر بارومتریک استفاده شده در کارهای مشابه

مرجع	نام حسگر	پروتکل
[۶۲]	MS5840-02BA	I2C
[۶۴]	MPL115A2	I2C
[۶۹]	MS5611	I2C/SPI ^۴
[۶۱]	BMP384	I2C/SPI
[۶۳]	MPL115A2	I2C
[۶۶]	BMP388	I2C/SPI
[۶۰]	MPL115A2	I2C
[۶۷]	MD-PS002	Analog

۲.۲.۲ پوشش منعطف

برای انتقال مؤثر نیرو از محیط خارجی به دیافراگم حسگر بارومتریک، و همچنین برای ایجاد یک رابط نرم و منعطف، از سیلیکون RTV^۵ به عنوان ماده‌ی قالب‌گیری استفاده شد. این ماده به دلیل خواص کشسانی مناسب، مقرون به صرفه بودن، سهولت در استفاده، اثربخشی اثبات شده در پژوهش‌های پیشین و همچنین موجود بودن در بازار ایران، گزینه‌ای ایده‌آل بوده است، شکل ۲.۲، هرچند در کارهای مشابه از مواد دیگری نیز استفاده شده که در جدول ۲.۲ معرفی شده‌اند. در فرآیند ساخت، این سیلیکون با سخت‌کننده^۶ و یک رقیق‌کننده با نسبت‌های مشخص بر اساس جدول ۳.۲ ترکیب شد تا ویسکوزیته آن برای نفوذ به فضاهای باریک و قالب‌گیری دقیق کاهش یابد. این نسبت بر اساس آزمون و خطا از مقدار اولیه‌ی توصیه شده توسط سازنده به دست آمده است.

^۵Room Temperature Vulcanizing

^۶Hardener



شکل ۲.۲: سیلیکون استفاده شده در این پژوهش. به ترتیب از چپ به راست: رقیق کننده، جزء اول سیلیکون RTV۲ و سخت کننده ی سیلیکون.

انتخاب یک پوشش نرم و کشسان، صرفاً یک تصمیم فنی نبوده، بلکه یک تصمیم الهام گرفته از طبیعت می باشد. همانطور که در فصل اول اشاره شد، نوک انگشتان انسان از بافت نرم و ارتجاعی ساخته شده که مزایای مکانیکی مهمی را فراهم می کند. این بافت نرم به هنگام تماس با اشیاء تغییر شکل داده و سطح تماس را افزایش می دهد، که این امر باعث توزیع نیرو روی ناحیه ای بزرگ تر شده و خطر آسیب به اشیاء شکننده را کاهش می دهد. علاوه بر این، نرمی پوشش به حسگر کمک می کند تا با ناهمواری ها و اشکال نامنظم اشیاء سازگار شود و نیاز به الگوریتم های پیچیده کنترلی برای جایگیری دقیق را کاهش می دهد. بنابراین، استفاده از سیلیکون با سختی شور $25A^7$ در این پژوهش، تلاشی آگاهانه برای شبیه سازی این ویژگی سودمند فیزیکی دست انسان است.

۳.۲ فرایند ساخت نمونه اولیه

فرایند ساخت حسگر لمسی بارومتریک، شامل یک روند دقیق و چند مرحله ای است که هدف آن ایجاد یک ساختار یکپارچه و ضد هوا برای اطمینان از اندازه گیری دقیق نیرو است. این فرایند در شکل ۳.۲ به تصویر کشیده شده است. تلاش های اولیه با سیلیکون RTV۲ به دلیل چسبندگی ضعیف بین سیلیکون و برد مدار چاپی، منجر به نشت هوا در فشارهای اندک و پدیده ی پسماند ^۸ می شد؛ برای حل این مشکل، تصمیم گرفته شد که کل مازول

⁷Shore Hardness

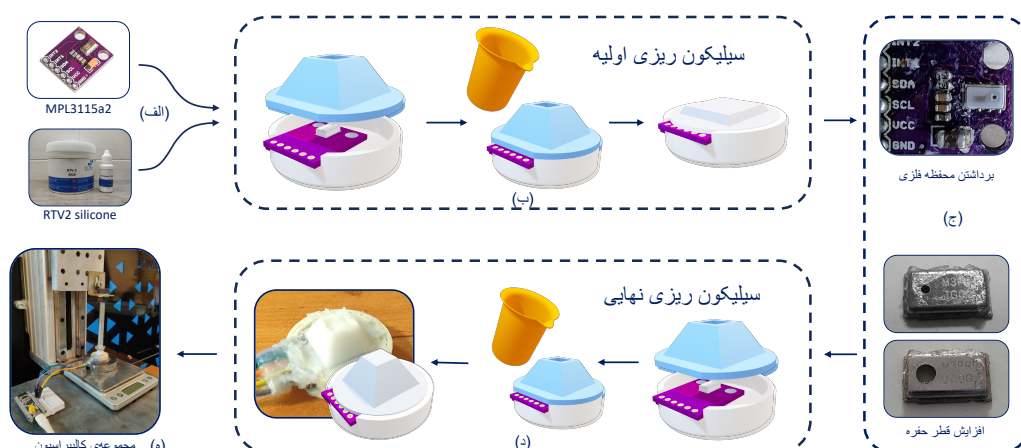
⁸Hysteresis

جدول ۲.۲: جنس لایه‌ی کشسان استفاده شده در کار های مشابه

مرجع	مدل	سختی شور
[۶۲]	-	۱۵A
[۶۴]	RTV۲	۲۵A
[۶۹]	silicone	-
[۶۱]	VytaFlex	۲۰A
[۶۳]	VytaFlex	۲۰A
[۶۶]	SF۱۳(RTV۲(	۱۳ShA
[۶۰]	VytaFlex	۲۰A
[۶۷]	RTV۲	۲۵A

حسگر، و نه فقط سطح رویی، به طور کامل در سیلیکون محاط شود. برای اطمینان از جریان مناسب سیلیکون و پر شدن فضاهای باریک، ابتدا سیلیکون با ۱.۹% رقیق کننده ترکیب شد تا با کاهش ویسکوزیته، راحت تر به فضا های کوچک تر مانند داخل محفظه ی حسگر نفوذ کند. سپس ترکیب ذکر شده با ۳.۳% سخت کننده به طور یکنواخت به مدت ۵ دقیقه ترکیب شد تا آماده‌ی قالب‌ریزی شود. مقدار توصیه شده سخت کننده توسط شرکت سازنده‌ی سیلیکون ۵.۰% ذکر شده بود اما با آزمون و خطا مقدار مناسب، ۳.۳% تشخیص داده شد؛ با این نسبت ها ویسکوزیته‌ی اولیه و سختی نهایی ایده‌آل گشته و زمان مناسبی برای خشک شدن و هواگیری در اختیار سازنده قرار می‌گرفت. عملیات هواگیری که در پژوهش [۶۰] برای بهبود عملکرد حسگر های مبتنی بر بارومتر توصیه شد و سپس در اغلب کار های مشابه استفاده شد، در این پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت و مشابه آنچه در پژوهش [۶۴] در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران انجام شده بود، تکرار گشت. نحوه‌ی تاثیر هواگیری در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. پس از آماده‌سازی سیلیکون، در مرحله قالب‌گیری اولیه، مخلوط به دقت روی محفظه فلزی حسگر ریخته می‌شود تا فضای داخلی آن را پر کند. بلافاصله پس از ریختن، قالب در یک محفظه خلاء قرار می‌گیرد تا فرآیند حیاتی **هواگیری**^۹ انجام شود. این مرحله برای حذف کامل حباب‌های هوای محبوس بین سیلیکون و دیافراگم حسگر ضروری است؛ زیرا وجود هوا می‌تواند به عنوان یک عایق مکانیکی عمل کرده و انتقال فشار را کاهش دهد که منجر به کاهش دقت و نشت هوا تحت فشار می‌شود [۶۰]. پس از اتمام هواگیری، سیلیکون به مدت ۴۸ ساعت برای سفت شدن کامل رها می‌شود. در ادامه، یک نوآوری کلیدی این پژوهش اجرا می‌شود: کیس فلزی حسگر به آرامی با یک هوپه با دمای پایین حرارت داده می‌شود تا چسب آن نرم شده و بتوان آن را با دقت از برد جدا کرد. سپس، حفره‌ی موجود روی محفظه فلزی به آرامی با استفاده از یک مته ۲ میلی‌متر بزرگ می‌شود. این دستکاری مکانیکی، فضای خالی بین لایه سیلیکونی و دیافراگم داخلی حسگر را به حداقل

^۹Degassing

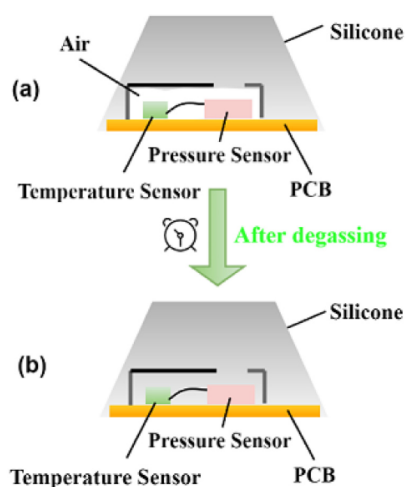


شکل ۳.۲: نمای کلی از فرآیند ساخت و کالیبراسیون حسگر. (الف): برد MPL3115A2 و سیلیکون RTV2، (ب): فرآیند قالب‌گیری اولیه که در آن سیلیکون کمی بالاتر از برد ریخته می‌شود؛ بلافاصله پس از ریختن سیلیکون، مجموعه برای حذف حباب‌های هوا به داخل محفظه خلاء منتقل می‌شود، (ج): پس از خشک شدن سیلیکون، محفظه فلزی به دقت حرارت داده می‌شود تا چسب آن شل شده و برداشته شود. سپس سوراخ روی محفظه فلزی با مته ۲ میلی‌متر بزرگ می‌شود، (د): فرآیند قالب‌گیری سیلیکون برای ایجاد کامل بخش کشان تکرار می‌شود. (ه): راه‌اندازی کالیبراسیون برای اعمال نیرو و جمع‌آوری داده.

می‌رساند و کوپلینگ مکانیکی را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد. این روش، در مقایسه با رویکردهای پیشین برای برداشتن محافظ حسگر، ایمن‌تر و قابل‌اعتمادتر است. با بزرگ شدن حفره، فشار وارد شده از سطح بیرونی به شکل مؤثرتر و با دقت بالاتری به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود، که نه تنها حساسیت حسگر را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه خطی بودن پاسخ آن و مقاومت در برابر نویزهای فیزیکی را نیز بهبود می‌بخشد. در نهایت، فرآیند قالب‌گیری سیلیکون تکرار می‌شود و این بار سیلیکون به طور کامل بر روی حسگر و تا ارتفاع ۸ میلی‌متر ریخته می‌شود. پس از اتمام این مرحله، کل مجموعه به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق رها می‌شود تا سیلیکون به طور کامل سفت شده و از استحکام ساختاری آن اطمینان حاصل شود. مشخصات کامل قسمت کشان در جدول ۳.۲ نشان داده شده است.

جدول ۳.۲: مشخصات ساختاری قسمت کشان.

ضخامت نهایی	۸mm
سختی شور	۲۵A
نسبت ترکیب (سیلیکون، سخت‌کننده، رقیق‌کننده)	۱.۵٪، ۳.۳٪، ۹۵.۲٪
زمان استراحت	۴۸ ساعت

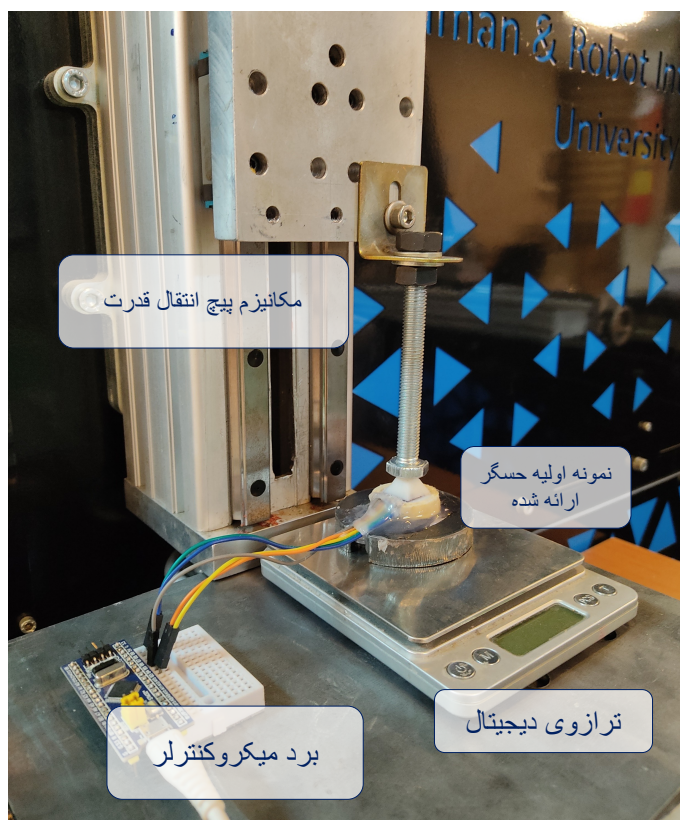


شکل ۴.۲: خارج کردن هوای داخل حسگر، منجر به نفوذ سیلیکون به داخل آن می شود [۶۴].

۴.۲ روش های ارزیابی عملکرد و کالیبراسیون

برای ارزیابی عملکرد و مشخصه یابی دقیق حسگر، یک دستگاه کالیبراسیون سفارشی طراحی و پیاده سازی شده است. این دستگاه که شمای کلی آن در شکل ۵.۲ ارائه شده است، از یک سیستم پیچ انتقال قدرت برای اعمال نیروی کنترل شده و یک ترازوی دیجیتال با دقت $0.001g$ به عنوان مرجع اندازه گیری نیرو تشکیل شده است. سیستم جابجایی خطی، یکی از بازو های ربات تریپترون^{۱۰} در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران می باشد و از یک موتور سروو AC با مکانیزم پیچ انتقال قدرت و انکودر استفاده می کند. دقت جابجایی خطی این سیستم به لطف انکودر دقیق، در حدود $0.5 \mu m$ است که برای اعمال نیروهای بسیار ظریف مناسب می باشد [۷۷، ۷۸، ۷۹]. در طول فرآیند، حسگر بر روی ترازوی دیجیتال قرار می گیرد و میله ی متصل به سیستم جابجایی، نیرو را به صورت عمودی بر روی سطح حسگر اعمال می کند. این پیکربندی امکان اندازه گیری همزمان و همگام نیروی اعمالی از طریق ترازو و خوانش خروجی حسگر را فراهم می آورد. برای جمع آوری داده ها، از پردازنده ی STM۳۲F۱۰۳C۸T۶ استفاده شده است که با حسگر MPL۳۱۵A۲ از طریق پروتکل I۲C ارتباط برقرار می کند. برای دستیابی به بالاترین نرخ نمونه برداری ممکن و انتقال بهینه داده ها، از یک روشی مبتنی بر وقفه استفاده شده است. در این روش، حسگر پس از اتمام هر اندازه گیری، یک سیگنال وقفه به پردازنده ارسال می کند تا به آن اطلاع دهد که داده جدید آماده خوانش است. با این رویکرد، به جای اینکه پردازنده به طور مداوم و غیر ضروری حسگر را بررسی کند، فقط هنگام آماده شدن داده ی جدید اقدام به خوانش آن می کند. این امر باعث افزایش کارایی و کاهش تأخیر در جمع آوری داده می شود و امکان دستیابی به نرخ نمونه برداری حدود ۵ میلی ثانیه

¹⁰Tripton



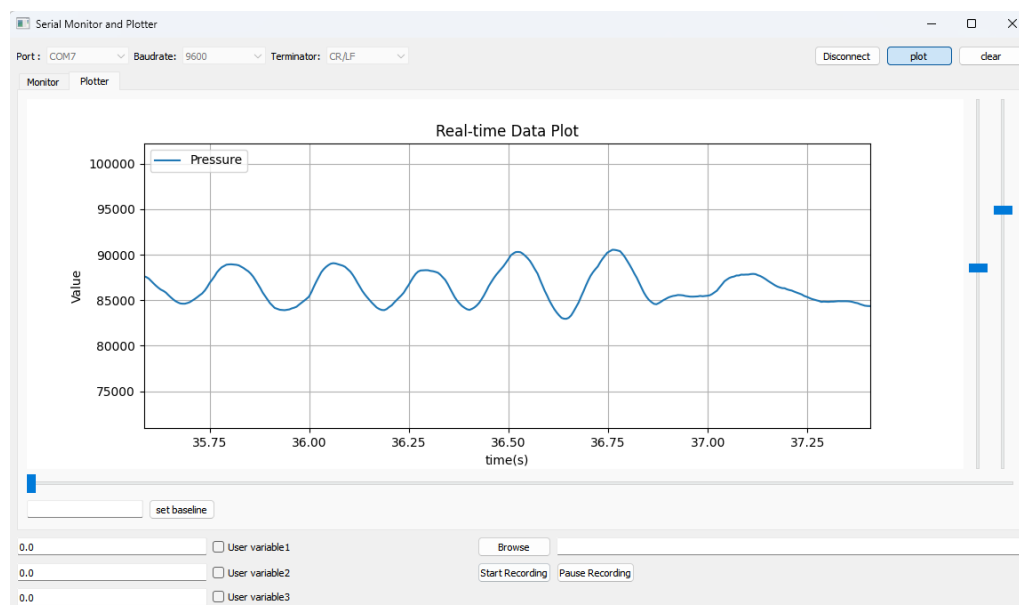
شکل ۵.۲: راه اندازی کالیبراسیون: جابجایی مکانیزم خطی و میله فلزی متصل به آن، نیرو را به حسگر پیشنهادی اعمال می کند. این نیرو همچنین به ترازوی دیجیتال که حسگر پیشنهادی بر روی آن قرار دارد، منتقل می شود تا ترازو نیروی واقعی وارد شده بر حسگر را نمایش دهد. میکروکنترلر، داده های حسگر را می خواند و از طریق USB به کامپیوتر شخصی ارسال می کند.

را فراهم می آورد. پردازنده به عنوان یک دستگاه USB با پروتکل CDC^{۱۱} پیکربندی شده است. این تنظیمات، دستگاه را به یک پورت سریال مجازی برای رایانه تبدیل کرده و امکان اتصال مستقیم به رایانه را بدون نیاز به مبدل های خارجی فراهم می آورد. داده های جمع آوری شده توسط یک نرم افزار اکتساب داده که با استفاده از کتابخانه PyQT در پایتون توسعه یافته است، شکل ۶.۲، به صورت بی درنگ دریافت و ثبت می شوند و در قالب فایل های CSV ذخیره می گردند. این روش، ضمن افزایش سرعت انتقال، همگام سازی دقیق داده ها را برای تحلیل های بعدی تضمین می کند.

فرایند جمع آوری داده برای هر نمونه، به ترتیب زیر بوده است:

۱. هندل مکانیزم پیچ انتقال قدرت به میزان بسیار کم چرخانده شده و میله ی متصل به آن نیرو را به حسگر اعمال می کند.

¹¹Communication Device Class



شکل ۶.۲: برنامه‌ی توسعه یافته برای جمع‌آوری داده‌ها از حسگر. داده‌های مرجع نیرو و میزان فشرده شدن در قسمت مشخص وارد شده و همراه داده‌های حسگر ضبط و ذخیره می‌گردند.

۲. مقدار واقعی نیرو از روی ترازوی دیجیتال یادداشت می‌شود.

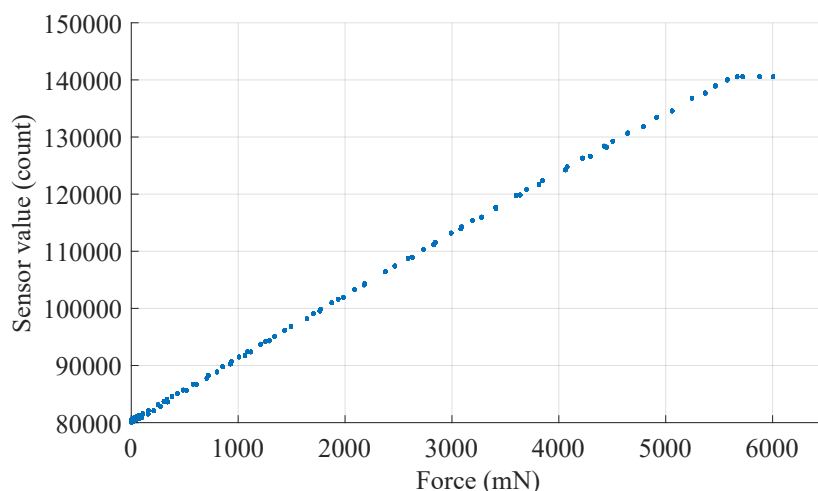
۳. مقدار عددی انکودر به عنوان نمایانگر میزان جابجایی یادداشت می‌شود.

۴. با کلیک بر روی دکمه‌ی ضبط، داده‌های حسگر به مدت ۲ ثانیه ضبط می‌شوند.

۵. در انتها داده‌های ضبط شده در یک فایل CSV ذخیره می‌گردند.

۵.۲ تحلیل نتایج عملکرد حسگر تکی

داین بخش به ارائه نتایج حاصل از ارزیابی حسگر لمسی با یک بارومتر می‌پردازد. هدف اصلی این تحلیل، مشخصه‌یابی کامل عملکرد حسگر در شرایط مختلف و ارزیابی معیارهای کلیدی است. در ابتدا، رابطه بین نیروی اعمالی و خروجی حسگر، به منظور بررسی خطی بودن و تعیین حساسیت آن، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سپس، دقت و پایداری حسگر از طریق بررسی انحراف معیار داده‌ها ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، رفتار هیستریزس سیستم که ناشی از ویژگی‌های ویسکوالاستیک ماده‌ی سیلیکونی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحلیل‌ها در مجموع، یک تصویر جامع از قابلیت‌های حسگر بارومتریک ارائه داده و پایه‌ای برای گام‌های بعدی پژوهش



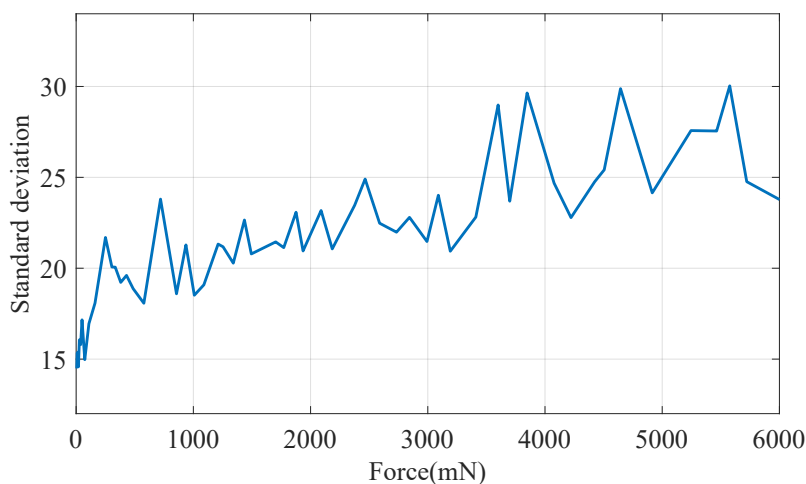
شکل ۷.۲: داده های خام حسگر بارومتریک و نیروی متناظر با هر داده.

فراهم می آورد.

فرایند جمع آوری داده ها که در انتهای فصل ۴.۲ به آن اشاره شد در دو مرحله برای مشخصه ی حسگر هنگام افزایش نیرو و بلافاصله برای کاهش نیرو اجرا شد که در نهایت به ازای ۹۹ جفت نیرو - فشرده شدن یکتا، مجموعاً ۵۰۵۱۲ نمونه برای تحلیل محیا کرد. این نقاط در شکل ۷.۲ نشان داده شده است. برای تحلیل رابطه میان نیروی اعمال شده و خروجی حسگر، دو مرحله نمونه برداری بر اساس فرایند اشاره شده انتهای فصل ۴.۲ اجرا شد. در مرحله نخست، نیرو به تدریج افزایش یافت و در نقاط مشخصی داده های حسگر ثبت شد. در مرحله دوم، بدون توقف فرآیند، نیرو به تدریج کاهش داده شد تا به صفر برسد. این روش امکان ترسیم نمودار هیستریزس را فراهم کرد که برای تحلیل رفتار حسگر ضروری است. همچنین در نواحی که انتظار رفتار غیرخطی می رفت، تراکم نمونه برداری افزایش یافت. این نواحی در نیروهای پایین به دلیل تماس ناقص بین میله و سطح سیلیکونی و نیروهای بالا به دلیل نزدیک به ناحیه اشباع، دقت اندازه گیری را تحت تأثیر قرار می دهند.

۱.۵.۲ رابطه ی نیرو و خروجی حسگر

در ابتدا، رابطه بین نیروی اعمالی و خروجی حسگر مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در شکل ۷.۲ دیده می شود، حسگر در محدوده کاری خود تا حدود $5/6\text{ N}$ ، پاسخی بسیار خطی به نیروی اعمالی نشان می دهد. پس از این مقدار، خروجی حسگر اشباع شده و عملاً تغییری ندارد. همچنین انحراف معیار داده های جمع آوری شده در شکل ۸.۲ نشان دهنده ی تغییرات و اغتشاش بسیار اندک خروجی حسگر می باشد. در ادامه، برای استخراج رابطه بین نیرو و خروجی حسگر، یک مدل خطی درجه اول بر اساس روش کمترین



شکل ۸.۲: انحراف معیار داده های خام حسگر بارومتریک.

مربعات ^{۱۲} بر داده های جمع آوری شده برازش شد که به صورت زیر است:

$$S = \alpha F + S_0 \quad (۱.۲)$$

در رابطه‌ی فوق، S خروجی حسگر، F نیروی اعمالی بر حسب میلی نیوتن (mN)، α حساسیت حسگر و S_0 مقدار خروجی حسگر در حالت بدون اعمال نیرو است. با تعریف بردار β به صورت زیر:

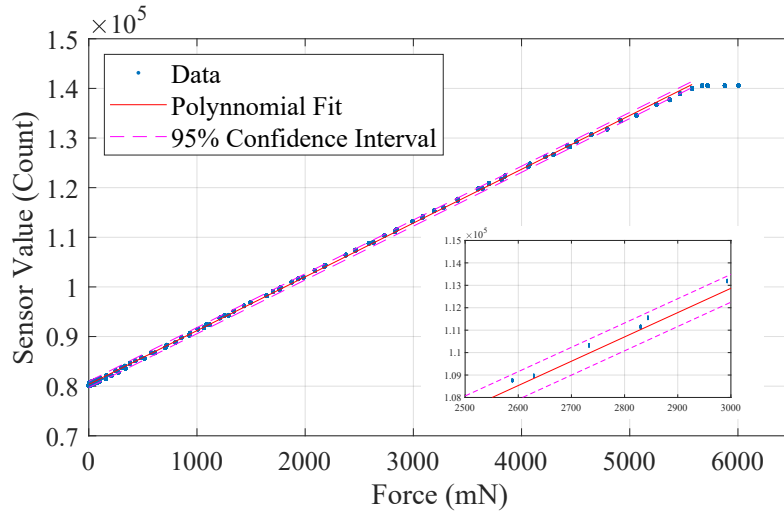
$$\beta = \begin{bmatrix} S_0 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

می‌توان مسئله را به شکل زیر باز نویسی کرد:

$$\hat{Y} = X\beta$$

کرد که X یک ماتریس ایستاده متشکل از داده های نیروی مرجع در ستون دوم و مقدار ثابت ۱ در ستون اول بوده

¹²Least Square



شکل ۹.۲: مدل برازش شده بر داده های حسگر.

و همچنین $\hat{Y}$ تخمین مقدار حسگر می باشد. با استفاده از روش کمترین مربعات داریم:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (2.2)$$

که Y شامل خروجی های واقعی حسگر بوده. با توجه به محدوده ی کاری حسگر، داده هایی که خارج از این محدوده بودند از محاسبات کنار گذاشته شدند. در نهایت پارامتر های α و S_0 به صورت زیر به دست آمد:

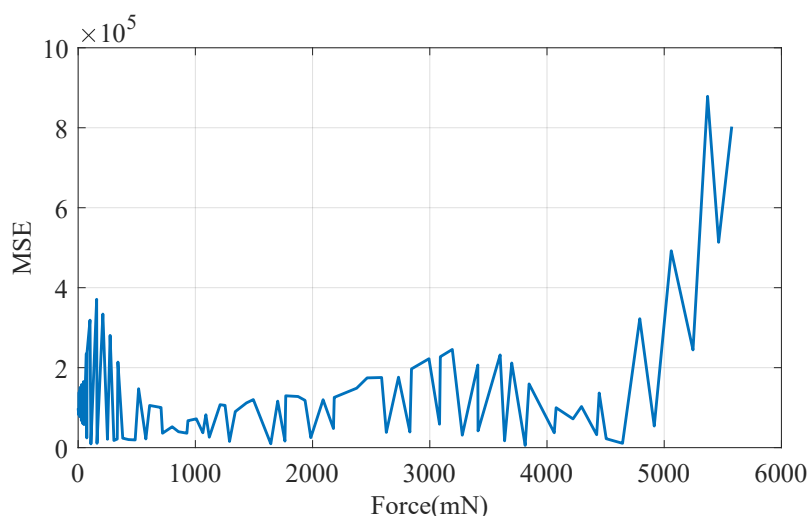
$$S_0 = 80354 \text{ و } \alpha = 10783$$

مدل برازش شده به همراه محدوده ی اطمینان ۹۵٪^{۱۳} در شکل ۹.۲ نشان داده شده است. پهنای بسیار باریک محدوده ی اطمینان، نشان دهنده ی دقت بالا و خروجی قابل اتکای حسگر برای تخمین نیرو می باشد. برای تخمین نیرو، رابطه ی ۱.۲ را می توان به شکل زیر نوشت:

$$F = \frac{S - S_0}{\alpha} = 0.09228S - 7415.9 \quad (3.2)$$

دقت حسگر ارائه شده را می توان بر اساس انحراف معیار خروجی های آن ارزیابی کرد. با مراجعه به نمودار انحراف معیار در شکل ۸.۲ و در نظر گرفتن حساسیت حسگر بر اساس مدل برازش شده، دقت اندازه گیری نیرو توسط حسگر طبق رابطه ی $\frac{\sigma}{\alpha}$ محاسبه شده و مقدار حداکثر $2.8mN$ به دست آمد که بهبود قابل توجهی نسبت کار های مشابه در جدول ۱.۲ داشته است. این بهبود ناشی از دقت و ظرافت بالا در ساخت و تغییر قطر حفره ی

¹³95% confidence interval



شکل ۱۰.۲: میانگین مربعات خطا به ازای نیروهای مختلف.

حسگر بارومتریک بوده است.

در ادامه‌ی ارزیابی خروجی‌های حسگر لامسه‌ی ارائه شده، پس از بررسی دقت، یا مقایسه‌ی مقدار نیروی محاسبه شده بر اساس رابطه‌ی ۳.۲ و مقدار واقعی نیرو در یازه‌های مختلف، صحت حسگر و مدل ارائه شده برای محاسبه‌ی نیرو مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۴.۲ قابل مشاهده است. صحت گزارش شده، نسبت خطای تخمین نیرو به کل بازه‌ی کاری حسگر را شامل می‌شود.

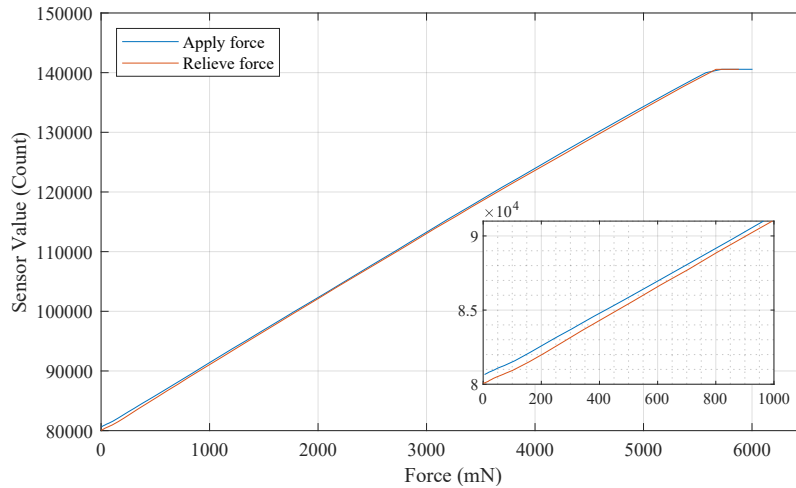
جدول ۴.۲: صحت اندازه‌گیری نیرو توسط حسگر ارائه شده.

صحت (FS^{14})	بازه‌ی نیرو (mN)
۱/۰۰٪	۰ – ۱۵۰۰
۰/۶۹٪	۱۵۰۰ – ۳۰۰۰
۰/۸۲٪	۳۰۰۰ – ۴۵۰۰
۱/۵۴٪	۴۵۰۰ – ۵۶۰۰

همانطور که قبلاً اشاره شد و تصدیق جدول ۴.۲ و نمودار خطا در شکل ۱۰.۲، مشخصه‌ی غیرخطی حسگر در نیروهای خرد و نزدیک محدوده‌ی اشباع مشهود است. در حضور نیروهای کوچک، تماس ناقص بین میله‌ی و سطح حسگر که در مجموعه‌ی شکل ۵.۲ نشان داده شده، عامل انحراف بردار نیرو و خطا در محاسبه‌ی نیروی عمودی می‌باشد. افزایش مربعات خطا هنگام نزدیک شدن به کران بالای بازه‌ی کاری نیز عمدتاً به دلیل نزدیک شدن حسگر به محدوده‌ی اشباع است.

¹⁵Full Scale

۲.۵.۲ پسماند

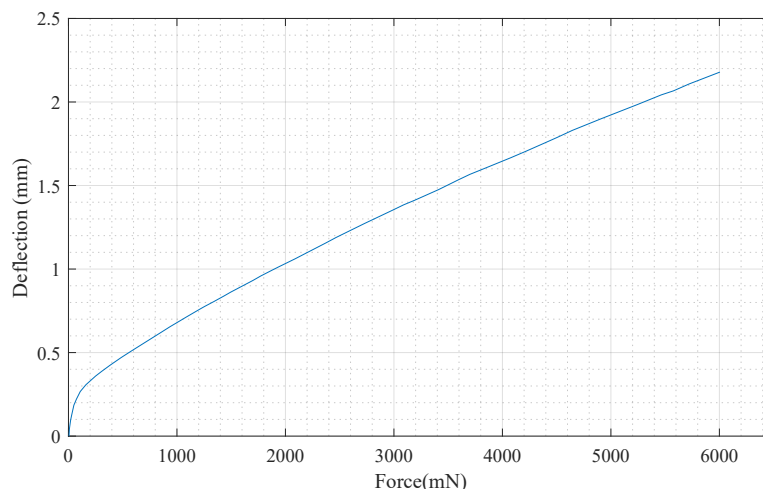


شکل ۱۱.۲: رفتار پسماند برای حسگر ارائه شده.

برای ارزیابی رفتار حسگر پیشنهادی از منظر پسماند، در شکل ۱۱.۲ خطی مجزا بر روی دو مجموعه داده برازش شده است. یکی برای مرحله اعمال نیرو که نیرو به تدریج افزایش می‌یابد و دیگری برای مرحله رهاسازی نیرو که بلافاصله بعد از مرحله‌ی قبل، نیرو به تدریج تا صفر کاهش می‌یابد. در حالی که هر دو منحنی برازش شده تقریباً یکسان به نظر می‌رسند، بررسی دقیق‌تر تفاوت جزئی بین آن‌ها را آشکار می‌سازد. این اثر پسماند عمدتاً به دلیل رفتار ویسکوالاستیک لایه سیلیکونی و انحراف ذاتی حسگر فشار در گذر زمان ایجاد می‌شود که منجر به انحرافات جزئی در تغییر شکل و بازیابی در هنگام اعمال و سپس حذف نیرو می‌گردد. برای کمی‌سازی این رفتار، از شاخص زیر استفاده می‌شود:

$$HI = \frac{A_{loop}}{\Delta F \Delta SV} \quad (۴.۲)$$

که HI نمایانگر شاخص پسماند، A_{loop} مساحت محصور بین منحنی‌های بارگذاری و تخلیه بار، ΔF نشان‌دهنده بازه نیروی اعمالی و ΔSV نشان‌دهنده بازه مقادیر خروجی حسگر است. شاخص هیسترزیس محاسبه شده برای حسگر پیشنهادی برابر با ۰/۰۰۳۹ شد که مقدار بسیار ناچیزیست. اگرچه این شاخص معمولاً در پژوهش‌های مربوط به حسگرهای نیروی نرم گزارش نمی‌شود، مقدار پایین آن نشان‌دهنده تکرارپذیری و قابلیت اطمینان بالا در اندازه‌گیری نیرو است. پژوهش‌های آتی می‌توانند با گنجاندن این معیار در ارزیابی‌های عملکردی، تحلیل خود را کامل‌تر کرده و امکان مقایسه مطمئن‌تری از حسگرهای نیروی نرم را فراهم آورند.



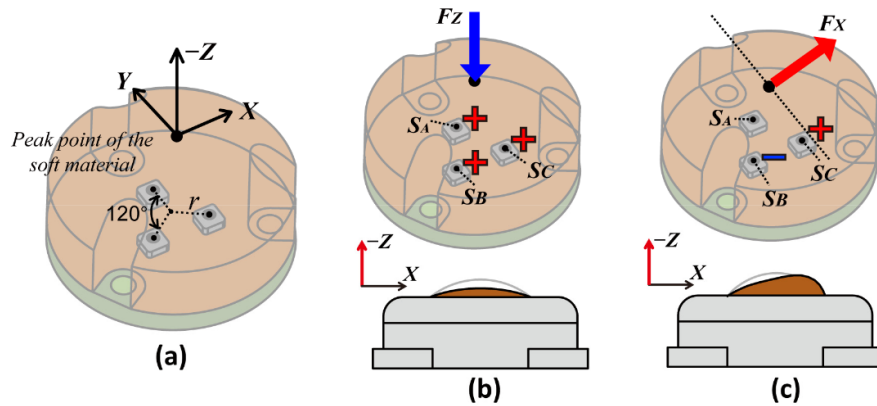
شکل ۱۲.۲: رابطه‌ی نیرو و میزان فشرده شدن لایه‌ی کشسان.

۳.۵.۲ رابطه‌ی نیروی عمودی و میزان فشرده شدن

یکی از متداول‌ترین مشخصه‌های گزارش شده در ادبیات حسگر نیروی نرم، نمودار نیرو-جابجایی یا نیرو-فشرده‌گی می‌باشد. به دلیلی ماهیت کشسان حسگرهای لامسه‌ی نرم، این پدیده مشاهده می‌شود و هر چقدر میزان سختی شور برای لایه‌ی کشسان بیشتر باشد، شیب این نمودار کمتر خواهد بود. شکل ۱۲.۲ این مشخصه را برای حسگر ارائه شده نشان می‌دهد. همانطور که در بخش قبل اشاره شد، تماس ناقص بین میله و سطح حسگر، عامل اصلی رفتار نامتعارف در ابتدای بازه‌ی کاری حسگر می‌باشد. اما در بقیه‌ی محدوده‌ی کاری، پیوسته و یکنواخت بودن این نمودار حکایت از کیفیت مناسب لایه‌ی کشسان دارد که به علت هواگیری مناسب سیلیکون است.

۶.۲ حرکت به سمت حسگر سه‌محوره

نمونه اولیه با یک حسگر بارومتریک، تنها قادر به اندازه‌گیری نیروی عمودی یا نرمال است. با این حال، برای تعامل ماهرانه با اشیاء و جلوگیری از پدیده‌هایی مانند لغزش، اندازه‌گیری نیروهای مماسی F_X و F_Y و یا به طور کلی نیروی ناشی از وزن اشیاء که در جهت بردار گرانش است، ضرورت دارد. این امر مستلزم توسعه حسگرهاییست که از چند مبدل و قطعه برای جمع‌آوری داده استفاده می‌کنند و می‌توانند اثر ناشی از نیروهای مماسی را نیز نمایان کنند. برای حل این چالش، پژوهش‌های متعددی، از جمله مقاله [۶۱]، نشان داده‌اند که با چینش یک آرایه از حسگرهای بارومتریک، می‌توان نیروهای سه‌محوری را اندازه‌گیری کرد. شکل ۱۳.۲ از مقاله‌ی



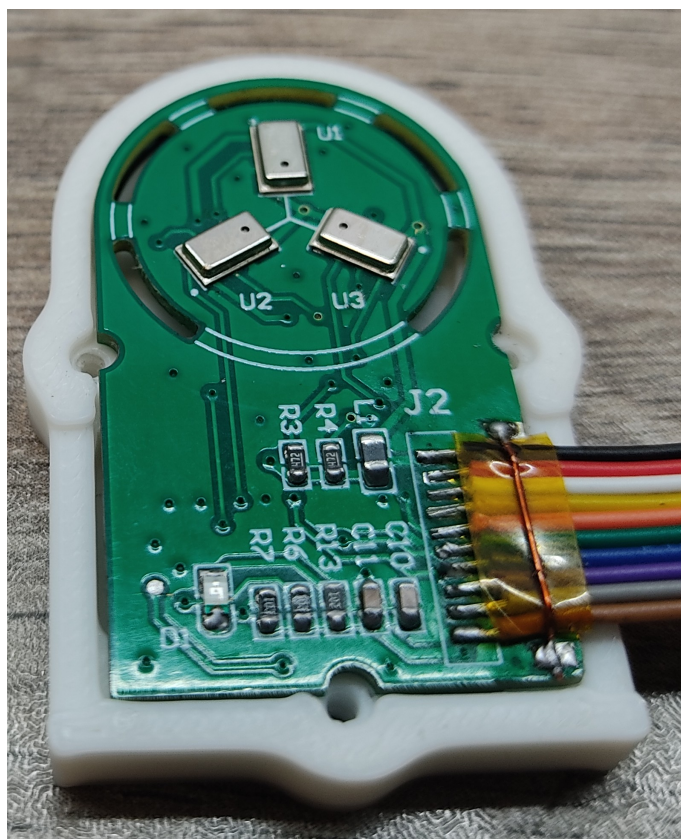
شکل ۲.۱۳: تغییرات هر کدام از حسگرها در حضور نیرو عمودی و مماسی [۶۱].

[۶۱] نشان می‌دهد که برای دستیابی به سنجش سه‌محوری، سه حسگر بارومتریک در یک آرایه با چینش مثلثی درون یک بستر کشسان نرم و گنبدی شکل قرار گرفته‌اند. نیروی عمودی به مرکز حسگر اعمال می‌شود، به صورت متقارن بر روی هر سه حسگر فشار وارد کرده و باعث افزایش یکسان خروجی آن‌ها می‌شود. در مقابل، یک نیروی مماسی الگویی نامتقارن از فشار ایجاد می‌کند؛ این نیرو باعث افزایش فشار بر روی یک حسگر و کاهش آن بر روی حسگرهای دیگر می‌شود. این الگوهای متفاوت، کلید جداسازی نیروهای سه‌محوری از یکدیگر است. با توجه با ماهیت خطی رابطه‌ی نیرو و خروجی حسگر در بخش قبل، برای نگاشت داده‌های خام از سه حسگر بارومتریک (S_A , S_B , S_C) به یک بردار نیروی سه‌محوره (F_X , F_Y , F_Z) از یک ماتریس کالیبراسیون خطی استفاده می‌شود. این ماتریس، رابطه بین تغییرات خروجی حسگرها و نیروهای فیزیکی اعمالی را مدل‌سازی می‌کند و به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ F_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta r \sin(\pi/3) & -\gamma r \sin(\pi/3) \\ \alpha r & -\beta r \cos(\pi/3) & -\gamma r \cos(\pi/3) \\ k & k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_A \\ S_B \\ S_C \end{bmatrix} \triangleq C \begin{bmatrix} S_A \\ S_B \\ S_C \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

در این رابطه، C ماتریس کالیبراسیون است که به صورت تجربی و با اعمال نیروهای سه‌محوری مشخص و اندازه‌گیری همزمان خروجی سه حسگر و یک مرجع نیرو-گشتاور به دست می‌آید. البته با توجه به اینکه عملکرد حسگرها به صورت جزئی با هم متفاوت است، مقادیر به دست آمده از کالیبراسیون از روابط موجود در ۵.۲ چندان پیروی نمی‌کند.

با الگو گرفتن از پژوهش فوق و نتایج قابل قبول برای حسگر تکی، حسگر لامسه با ۳ مبدل بارومتر طراحی و

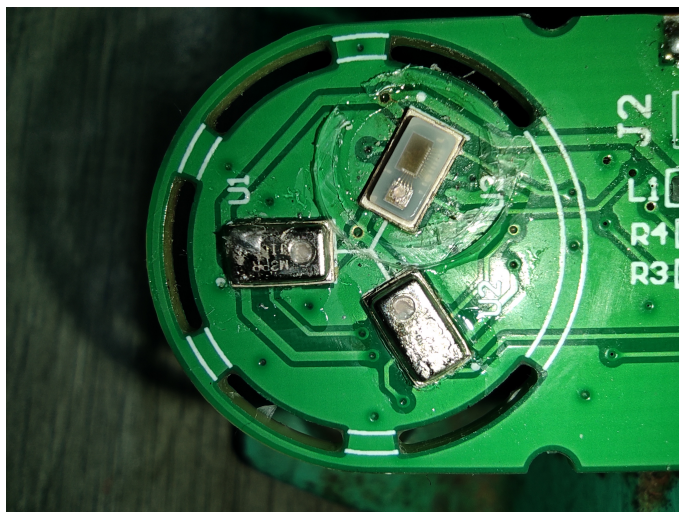


شکل ۱۴.۲: حسگر ساخته شده، متشکل از سه مبدل بارومتر.

ساخته شد. شکل ۱۴.۲ حسگر سه‌تایی ذکر شده را قبل از شروع مراحل مرتبط با سیلیکون نشان می‌دهد. در این ساختار از ۳ مبدل بارومتریک با آرایش مثلثی استفاده شده است. با توجه به آدرس یکسان مبدل‌ها در پروتکل I²C، در این برد از یک مالتیپلکسر^{۱۵} با شماره مدل TCA۹۵۴۵APWR استفاده شده که امکان اتصال مبدل‌ها به یک خط داده را ممکن می‌سازد. با این حال پایه‌های مربوط به وقفه که برای اطلاع پردازنده از آماده بودن داده استفاده می‌شود به صورت مجزا از برد به بیرون کشیده شده است. شماتیک و سایر مستندات در پیوست؟؟ ارائه شده است.

مراحل ایجاد لایه‌ی کشسان برای این حسگر نیز مانند نمونه‌اولیه‌ی ارائه شده در ۳.۲ بوده که شامل دستکاری مکانیکی مبدل‌ها می‌شد؛ در این فرایند احتمال آسیب به مبدل‌ها به قدری بالا بود که اغلب مبدل‌های دستکاری شده پس از اتمام فرایند دچار اشباع دائمی گشته و کل مجموعه‌ی سه‌تایی را غیرقابل استفاده می‌کرد. بنابر این، پس از بارها تلاش، این مجموعه عملاً از دستورکار خارج و با شکست مواجه شد. در شکل هرچند در کارهای آتی که در فصل؟؟ شرح داده خواهد شد، از مبدل‌های فشار جایگزین و جدید استفاده می‌شود که نیاز به دستکاری

¹⁵Multiplexer



شکل ۱۵.۲: حسگر سه‌تایی ساخته شده، پس از دستکاری مکانیکی بارومترها. محفظه‌ی فلزی یکی از حسگرها به طور کامل برداشته شده.

مکانیکی نداشته و کوپلینگ مکانیکی مناسبی با لایه‌ی کشسان دارند.

فصل ۳

روش تحقیق

۱.۳ مقدمه

این فصل، محل شرح کامل روش تحقیق است و بسته به نوع روش تحقیق و با نظر استاد راهنما می‌تواند «مواد و روش‌ها»^۱ نیز نام بگیرد. این فصل حدود ۱۵ صفحه است.

۲.۳ محتوا (نام‌گذاری بر اساس روش تحقیق و مسأله مورد مطالعه)

۱.۲.۳ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می‌کند.

۲.۲.۳ تشریح کامل روش تحقیق

برای اینکه پایان‌نامه دارای ارزش علمی باشد، باید قابل تکرار باشد و داوران و خوانندگان از امکان تکرارپذیر بودن کار شما مطمئن شوند. شما باید چگونگی تکرار آزمایش به وسیله دیگران را در این قسمت فراهم کنید.

¹Materials and Methods

تکرارپذیری آزمایشات و روش شما، برابر با میزان پتانسیل تکرار نتایج برابر یا نزدیک به آن است. در زیر به تعدادی از روش‌های تحقیق اشاره شده است:

• روش تحقیق آزمایشگاهی

توصیف کامل برنامه آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده، دقت و نحوه کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق آماری

توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آماری و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق نرم‌افزارنویسی

توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق مطالعه موردی

توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق تحلیلی یا مدل‌سازی

توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه روش اعتبارسنجی آن. در ارائه مدل ریاضی معمولاً نیاز است اندیس‌ها، پارامترها، متغیرهای تصمیم و فرمول‌های مدل، به صورت سیستماتیک ارائه شوند. پیشنهاد می‌گردد برای نمایش اندیس‌ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم از سه جدول به صورت زیر استفاده گردد:

جدول ۱.۳: اندیس‌های به کار رفته در مدل ریاضی

I, J	بیماران
k	مرحله زمان‌بندی (بستری، اتاق عمل، ریکاوری)
L_k	ماشین (تخت یا اتاق عمل) در مرحله k
n	جراح

• روش تحقیق میدانی

چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخ‌های دریافتی.

جدول ۲.۳: پارامترهای مدل ریاضی

t_{ik}	زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام
$\tilde{t}_{ik}$	زمان فاری خدمت‌دهی به بیمار در محله k ام
t_{ik}^p	مقدار بدبینانه (حداکثر) برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام
t_{ik}^m	محتمل‌ترین مقدار برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام
t_{ik}^o	مقدار خوشبینانه (حداقل) برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام

جدول ۳.۳: متغیرهای مدل ریاضی

X_{ild_k}	متغیر صفر-یک تخصیص بیمار به تخت/اتاق عمل
S_{ild_k}	زمان شروع خدمت‌دهی به بیمار
Y_{ijkl_k}	متغیر صفر-یک توالی بیماران
V_{ni}	متغیر صفر-یک تخصیص جراح به بیمار

فصل ۴

نتایج

۱.۴ مقدمه

ارائه داده‌ها، نتایج، تحلیل و تفسیر اولیه آنها در این فصل ارائه می‌شود. در ارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان، ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید. در صورتی که حجم داده‌ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه نشده و فقط نمونه‌ها در متن آورده شود. در این فصل باید به سوالات تحقیق، عطف به یافته‌های محقق، پاسخ داده شود. اگر تحقیق دارای آزمون فرض باشد، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه‌ها در این فصل گزارش می‌شود. این فصل حدود ۴۰ صفحه است.

۲.۴ محتوا

در این بخش به سوالات تحقیق، بر اساس داده‌ها و یافته‌های محقق، پاسخ داده می‌شود. داده‌ها با فرمت مناسبی ارائه می‌شوند؛ مدل (ها) اجرا شده و نتیجه آن مشخص می‌شود.

۳.۴ اعتبارسنجی

از طریق مقایسه نتایج با نتایج کارهای دیگران، استفاده از روش‌های تحلیل پایایی (reliability) و اعتبار (validity)، نظری از خبرگان (expert judgment or feedback) و یا triangulation انجام می‌شود.

فصل ۵

بحث و نتیجه‌گیری

۱.۵ مقدمه

تاکنون شما در پایان‌نامه‌ای که مشغول نوشتن آن هستید، پاسخ چهار سؤال را داده‌اید:

- چرا تحقیق را انجام دادید؟ (مقدمه)
 - دیگران در این زمینه چه کارهایی کرده‌اند و تمایز کار شما با آنها؟ (مرور ادبیات)
 - چگونه تحقیق را انجام دادید؟ (روش‌ها)
 - چه از تحقیق به دست آوردید؟ (یافته‌ها)
- حال زمان آن فرا رسیده که با توجه به تمامی مطالب ذکر شده، در نهایت به سؤال آخر پاسخ دهید:
- چه برداشتی از یافته‌های تحقیق کردید؟ (نتیجه‌گیری)

در واقع در این بخش، هدف، پاسخ به این سوال است که چه برداشتی از یافته‌ها کردید و این یافته‌ها چه فایده‌ای دارند؟

نتیجه‌گیری مختصری بنویسید. ارائه داده‌ها، نتایج و یافته‌ها در فصل چهارم ارائه می‌شود. در این فصل تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استخراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاح‌دید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید

یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود. این فصل فقط باید به جمع‌بندی دست‌آوردهای فصل‌های سوم و چهارم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه «تفسیر» می‌توان از واژگان «بحث» و «تحلیل» هم استفاده کرد. این فصل شاید مهم‌ترین فصل پایان‌نامه باشد.

در این فصل خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق جاری ارائه می‌شود. این فصل می‌تواند حاوی یک مقدمه، شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد (حدود یک صفحه). مطالب پاراگراف‌بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقل اختصاص یابد. فقط به ارائه یافته‌ها و دست‌آوردها بسنده شود و از تعمیم بی‌مورد نتایج خودداری شود. تا حد امکان از ارائه جداول و نمودارها در این فصل اجتناب شود. از ارائه عناوین کلی در حوزه تحقیق و قسمت پیشنهاد تحقیقات آتی خودداری شود و کاملاً در چارچوب و زمینه مربوط به تحقیق جاری باشد. این فصل حدود ۱۰-۱۵ صفحه است.

۲.۵ محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱.۲.۵ جمع‌بندی

خلاصه‌ای از تمام یافته‌ها و دست‌آوردهای تحقیق جاری است.

۲.۲.۵ نوآوری

این قسمت، نوآوری تحقیق را بر اساس یافته‌های آن تشریح می‌کند. که دارای دو بخش اصلی است:

۱. نوآوری تئوری، یعنی تمایز تئوریک کار با کارهای محققین قبلی.
۲. نوآوری عملی، یعنی توصیه‌های محقق به صنعت برای بهبود بخشیدن به کارها، بر اساس یافته‌های تحقیق.

۳.۲.۵ پیشنهادها

این بخش، عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی، بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

۴.۲.۵ محدودیت‌ها

در اینجا انواع محدودیت‌های تحقیق تشریح می‌شوند؛ از جمله، محدودیت‌هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است، مانند انتخاب نوع یافته‌ها؛ و همچنین دیگر محدودیت‌هایی که کنترل آن در دست محقق است، مانند موضوع و محل تحقیق و تأثیر این محدودیت‌ها بر یافته‌های تحقیق در این قسمت شرح داده می‌شوند.

مراجع

- [١] J. Wallén, *The history of industrial robot*, Electronic University Press, ٢٠٠٨.
- [٢] E. Broadbent, "Interactions with The robots: reveal we truths about ourselves," *Annual review of psychology of view*, vol. ٦٨, no. ١, pp. ٦٢٧-٦٥٢, ٢٠١٧.
- [٣] M. Valle, S. R. Dahiya, *Robotic sensing: tactile system and technologies*, vol. ١, Springer, ٢٠١٣.
- [٤] B. T. Sheridan, "Human-robot interaction: status and challenges," *Human factors*, vol. ٥٨, no. ٤, pp. ٥٢٥-٥٣٢, ٢٠١٦.
- [٥] H. Tian, K. Song, S. Li, S. Ma, J. Xu, Y. Yan, "Data-driven visual robotic grasping: a problem-oriented review," *Applied Systems with Systems Expert review*, vol. ٢١١, p. ١١٨٦٢٤, ٢٠٢٣.
- [٦] H. Hosseini, M. Koosheshi, T. M. Masouleh, A. Kalhor, "Multi-modal robust geometry for abstraction scene shape primitive detection," *IEEE Access*, ٢٠٢٤.
- [٧] A. Beigy, T. M. Masouleh, A. Kalhor, "Explorable two-finger for detection pose grasp in handover," *International Conference on Engineering Electrical (ICEE)*, ٢٠٢٤, pp. ٧-١.
- [٨] A. Sabzejou, T. M. Masouleh, A. Kalhor, "d²-based skeleton keypoint generation for method grasping with objects height uniform variation," *IEEE RSI*, ٢٠٢٣, pp. ٨٤٧-٨٥٣.
- [٩] R. A. Moghadam, T. M. Masouleh, A. Kalhor, "Grasp graph (gtg): graph the light super A for framework graph-rl in grasping," *International Conference on RSI (ICRoM) Mechatronics and Robotics*, ٢٠٢٣, pp. ٨٦١-٨٦٨.
- [١٠] A. Yamaguchi, G. C. Atkeson, "Recent progress in tactile sensing and robotic manipulation: turn we can sensing tactile into vision?" *Advanced Robotics*, vol. ٣٣, no. ١٤, pp. ٦٦١-٦٧٣, ٢٠١٩.

- sen- tactile for technologies in progress "Recent Liu, C. and Li, T. Xue, N. Sun, X. Chi, C. [11]
 .2018, 948 p. , 4 no. , 18 vol. , *Sensors* review,"
- smart and technology sensor tactile "Novel Li, X. and Cretu, E. Wang, J. Z. Ge, C. Zou, L. [12]
 .2017, 2653 p. , 11 no. , 17 vol. , *Sensors* review," A systems: sensing tactile
- manip- in-hand dexterous for sensing "Tactile Althoefer, K. and Boukallel, M. Yousef, H. [13]
 -171 pp. , 2 no. , 167 vol. , *physical A: Actuators and Sensors* review," robotics—a in ulation
 .2011, 187
- captain design, ship naval European* in control," robot vision-based of "Survey Malis, E. [14]
 .2002, *forum IV computer*
- po- low with gripper parallel a in control force tactile "Adaptive Natale, L. and Piga A. N. [15]
 , 5551-5544 pp. , 9 no. , 8 vol. , *Letters Automation and Robotics IEEE* resolution," sitioning
 .2022
- , *Sensors* hands," prosthetic in grasping automatic for strategies detection "Slip Kyberd, P. [16]
 .2022, 4433 p. , 9 no. , 23 vol.
- manipu- object for algorithms control "Slipping Natale, C. and Maria, De G. Costanzo, M. [17]
Robotics on Conference International IEEE 2018 in grippers," parallel sensorized with lation
 .2018 IEEE, 7461-7455 pp. , (*ICRA*) *Automation and*
- sensor- displacement and force d' optical novel "A Redmond, J. S. and Xia, B. Khamis, H. [18]
Physical A: Actuators and Sensors sensor," tactile papillarray the instrumenting towards
 .2019, 187-174 pp. , 291 vol.
- simulta- to sensor tactile barometric soft "A Crevecoeur, G. and Sianov, A. Clercq, De T. [19]
 robotic a in slip detect to validation with force normal estimate and contact localize neously
 .2022, 11774-11767 pp. , 4 no. , 7 vol. , *Letters Automation and Robotics IEEE* gripper,"
- "A Culmer, P. and Hewson, R. Alazmani, A. Ghajari, M. Kow, J. Boer, De G. Wang, H. [20]
 , 168 vol. , *Engineering Procedia* sensors," hall d' using array sensing tactile soft low-cost
 .2016, 653-650 pp.
- grippers, robotic "State-of-the-art Zhang, Z. and Wang, K. Zhou, J. Xie, Y. Zhang, B. [21]
 review," A robots: agricultural in applications their as well as strategies, control and grasping
 .2020, 10694 p. , 177 vol. , *Agriculture in Electronics and Computers*
- socially for sensing tactile and skin "Artificial Velonaki, M. and Rye, D. Silvera-Tawil, D. [22]
 , 243-230 pp. , 63 vol. , *Systems Autonomous and Robotics* review," A robots: interactive
 .2015

Uni- .control grasp and identification object for sensor tactile Biomimetic Wettels, B. N. [۲۳]
.۲۰۱۱ California, Southern of versity

con- and “Design Emamieh, Darb G. and Golpaygani, Tavakoli A. Najarian, S. Nasserii, N. [۲۴]
effect,” piezoelectric on based contact-force, measuring for sensor tactile novel a of struction
.۲۰۱۱, ۶۰-۵۵ pp. , ۱ no. , ۴۳ vol. , *Engineering Electrical of Journal AUT*

“A Cosseddu, P. and Bonfiglio, A. Valle, M. Seminara, L. Viola, F. Pinna, L. Spanu, A. [۲۵]
ultra-low an to coupled pvdf polymer piezoelectric on based sensor tactile high-sensitivity
.۲۰۱۶, ۶۰-۵۷ pp. , ۳۶ vol. , *Electronics Organic transistor,*” organic voltage

sensors: tactile piezoelectric flexible “Pvdf-based Liu, H. and Yan, H. He, Y. Xu, L. Qi, F. [۲۶]
.۲۰۲۳, ۲۳۰۰۱۱۹ p. , ۱۰ no. , ۵۸ vol. , *Technology and Research Crystal Review,*”

distributed for array sensor tactile “Flexible Chen, J. and Zhu, L. Mei, D. Wu, X. Wang, Y. [۲۷]
Physi- A: Actuators and Sensors grasping,” hand robotic in detection slip and sensing tactile
.۲۰۱۹, ۱۱۱۵۱۲ p. , ۲۹۷ vol. , *cal*

high- “A Dong, G. and Qin, L. Luo, Y. Lu, S. Wu, Y. Hao, L. Xia, W. Ma, Z. Huang, X. [۲۸]
struc- rigid-in-soft innovative an utilizing sensor tactile piezoelectric flexible sensitivity
.۲۰۲۴, ۱۱۰۰۱۹ p. , ۱۲۹ vol. , *Energy Nano ture,*”

for array sensor tactile piezoelectric “Flexible Fu, X. and Cheng, X. Gu, C. Liu, W. Yu, P. [۲۹]
.۲۰۱۶, ۶ no. , ۱۶ vol. , *Sensors measurement,*” force three-axis dynamic

in sensor force “Mems Butler, elik Z. and Butler, P. D. Chitteboyina, M. M. Ahmed, M. [۳۰]
.۱۰ no. , ۱۳ vol. , *Journal Sensors IEEE* piezoresistors,” nichrome using substrate flexible a
.۲۰۱۳, ۴۰۸۹-۴۰۸۱ pp.

Hua, Q. and Sun, J. Yuan, Z. Yang, Z. Dong, L. Zhang, T. Wei, R. Li, X. Yang, H. Xi, J. [۳۱]
applications,” and fabrication, Mechanisms, systems: sensory tactile in advances “Recent
.۲۰۲۴, ۵ no. , ۱۴ vol. , *Nanomaterials*

for sensor tactile flexible a of “Design Kragic, D. and Bilberg, A. Kootstra, G. Drimus, A. [۳۲]
.۶۲ vol. , *Systems Autonomous and Robotics* objects,” deformable and rigid of classification
Robotics. of Boundaries New .۲۰۱۴, ۱۵-۳ pp. , ۱ no.

d-۳ sensitive highly “A Ritter, H. and Haschke, R. Schuermann, C. Zenker, M. Koiva, R. [۳۳]
.۲۰۱۳, ۰۷, ۱۰۸۹-۱۰۸۴ pp. sensor,” tactile shaped

agn- “Porous Chen, W. and Tian, J. Shen, J. Hou, D. Zhang, P. Zhou, J. Jing, M. [34]
sen- high with sensor piezoresistive flexible composite-based fluoride) ws/poly(vinylidene
.49 no. 14 vol. *Interfaces & Materials Applied ACS* ranges,” pressure wide and sensitivity
.2022, 55129-55119 pp.

“High-performance Liu, F. and Ren, T. Guo, X. Wu, W. Li, Y. Xu, J. Lei, X. Zhao, Y. [35]
pro- irradiation microwave modified a by prepared sensor piezoresistive pdms-based porous
.2022, 5505-5498 pp. 11 no. 4 vol. *Materials Electronic Applied ACS* cess,”

with sensing tactile for sensor stress shear “A Hoshino, Kazunori Noda, Kentaro S. I. M. K. [36]
.*Physical A: Actuators and Sensors* material,” elastic in standing cantilever piezoresistive the
.2006, 301-295 pp. 2 no. 127 vol.

“Porous Chou, X. and Geng, W. Mu, J. Mei, L. Yu, J. Yang, C. He, J. Zhong, J. Hou, X. [37]
piezoresistive flexible high-sensitivity composed electrodes patterned d⁺ and paper fiber
.65 vol. *Sciences Technological China Science* monitoring,” signal physiological for sensor
.2022, 02

N. A. Muir, V. B. Barman, S. Chen, H. V. C. Stoltenberg, M. R. Tee, C. B. Mannsfeld, C. S. [38]
microstruc- with sensors pressure flexible sensitive “Highly Bao, Z. and Reese, C. Sokolov,
.2010, 164-159 pp. 10 no. 9 vol. *materials Nature* layers,” dielectric rubber tured

“Large-area Lapusta, Y. and Mezouar, Y. Corrales-Ramon, J.-A. Chapelle, F. Pagoli, A. [39]
.22 vol. *Sensors* applications,” robotic soft for sensor capacitive force/tactile low-cost and
.2022, 4083 p. 11 no.

technologies sensing tactile of review “A Lovell, H. N. and Redmond, J. S. Tiwana, I. M. [40]
.179 vol. *physical A: Actuators and Sensors* engineering,” biomedical in applications with
.2012, 31-17 pp.

IEEE array,” tactile capacitive with sensor robot tactile-thermal integrated “An Castelli, F. [41]
.2002, 90-85 pp. 1 no. 38 vol. *Applications Industry on Transactions*

human- for skin artificial low-noise and low-cost robust. “A Cutkosky, M. and Ulmen J. [42]
.*automation and robotics on conference International IEEE* 2010 in robots,” friendly
.2010 IEEE, 4841-4836 pp.

detection force pulling “Friction-assisted Chen, R. and Lo, C.-Y. Wang, Y.-C. Chen, T.-Y. [43]
.2 no. 23 vol. *systems microelectromechanical of Journal* sensors,” tactile for mechanism
.2013, 481-471 pp.

a of measurement force contact “Three-axis Chen, Z. and Xin, Z. Mei, D. Xi, K. Wang, Y. [44]
Robots: and Sensors Wearable in applications,” grasping hand for array sensor tactile flexible
 , 99-99 pp. , 2015 *Robots and Sensors Wearable on Conference International of Proceedings*
 . 2016 Springer,

for sensors tactile robot High-resolution “Gelsight: Adelson, H. E. and Dong, S. Yuan, W. [45]
 . 2017 , 12 no. , 17 vol. , *Sensors force*,” and geometry estimating

. *GelSight with information touch analyzing and sensing believing: is Touching . al. et Li R. [46]*
 . 2015 Technology, of Institute Massachusetts thesis, PhD

thesis, PhD . *manipulation robotic reactive for sensing tactile High-resolution . al. et Dong S. [47]*
 . 2021 Technology, of Institute Massachusetts

shape for sensor tactile Optical : 2 “Densetact III, Kennedy M. and Jurewicz, B. Do, K. W. [48]
 . 2022 , 10122.2209 *arXiv: preprint arXiv* reconstruction,” force and

IEEE applications,” robotic for sensors force/tactile “Optical Pirozzi, S. and Costanzo M. [49]
 . 2021 , 35-28 pp. , 5 no. , 24 vol. , *Magazine Measurement & Instrumentation*

aruco an of development and design “Towards Alambeigi, F. and Everson, C. Kara, C. O. [50]
 . 2023 , 08398.2310 *arXiv: preprint arXiv* sensor,” tactile surface quantitative markers-based

-3 for concept sensing tactile “A Redmond, J. S. and Ulloa, M. P. Bulens, C. D. Leslie, O. [51]
IEEE sensing,” intensity and angle light using measurement force -d3 and displacement d
 . 2023 , 21188-21172 pp. , 18 no. , 23 vol. , *Journal Sensors*

resolution, high for sensor matching compliance based field magnetic “A Clark, J. J. [52]
on Conference International IEEE 1988 Proceedings. in sensing,” tactile compliance high
 . 1988 IEEE, , 777-772 pp. , *Automation and Robotics*

Beira, R. Santos-Victor, J. Bernardino, A. Ferreira, R. Figueiredo, R. Nunes, R. Moreno, P. [53]
 assistive for wheels on humanoid A “Vizzy: Arag ao, M. and Arag ao, D. Vargas, L.
Vol- Robotics, in Advances Conference: Robotics Iberian Second : 2015 Robot in robotics,”
 . 2015 Springer, , 28-17 pp. , ume

Bernardino, A. Santos-Victor, J. Schmitz, A. Cardoso, S. Neto, M. Ribeiro, P. Paulino, T. [54]
 in vizzy,” robot human-friendly the for sensors tactile soft -axis3 “Low-cost Jamone, L. and
 IEEE, , 991-996 pp. , (*ICRA*) *automation and robotics on conference international IEEE 2017*
 . 2017

estimate to fingertip tactile “Soft Hirai, S. and Wang, Z. Or, K. Kojima, R. Rosle, H. M. [55]
Automation and Robotics IEEE objects,” rectangular thin of state contact the and orientation
.2019, 166-169 pp, 1 no, 5 vol, *Letters*

skin magnetic “Soft Shen, Y. and Pan, J. Song, C. Yuan, W. Yang, Z. Hu, Z. Yan, Y. [56]
6 vol, *Robotics Science* self-decoupling,” force with sensing tactile super-resolution for
.2021, 180-183 p, 51 no.

“Fingertac—an Shigeki, S. and Funabashi, S. Somlor, S. Tomo, P. T. Schmitz, A. Sathe, P. [57]
hands,” robot and human of fingertips the for sensor tactile wearable and interchangeable
(*IROS*) *Systems and Robots Intelligent on Conference International IEEE/RSJ* 2023 in
.2023 IEEE, 1082-1083 pp.

an for sensors tactile soft sensitive “Highly Sandini, G. and Metta, G. Natale, L. Jamone, L. [58]
.2015, 4233-4236 pp, 8 no, 15 vol, *Journal sensors IEEE* hand,” robotic anthropomorphic

curved and large covering for system sensor tactile versatile “A Feiten, W. and Zillich M. [59]
Intelligent on Conference International IEEE/RSJ 2012 the of *Proceedings* areas,” surface
.2012, 24-20 pp, (*IROS*) *Systems and Robots*

and Inexpensive barometers: mems of feel “The Howe, D. R. and Jentoft, P. L. Tenzer, Y. [60]
21 vol, *Magazine Automation & Robotics IEEE* sensors,” array tactile customized easily
.2014, 95-99 pp, 3 no.

detection slip with sensor tactile three-axis Barometric “Barotac: Hwang, D. and Kim G. [61]
.2022, 428 p, 1 no, 23 vol, *Sensors* capability,”

simulta- to sensor tactile barometric soft “A Crevecoeur, G. and Sianov, A. Clercq, De T. [62]
robotic a in slip detect to validation with force normal estimate and contact localize neously
.2022, 11774-11767 pp, 4 no, 7 vol, *Letters Automation and Robotics IEEE* gripper,”

barometer- of detectability slip on characterization “Experimental Hwang, D. and Kim G. [63]
.2023 xxx-xxx, pp, 18 no, 23 vol, *Journal Sensors IEEE* sensor,” tactile based

bio-inspired a of characterization & “Design Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Hamed, A. [64]
for mechanism parallel decoupled -dof a on implementation and sensor tactile/force -dof
.2020, 102325 p, 66 vol, *Mechatronics* purposes,” interaction human-robot

configuration sensor “Angled Waldron, J. K. and Liu, D. Carmichael, G. M. Reeks, C. [65]
on Conference International IEEE 2016 in phri,” for forces tri-axial measuring of capable
.2016, 3094-3099 pp, (*ICRA*) *Automation and Robotics*

- [66] “Barometer-based Ritter, H. and Haschke, R. Meier, M. Walck, G. Schwank, T. Kiva, R. [66] on Conference International IEEE/RSJ 2020 in hand,” robot anthropomorphic for skin tactile .2020, 9826-9821 pp. (*IROS Systems and Robots Intelligent*
- [67] “Shrewdshoe, Masouleh, T. M. and Amralizadeh, A. Hamed, A. Khazaei, A. Shayan, M. A. [67] on Conference International RSI th 2018 in platform,” wearable sensitive pressure smart a .2018, 463-468 pp. (*IcRoM Mechatronics and Robotics*
- of development and “Design Masouleh, T. M. and Hamed, A. Khazaei, A. Shayan, M. A. [68] on Conference International th 2019 in ” 2019 for platform shoe pressure-sensitive a .2019, 228-223 pp. (*ICRoM Mechatronics and Robotics*
- grasping optimal intelligence-based “Artificial Lee, J. and Chung, W.-Y. Lee, J. Kim, D. [69] .2020, 6390 p. 21 no. 20 vol. (*Sensors control*,”
- and audio. “Tactile, Burdet, E. and Faux, D. Cheng, X. Ramasamy, A. Devillard, W. A. [70] 12 vol. (*Data Scientific surfaces*,” textured with interaction finger bare during dataset visual .2020, 484 p. 1 no.
- based fusion sensors multi-modal on review comparative “A Zhu, F. and Liang, J. Tang, Q. [71] .2023, 109165 p. 213 vol. (*Processing Signal learning*,” deep on
- robust “Center-of-mass-based Knoll, A. and Zhang, J. Gao, C. Deng, J. Chen, Z. Feng, Q. [72] International IEEE 2020 in sensors,” tactile-visual using objects unknown for planning grasp .2020 IEEE, 617-610 pp. (*ICRA Automation and Robotics on Conference*
- Leveraging “Mimictouch: Zhao, Y. and Xu, D. Saxena, V. Wang, Q. Han, Y. Yu, K. [73] preprint arXiv manipulation,” contact-rich for demonstrations tactile human multi-modal .2023, 16917.2310 arXiv.
- infor- visual and tactile combined with detection “Slip Adelson, E. and Dong, S. Li, J. [74] (*ICRA Automation and Robotics on Conference International IEEE 2018 in mation*,” .2018 IEEE, 7777-7772 pp.
- human- for interaction human-robot “Multimodal Wang, L. and Li, S. Zheng, P. Wang, T. [75] 3 no. 6 vol. (*Systems Intelligent Advanced survey*,” a manufacturing: smart centric .2024, 2300359 p.
- and prototyping “Design, Kalhor, A. and Masouleh, Tale M. Nayeri, M. SheykhAzimi, M. [76] International th 2020 in sensor,” force soft barometric-based a of analysis performance .2020 IEEE, (*ICEE Engineering Electrical on Conference*

- [۷۷] Patent US ۲۰۰۴ ۴ May manipulators, "parallel Cartesian Kong, X. and Gosselin C. [۷۷]
۲۰۲، ۷۲۹، ۶.
- [۷۸] translational -dof fully-decoupled "A Bonev, I. and Foucault, S. Kong, X. Gosselin, C. [۷۸]
۰۱، ۶۱۰-۵۹۵ pp. , *Practice and Research in Machines Kinematic Parallel mechanism*, "parallel
۲۰۰۴.
- [۷۹] -۳ over-constrained an tripteron, of analyses dynamic and "Kinematic Masouleh, Tale M. [۷۹]
of *Journal AUT* approach," newton-euler through manipulator, parallel translational dof
۲۰۱۸، ۷۰-۶۱ pp. ، ۱ no. ، ۵۰ vol. ، *Simulation and Modeling*
- [۸۰] USA: NJ, River, Saddle Upper . *Processing Image Digital* Woods, E. R. and Gonzalez C. R. [۸۰]
۲۰۰۶ ed. rd۳ Inc. Prentice-Hall.
- [۸۱] . امین طوسی and . واحدی، "راهنمای استفاده از سبک‌های فارسی برای bibTeX در زی‌پرشین." گروه
پارسی‌لایک، ۱۳۸۷. <http://www.parsilatex.com>
- [۸۲] تحصیلات تکمیلی، "دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری."
<http://egufa.ut.ac.ir>، شهریور ۱۳۹۳. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه
تهران.
- [۸۳] . خلیقی، "زی‌پرشین (XePersian): بسته فارسی برای حروف‌چینی در LaTeX2e."
<http://www.ctan.org/pkg/xepersian>، ۱۳۸۷.
- [۸۴] genome- the of analysis integrated "An Kim, Y. and Seo, Y.-R. Kim, N.-Y. Kim, M.-C. [۸۴]
human a of population side the defining expression mrna and methylation dna of profiles wide
۲۰۱۶، ۱۶۶۸ p. ، ۱۲ no. ، ۷ vol. ، *Cancer of Journal line*, "cell mesothelioma malignant
- [۸۵] *Trans. IEEE* them," break to how and super-resolution on "Limits Kanade, T. and Baker S. [۸۵]
۲۰۰۲، ۱۱۸۳-۱۱۶۷ pp. ، ۹ no. ، ۲۴ vol. ، *Intell. Mach. Anal. Pattern*
- [۸۶] moving of presence the in enhancement resolution "Video Fathy, M. and Amintoosi M. [۸۶]
Pattern and Vision. Computer Processing. Image on Conference International in objects,"
۲۰۰۹ July USA), Vegas, (Las . *Recognition*
- [۸۷] ۲۰۰۷ April Univ., Sydney thesis, Master's theory, "Category Khalighi, V. [۸۷]
- [۸۸] of University thesis, PhD . *Restoration Superresolution Multiframe in Topics* Borman, S. [۸۸]
۲۰۰۴ may IN, Dame, Notre Dame, Notre
- [۸۹] . واحدی، "درختان پوشای کمینه دورنگی مسطح،" مجله فارسی نمونه، ۱ vol. ، ۳۰-۲۲ pp. ، آبان ۱۳۸۷.

- [۹۰] . امین‌طوسی، . مزینی، and . فتحی، "افزایش وضوح ناحیه‌ای"، in چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، (تهران، ایران)، pp. ۱۰۸-۱۰۱، دانشگاه امیرکبیر، اسفند ۱۳۸۷.
- [۹۱] . استالینگ، اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستم‌های عامل. اصفهان: نشر شیخ بهایی، سوم، ed. بهار ۱۳۸۰.
- [۹۲] . پورموسی، "بررسی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری در راستای مرکز کهکشان و ابرهای ماژلانی"، Mas-thesis, ter's دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.
- [۹۳] . امیدعلی، خم‌های تک‌جمله‌ای تعریف شده توسط دنباله‌های تقریباً حسابی. thesis, PhD دانشگاه ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۵.

پیوست آ

آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک

در این فصل ویژگی‌های مهم و پرکاربرد زی‌پرشین و لاتک معرفی می‌شود. برای راهنمایی بیشتر و به‌کاربردن ویژگی‌های پیشرفته‌تر به راهنمای زی‌پرشین و راهنمای لاتک مراجعه کنید. برای آگاهی از دستورات لاتک که این خروجی را تولید کرده‌اند فایل `appendix1.tex` را ملاحظه فرمایید.^۱

۱. آ. بندها و زیرنویس‌ها

هر جایی از نوشته خود، اگر می‌خواهید به سر سطر بروید و یک بند (پاراگراف) تازه را آغاز کنید، باید یک خط را خالی بگذارید^۲ مانند این:

حالا که یک بند تازه آغاز شده است، یک زیرنویس انگلیسی^۳ هم می‌نویسیم!

^۱بیشتر مطالب این بخش از مثال `xepersian_example.tex` گرفته شده‌اند که توسط آقای امیرمسعود پورموسی آماده شده است.
^۲یعنی دوبار باید کلید `Enter` را بزنید.

^۳English Footnote!

۲. آ فرمول‌های ریاضی

اینجا هم یک فرمول می‌آوریم که شماره دارد:

$$A = \frac{c}{d} + \frac{q^2}{\sin(\omega t) + \Omega_{12}} \quad (1. \text{آ})$$

در لاتک می‌توان به کمک فرمان `\label{}` به هر فرمول یک نام نسبت داد. در فرمول بالا نام `eq:yek` را برایش گذاشته‌ایم (پرونده `tex` همراه با این مثال را ببینید). این نام ما را قادر می‌کند که بعداً بتوانیم با فرمان `\ref{eq:yek}` به آن فرمول با شماره ارجاع دهیم. یعنی بنویسیم فرمول ۱.آ. لاتک خودش شماره این فرمول‌ها را مدیریت می‌کند.^۴ این هم یک فرمول که شماره ندارد:

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| + \sum_{n=0}^{\infty} C_{ij}$$

این هم عبارتی ریاضی مانند $\sqrt{a^2 + b^2}$ که بین متن می‌آید.

۱.۲. آ یک زیربخش

این زیربخش ۱.۲. آ است؛ یعنی یک بخش درون بخش ۲. آ است.

۱.۱.۲. آ یک زیرزیربخش

این هم یک زیرزیربخش است. در لاتک می‌توانید بخش‌های تودرتو در نوشته‌تان تعریف کنید تا ساختار منطقی نوشته را به خوبی نشان دهید. می‌توانید به این بخش‌ها هم با شماره ارجاع دهید، مثلاً بخش فرمول‌های ریاضی شماره‌اش ۲. آ است.

^۴ یعنی اگر بعداً فرمولی قبل از این فرمول بنویسیم، خودبه‌خود شماره این فرمول و شماره ارجاع‌ها به این فرمول یکی زیاد می‌شود. دیگر نگران شماره‌گذاری فرمول‌های خود نباشید!

۳.آ نوشته‌های فارسی و انگلیسی مخلوط

نوشتن یک کلمه انگلیسی بین متن فارسی بدیهی است، مانند Example در این جمله.^۵ نوشتن یک عبارت چندکلمه‌ای مانند More than one word کمی پیچیده‌تر است. اگر ناگهان تصمیم بگیرید که یک بند کاملاً انگلیسی را بنویسید، باید:

This is an English paragraph from left to right. You can write as much as you want in it.

۴.آ افزودن تصویر به نوشته

پرونده تصویر دلخواه خود را در کنار پرونده tex قرار دهید. سپس به روش زیر تصویر را در نوشته خود بیاورید:

```
\includegraphics{YourImageFileName}
```

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر ۱.آ یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن نشان می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.



شکل ۱.آ: در این تصویر یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن می‌بینید.

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر بالا شماره‌اش ۱.آ است. برای جزئیات بیشتر درباره روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.

^۵هرچند بهتر است باز هم آن کلمه را مانند Example در این جمله بنویسید.

۵. آ محیط‌های شمارش و نکات

برای فهرست کردن چندمورد، اگر ترتیب برایمان مهم نباشد:

- مورد یکم
- مورد دوم
- مورد سوم

و اگر ترتیب برایمان مهم باشد:

۱. مورد یکم
۲. مورد دوم
۳. مورد سوم

می‌توان موردهای تودرتو داشت:

۱. مورد ۱
 ۲. مورد ۲
 ۳. مورد ۳
- (آ) مورد ۱ از ۲
 - (ب) مورد ۲ از ۲
 - (ج) مورد ۳ از ۲

شماره‌گذاری این موردها را هم لاتک انجام می‌دهد.

۶. آ تعریف و قضیه

برای ذکر تعریف، قضیه و مثال مثالهای ذیل را ببینید.

تعریف آ.۱.۶. مجموعه همه ارزیابی‌های (پیوسته) روی (X, τ) ، دامنه توانی احتمالی X نامیده می‌شود.

قضیه آ.۲.۶. (باناخ-آلاگلو). اگر V یک همسایگی $\circ$ در فضای برداری توپولوژیکی X باشد و

$$K = \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x| \leq 1; \forall x \in V\}, \quad (2.A)$$

آنگاه K ، ضعیف*-فشرده است که در آن، X^* دوگان فضای برداری توپولوژیکی X است به طوری که عناصر آن، تابعی‌های خطی پیوسته روی X هستند.

تساوی (۲.آ) یکی از مهم‌ترین تساوی‌ها در آنالیز تابعی است که در ادامه، به وفور از آن استفاده می‌شود.

مثال آ.۳.۶. برای هر فضای مرتب، گردایه

$$U := \{U \in O : U = \uparrow U\}$$

از مجموعه‌های بالایی باز، یک توپولوژی تعریف می‌کند که از توپولوژی اصلی، درشت‌تر است.

حال تساوی

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n x + \forall x = \int_1^n \lambda n x + \exp(2nx) \quad (3.A)$$

را در نظر بگیرید. با مقایسه تساوی (۳.آ) با تساوی (۲.آ) می‌توان نتیجه گرفت که ...

۷.آ چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع

در لاتک به راحتی می‌توان مراجع خود را نوشت و به آنها ارجاع داد. به عنوان مثال برای معرفی کتاب گزنالس

[۸۰] به عنوان یک مرجع می‌توان آنرا به صورت زیر معرفی نمود:

`\bibitem{Gonzalez02book}`

Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. {\em Digital Image Processing}, 3rd ed..
Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

در دستورات فوق Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع داده شده است و با استفاده از دستور `\cite{Gonzalez02book}` می‌توان به آن ارجاع داد؛ بدون این که شماره‌اش را در فهرست مراجع مان بدانیم. اگر این اولین مرجع ما باشد در قسمت مراجع به صورت زیر خواهد آمد:

[1] Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. *Digital Image Processing*, 3rd ed.. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

این شیوه تعریف مراجع بسیار ابتدایی است و اگر فرمت مراجع، ترتیب یا تعداد آنها را خواسته باشید تغییر دهید، به عنوان مثال ابتدا حرف اول نام نویسنده بیاید و سپس نام خانوادگی، باید همه کارها را به صورت دستی انجام دهید! چون در یک پروژه/پایان‌نامه/رساله یا مقاله باید کنترل کاملی بر مراجع خود داشته باشید و به راحتی بتوانید قالب مراجع را عوض کنید، بنابراین می‌بایست از BibTeX استفاده کنید که در پیوست پ به آن پرداخته خواهد شد.

پیوست ب

جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

در این بخش نمونه مثالهایی از جدول، شکل، نمودار، الگوریتم و معادلات ریاضی را در لاتک خواهیم دید. دقت کنید که در پایان نامه ها و مقالات، باید قاعدهٔ «ارجاع به جلو»^۱ رعایت شود؛ یعنی ابتدا در متن به شمارهٔ شکل، جدول یا معادله اشاره شود و بعد از آن (زیر آن) خود شکل، جدول یا معادله رسم شود. (توضیحات بیشتر در قسمت ب.۷).

ب.۱ جدول

دستور اصلی برای رسم جدول در لاتک tabular می باشد که جدول (ب.۱) با استفاده از آن کشیده شده است؛ در tabular عرض جدول برابر با مجموع عرض ستون ها و حداکثر مساوی عرض متن است.

جدول ب.۱: مدل های تبدیل.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
انتقالی	۲	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	انتقال دوبعدی
اقلیدسی	۳	$x' = x \cos \theta - y \sin \theta + t_x$ $y' = x \sin \theta + y \cos \theta + t_y$	انتقالی + دوران

¹Forward Referencing

برای اینکه عرض جدول قابل کنترل باشد، باید از دستورات `tabularx`، `tabulary` یا `tabu` استفاده کرد که راهنمای آنها در اینترنت وجود دارد. مثلاً جدول ب.۲ با `tabularx` رسم شده که عرض جدول در آن ثابت بوده و ستون‌های از نوع X عرض خالی جدول را پر می‌کنند.

جدول ب.۲: مدل‌های تبدیل دیگر.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
مشابهت	۴	$x' = sx \cos \theta - sy \sin \theta + t_x$ $y' = sx \sin \theta + sy \cos \theta + t_y$	اقلیدسی + تغییر مقیاس
آفین	۶	$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x$ $y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$	مشابهت + اریب‌شدگی

ب.۲ معادلات ریاضی و ماتریس‌ها

تقریباً هر آنچه دانشجویان برای نوشتن فرمول‌های ریاضی لازم دارند، در کتاب `mathmode` آمده است. کفایت در خط فرمان، دستور زیر را وارد کنید:

```
texdoc mathmode
```

متن زیر شامل انواعی از اشیاء ریاضی است که با ملاحظه کدش می‌توانید با دستورات آن آشنا شوید. شناخته‌شده‌ترین روش تخمین ماتریس هوموگرافی الگوریتم تبدیل خطی مستقیم (DLT^2) است. فرض کنید چهار زوج نقطه متناظر در دو تصویر در دست هستند، $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ و تبدیل با رابطه $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$ نشان داده می‌شود که در آن:

$$\mathbf{x}'_i = (x'_i, y'_i, w'_i)^\top$$

و

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{bmatrix}$$

²Direct Linear Transform

رابطه زیر را برای الگوریتم (ب.۱) لازم داریم.

$$\begin{bmatrix} \circ^\top & -w'_i \mathbf{x}_i^\top & y'_i \mathbf{x}_i^\top \\ w'_i \mathbf{x}_i & \circ^\top & -x'_i \mathbf{x}_i^\top \\ -y'_i \mathbf{x}_i^\top & x'_i \mathbf{x}_i^\top & \circ^\top \end{bmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ h^2 \\ h^3 \end{pmatrix} = \circ \quad (\text{ب.۱})$$

ب.۳ الگوریتم

ب.۳.۱ الگوریتم ساده با دستورهای فارسی

با مفروضات فوق، الگوریتم DLT به صورت نشان داده شده در الگوریتم (ب.۱) خواهد بود.

الگوریتم ب.۱ الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

ورودی: $n \geq 4$ زوج نقطه متناظر در دو تصویر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$

خروجی: ماتریس هوموگرافی H به نحوی که: $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$

۱: برای هر زوج نقطه متناظر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ ماتریس A_i را با استفاده از رابطه ب.۱ محاسبه کنید.

۲: ماتریس‌های A_i ستونی A را در قالب یک ماتریس A ۹ ستونی ترکیب کنید.

۳: تجزیه مقادیر منفرد (SVD) ماتریس A را بدست آورید. بردار واحد متناظر با کمترین مقدار منفرد جواب h خواهد بود.

۴: ماتریس هوموگرافی H با تغییر شکل h حاصل خواهد شد.

ب.۳.۲ الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی

الگوریتم ب.۲، یک الگوریتم ترکیبی و تودرتو است که با کمک دستورهای بسته algorithmic نوشته شده است.

ب.۳.۳ الگوریتم با دستورهای لاتین

الگوریتم ب.۳ یک الگوریتم با دستورهای لاتین است.

الگوریتم ب. ۲ الگوریتم اجرای برنامه شبیه سازی

- ورودی: زمان t_{max} به عنوان زمان لازم برای انجام شبیه سازی،
ورودی: گراف شبکه برای شبیه سازی،
خروجی: جدول تغییرات گراف از لحظه ۰ تا t .
۱: برای تمام لحظات در بازه ۰ تا t_{max} انجام بده
۲: برای تمام پیوندها انجام بده
۳: محاسبه ضریب و نرخ انتقال پیوند
۴: محاسبه کیفیت و نرخ یادگیری
۵: پایان حلقه برای
۶: برای تمام گره ها انجام بده
۷: محاسبه نرخ انتقال گره
۸: محاسبه وضعیت جدید
۹: پایان حلقه برای
۱۰: اگر تغییرات از مقدار δ کمتر است آنگاه
۱۱: شکستن حلقه { این شرط برای پایان قبل از رسیدن به محدودیت زمانی است، اگر تغییرات کمتر از δ باشد }
۱۲: وگرنه اگر زمان اجرای برنامه بیش از حد طول کشیده و $t > 100$ آنگاه
۱۳: شکستن حلقه
۱۴: پایان شرط اگر
۱۵: پایان حلقه برای
۱۶: چاپ کن زمان اجرای برنامه
۱۷: بازگردان ماتریس تغییرات زمانی
-

الگوریتم ب.۳ الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هموگرافی.

Require: $n \geq 4$ putative correspondences, number of estimations, N , distance threshold T_{dist} .

Ensure: Set of inliers and Homography matrix H .

- 1: **for** $k = 1$ to N **do**
 - 2: Randomly choose 4 correspondence,
 - 3: Check whether these points are colinear, if so, redo the above step
 - 4: Compute the homography H_{curr} by DLT algorithm from the 4 points pairs,
 - 5: ...
 - 6: **end for**
 - 7: Refinement: re-estimate H from all the inliers using the DLT algorithm.
-

ب.۴ کد

درج کد به زبان‌های مختلف به سادگی امکان‌پذیر است. برنامه ب.۱ یک قطعه کد MATLAB را نشان می‌دهد.

% define a continuous function	1
f = '4*sin(2*pi*t)';	2
% plot a figure	3
ezplot(f);	4

برنامه ب.۱: نمونه کد MATLAB

ب.۵ تصویر

نمونه یک تصویر را در فصل قبل دیدیم. دو تصویر شیر کنار هم را نیز در شکل ب.۱ مشاهده می‌کنید.



(ب) شیر ۲

(آ) شیر ۱

شکل ب.۱: دو شیر

ب.۶ نمودار

لاتک بسته‌هایی با قابلیت‌های زیاد برای رسم انواع مختلف نمودارها دارد. مانند بسته‌های Tikz و PSTricks. توضیح اینها فراتر از این پیوست کوچک است.^۳ یک نمودار رسم شده با بسته TikZ در شکل ب.۲ نشان داده شده است.

ب.۷ نحوه قرارگیری اشیای شناور

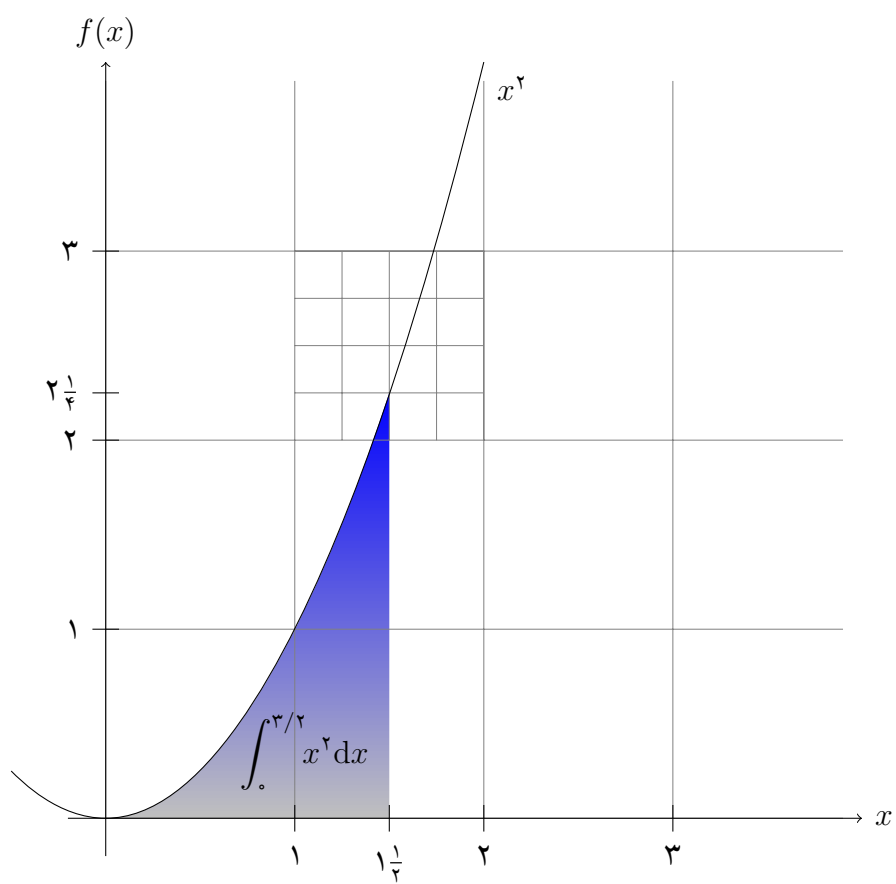
شکل‌ها، جداول و الگوریتم‌ها در لاتک اشیای شناور محسوب می‌شوند؛ یعنی خود لاتک تصمیم می‌گیرد آنها را در کجای صفحه ترسیم کند تا زیباتر باشد. اما می‌توان به لاتک توصیه کرد که آن را در قسمت خاصی از صفحه رسم کند. برای اینکه قاعده «ارجاع به جلو» رعایت شود باید فقط از پرچم [ht] استفاده کرد، که می‌گوید اگر جاشکل را دقیقاً در همین مکان و در غیراینصورت در بالای صفحه بعد رسم کن. بنابراین دستورات درج تصویر، جدول و الگوریتم به صورت زیر باید باشند:

```
\begin{figure/table/algorithm}[ht]
```

```
...
```

```
\end{figure/table/algorithm}
```

^۳ مثال‌هایی از بکارگیری بسته Tikz را می‌توانید در <http://www.texample.net/tikz/examples/> ببینید. توصیه می‌شود دانشجویانی که قصد درج اشکالی مانند گراف را در سند خود دارند، مثالهایی از سایت مذکور را ملاحظه فرمایند.



شکل ب.۲: یک نمودار زیبا با ارقام فارسی و قابلیت بزرگ‌نمایی بسیار، بدون از دست دادن کیفیت.

پیوست پ

مراجع، واژه‌نامه و حاشیه‌نویسی

پ.۱ مراجع و نقل قول‌ها

منابع پایان‌نامه، پایه و اساس تحقیق شما به حساب می‌آیند و ضرورت انجام مطالعه و روش‌های به کار رفته در بسیاری از قسمت‌های آن، به کمک منابع صورت می‌گیرد. در استفاده از مراجع علمی در پایان‌نامه، باید سعی کنید بیشتر از منابع چاپ‌شده و مهم استفاده کنید و ارجاع به داده‌های چاپ نشده، خلاصه‌ها و پایان‌نامه‌ها، سبب به هم خوردگی و کاهش اعتبار قسمت ارجاع منابع می‌شود. استفاده از منابع و نقل قول‌هایی به تحقیق شما ارزش می‌دهند که در راستای هدف تحقیق بوده و به آن اعتبار ببخشند. برخی از دانش‌جویان تصور می‌کنند که کثرت نقل قول‌ها و ارجاعات زیاد، مهم‌ترین معیار علمی شدن پایان‌نامه است؛ حال آنکه استناد به تعداد کثیری از منابع بدون مطالعه دقیق آنها و استفاده مستقیم در پایان‌نامه، می‌تواند نشان‌دهنده عدم احساس امنیت نویسنده باشد!

دو روش برای استفاده از نتایج، جملات، داده‌ها و روش‌های دیگران وجود دارد. یکی نقل قول مستقیم و دقیق است و دیگری استفاده غیرمستقیم در متن مقاله، که در ادامه به قواعد این دو نوع نقل قول و ارجاع‌دهی اشاره می‌کنیم:

نقل قول مستقیم: نقل قول مستقیم باید دقیق و بدون هیچ تغییری در جملات باشد. بهتر است این گونه نقل قول‌ها تا حد امکان کوتاه باشد. جملات کوتاه داخل گیومه قرار می‌گیرند و باید به منبع دقیق آن، طبق روش ارجاع‌دهی به منابع، اشاره شود. به عنوان مثال در [۸۱] آمده است که:

«با استفاده از فیلد AUTHORFA می‌توان معادل فارسی نام نویسندگان مقالات لاتین را در متن داشت. معمولاً در اسناد فارسی خواسته می‌شود که پس از ذکر معادل فارسی نام نویسنده، نام لاتین نویسنده(ها) به عنوان پاورقی درج شود [۸].»

نقل قول غیر مستقیم: نقل قول غیر مستقیم به معنی استفاده از ایده‌ها، نتایج، روش‌ها و داده‌های دیگران در درون متن پایان‌نامه، ولی به سبک خودتان و متناسب و هماهنگ با روند پایان‌نامه شماست. در این حالت نیز باید متناسب با شیوه ارجاع‌دهی به آن استناد شود.

با توجه به وجود سبک‌های مختلف ارجاع‌دهی، باید روش قابل قبول و یکسانی در طول پایان‌نامه برای اشاره به مراجع در متن و همچنین تهیه فهرست مراجع در انتهای پایان‌نامه بکار رود. مثلاً برای پایان‌نامه‌های مهندسی می‌توان از سبک ارجاع‌دهی IEEE^۱ یا acm استفاده کرد. طبیعتاً باید تناظر یک‌به‌یک بین فهرست مراجع در انتهای گزارش و مراجع مورد استفاده در متن باشد^۲.

برای سهولت مدیریت مراجع پروژه/پایان‌نامه/رساله، اکیداً توصیه می‌شود از یک ابزار «مدیریت منابع» (با خروجی BibTeX) همچون Mendeley، Zotero، EndNote یا Citavi استفاده کنید.

پ.۱.۱ مدیریت مراجع با BibTeX

در بخش آ.۷ اشاره شد که با دستور \bibitem می‌توان یک مرجع را تعریف نمود و با فرمان \cite به آن ارجاع داد. این روش برای تعداد مراجع زیاد و تغییرات آنها مناسب نیست. برای مدیریت منابع زیاد، سه بسته BibTeX (پیش‌فرض)، natbib (ارجاع‌دهی در متن به صورت نویسنده-سال) و BibLaTeX (جدید و منعطف‌پذیر) وجود دارند. در ادامه توضیحاتی در مورد مدیریت منابع با BibTeX و natbib در زی‌پرشین خواهیم آورد که همراه با توزیع‌های معروف تک عرضه می‌شوند^۳.

یکی از روش‌های قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای نوشتن مراجع مقالات و مدیریت مراجع در لانتک، استفاده از BibTeX است. روش کار با بیب‌تک به این صورت است که مجموعه همه مراجعی را که در پروژه/پایان‌نامه/رساله استفاده کرده یا خواهیم کرد، در پرونده جداگانه‌ای با پسوند bib نوشته و به آن فایل در سند خودمان به صورت

^۱<http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>

^۲البته گاهی ممکن است محقق مرجعی را مورد مطالعه قرار داده لیکن در متن به آن اشاره نکرده باشد؛ برخی معتقدند در این موارد نیز آوردن آن در فهرست مراجع، اشکالی ندارد، به این شرط که از عنوان «فهرست منابع» به جای «فهرست مراجع» استفاده شود.
^۳روش BibLaTeX هنوز برای متون فارسی به درستی ترجمه نشده است.

مناسب لینک می‌دهیم. کنفرانس‌ها یا مجله‌های گوناگون برای نوشتن مراجع، قالب‌ها یا قراردادهای متفاوتی دارند که به آنها استیل‌های مراجع گفته می‌شود. در این حالت به کمک استیل‌های بیب‌تک خواهید توانست تنها با تغییر یک پارامتر در پرونده ورودی خود، مراجع را مطابق قالب موردنظر تنظیم کنید. بیشتر مجلات و کنفرانس‌های معتبر یک فایل سبک (BibTeX Style) با پسوند bst در وب‌گاه خود می‌گذارند که برای همین منظور طراحی شده است.

به جز نوشتن مقالات، این سبک‌ها کمک بسیار خوبی برای تهیه مستندات علمی همچون پایان‌نامه‌هاست که فرد می‌تواند هر قسمت از کارش را که نوشت مراجع مربوطه را به بانک مراجع خود اضافه نماید. با داشتن چنین بانکی از مراجع، وی خواهد توانست به راحتی یک یا چند ارجاع به مراجع و یا یک یا چند بخش را حذف یا اضافه نماید؛ مراجع به صورت خودکار مرتب شده و فقط مراجع ارجاع داده شده در قسمت کتاب‌نامه خواهند آمد. قالب مراجع به صورت یکدست مطابق سبک داده شده بوده و نیازی نیست که کاربر درگیر قالب‌دهی به مراجع باشد.

پ.۱.۲ سبک‌های مورد تأیید دانشگاه تهران

طبق «دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه» دانشگاه تهران در [۸۲]، ارجاع در متن می‌تواند مطابق با هر یک از دو الگوی هاروارد یا ونکوور باشد:

سیستم نویسنده-سال (هاروارد): ذکر نام نویسنده و سال نشر در متن. در این الگو مراجع بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌گردند.

سیستم شماره‌دار (ونکوور): ارجاع به مراجع به کمک شماره در متن. در این الگو شماره هر مرجع به ترتیب ظاهر شدن آن در متن در داخل کروشه قرار می‌گیرد. فهرست مراجع نیز بر اساس شماره مرجع (نه حروف الفبا) تنظیم می‌گردد.

در مدیریت منابع با BibTeX، ارجاع‌ها در متن تنها به شکل شماره‌دار (ونکوور) امکان‌پذیر است، گرچه فهرست مراجع می‌تواند با روش‌های مختلف مرتب شود. اگر بخواهیم ارجاع‌ها در متن به صورت نویسنده-سال (هاروارد) باشد باید از بسته natbib^۴ و استیل‌های مختلف آن استفاده کنیم.

هنگام استفاده از روش نویسنده-سال نوع پرانتزگذاری‌ها در وسط و انتهای جمله با هم فرق خواهد داشت. به مثال زیر مطابق با دستورالعمل [۸۲] توجه کنید:

^۴Natural Sciences Citations & References

ابتدا [۸۳] بسته‌ی زیرپرشین را برای حروف چینی فارسی اختراع کرد. بعدها سبک‌های ارجاع‌دهی فارسی و قالب‌های پایان‌نامه نیز مبتنی بر آن ساخته شد [۸۱]. ارجاع‌دهی به مراجع لاتین نیز در زیرپرشین امکان‌پذیر است. مثلاً [۸۰] یک کتاب انگلیسی است و به راحتی به مقالات انگلیسی نیز می‌توان ارجاع داد [۸۴].

در این مثال، ۴ ارجاع در وسط و انتهای جمله به مراجع فارسی و انگلیسی آمده است. وقتی از سیستم نویسند-سال استفاده می‌کنید، بهتر است ارجاع‌های آخر جمله کلاً داخل پرانتز بیاید؛ بدین منظور باید به جای `\cite` از `\citep` استفاده کنید. اما در سیستم شماره‌دار چون تمام ارجاع‌ها داخل کروشه می‌آیند این امر اهمیت ندارد.

نمی‌توانید در متن فارسی، اسم لاتین محقق خارجی را بیاورید و برای جلوگیری از ایجاد ابهام، صرف‌نظر از نام لاتین هم مجاز نیست! توصیه می‌شود که نام محقق خارجی در متن با حروف فارسی و در پاورقی اسم تمام نویسندگان به صورت انگلیسی آورده شود. نحوه رعایت این نکته را می‌توانید در کد مثال بالا ببینید.

گرچه در تمپلت ورد [۸۲]، به صراحت ذکر شده که بهتر است برای پایان‌نامه‌های مهندسی از سبک IEEE استفاده شود (که از سیستم ونکوور تبعیت می‌کند)، اما ترتیب فهرست مراجع در IEEE بر اساس ترتیب ارجاع در متن بوده و مراجع انگلیسی و فارسی از هم تفکیک نمی‌شوند که متضاد با دستورالعمل [۸۲] و نیز متضاد عرف اکثر پایان‌نامه‌های فارسی است. بنابراین دقیقاً نمی‌توان سبک خاصی را برای مراجع پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران اجبار کرد. مهم این است که سبک ارجاع‌دهی در تمام طول یک کتابچه (مثلاً پایان‌نامه، مقالات یک مجله یا کل یک کتاب) یکسان باشد. بهتر است بسته به حوزه پایان‌نامه، در این مورد با استاد راهنمای خود مشورت کنید.

پ.۳.۱ سبک‌های فارسی قابل استفاده در زیرپرشین

تعدادی از سبک‌های فارسی بسته Persian-bib^۵ که برای زیرپرشین آماده شده‌اند، عبارتند از:

- سبک‌های شماره‌دار:

unsrt-fa.bst این سبک متناظر با unsrt.bst می‌باشد. مراجع به ترتیب ارجاع در متن ظاهر می‌شوند.

plain-fa.bst این سبک متناظر با plain.bst می‌باشد. مراجع بر اساس نام خانوادگی نویسندگان، به ترتیب صعودی مرتب می‌شوند. همچنین ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی خواهند آمد.

^۵ برای اطلاع بیشتر به راهنمای بسته Persian-bib مراجعه فرمایید.

acm-fa.bst این سبک متناظر با acm.bst می‌باشد. شبیه plain-fa.bst است. قالب مراجع کمی متفاوت است. اسامی نویسندگان انگلیسی با حروف بزرگ انگلیسی نمایش داده می‌شوند. (مراجع مرتب می‌شوند)

ieeetr-fa.bst این سبک متناظر با ieeetr.bst می‌باشد. (مراجع مرتب نمی‌شوند)

• سبک‌های نویسنده-سال:

plainnat-fa.bst این سبک متناظر با plainnat.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

chicago-fa.bst این سبک متناظر با chicago.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

asa-fa.bst این سبک متناظر با asa.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

با استفاده از استیل‌های فوق می‌توانید به انواع مختلفی از مراجع فارسی و لاتین ارجاع دهید. به عنوان مثال‌هایی از مراجع انگلیسی، مرجع [۸۵]^۶ مقاله یک ژورنال، مرجع [۸۶] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۸۰] یک کتاب، مرجع [۸۷] پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مرجع [۸۸] یک رساله دکتری می‌باشد. همچنین در میان مراجع فارسی، مرجع [۸۹] مقاله یک مجله، مرجع [۹۰] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۹۱] یک کتاب ترجمه‌شده با ذکر مترجمان و ویراستاران، مرجع [۹۲] پایان‌نامه کارشناسی ارشد^۷، مرجع [۹۳] یک رساله دکتری و مراجع [۸۱، ۸۳] نمونه‌های متفرقه هستند.

پ.۴.۱ ساختار فایل مراجع

برای استفاده از بیب‌تک باید مراجع خود را در یک فایل با پسوند bib ذخیره نمایید. یک فایل bib در واقع یک پایگاه داده از مراجع^۸ شماست که هر مرجع در آن به عنوان یک رکورد از این پایگاه داده با قالبی خاص ذخیره می‌شود. به هر رکورد یک مدخل^۹ گفته می‌شود. یک نمونه مدخل برای معرفی کتاب Digital Image Processing در ادامه آمده است:

```
@BOOK{Gonzalez02image,
  AUTHOR    = {Gonzalez,, Rafael C. and Woods,, Richard E.},
  TITLE     = {Digital Image Processing},
```

^۶ چون فیلد authorfa برای این مرجع تعریف نشده در سبک نویسنده-سال با حروف لاتین به آن در متن ارجاع می‌شود که غلط است.
^۷ همان‌طور که در بخش پ.۱ اشاره شد، بهتر است زیاد از پایان‌نامه‌ها در مراجع استفاده نکنید.

^۸Bibliography Database

^۹Entry

```
PUBLISHER = {Prentice-Hall, Inc.},
YEAR       = {2006},
ISBN       = {013168728X},
EDITION    = {3rd},
ADDRESS    = {Upper Saddle River, NJ, USA}
}
```

در مثال فوق، @BOOK مشخصه شروع یک مدخل مربوط به یک کتاب و Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع منتسب شده است. این برچسب بایستی یکتا باشد. برای آنکه بتوان برچسب مراجع را به راحتی به خاطر سپرد و حتی الامکان برچسب‌ها متفاوت با هم باشند، معمولاً از قوانین خاصی به این منظور استفاده می‌شود. یک قانون می‌تواند فامیل نویسنده اول + دورقم سال نشر + اولین کلمه عنوان اثر باشد. به TITLE، AUTHOR، ... و ADDRESS فیلدهای این مدخل گفته می‌شود، که هر یک با مقادیر مربوط به مرجع پر شده‌اند. ترتیب فیلدها مهم نیست.

انواع متنوعی از مدخل‌ها برای اقسام مختلف مراجع همچون کتاب، مقاله کنفرانس و مقاله ژورنال وجود دارد که برخی فیلدهای آنها با هم متفاوت است. نام فیلدها بیانگر نوع اطلاعات آن می‌باشد. مثالهای ذکر شده در فایل MyReferences.bib کمک خوبی برای شما خواهد بود. با استفاده از سبک‌های فارسی آماده شده، محتویات هر فیلد می‌تواند به فارسی نوشته شود؛ ترتیب مراجع و نحوه چینش فیلدهای هر مرجع را سبک مورد استفاده مشخص خواهد کرد.

در فایل MyReferences.bib که همراه با این پروژه/پایان‌نامه/رساله هست، مثال‌های مختلفی از مراجع آمده‌اند که برای درج مراجع خود، تنها کافیت مراجع‌تان را جایگزین موارد مندرج در آن نمایید. برای بسیاری از مقالات لاتین حتی لازم نیست که مدخل مربوط به آنرا خودتان بنویسید. با جستجوی نام مقاله + کلمه **bibtex** در اینترنت سایت‌های بسیاری همچون ACM و ScienceDirect را خواهید یافت که مدخل **bibtex** مربوط به مقاله شما را دارند و کافیت آنرا به انتهای فایل MyReferences.bib اضافه کنید.

پ.۵.۱ نحوه اجرای BibTeX

پس از قرار دادن مراجع خود، برای ساخت فایل خروجی می‌توانید دستور زیر را (در ترمینال یا از طریق

Texmaker) اجرا کنید:^{۱۰}

^{۱۰}فایل latexmkrc باید در کنار main.tex وجود داشته باشد.

latexmk -bibtex -pdf main.tex

ابزار latexmk مراحل مختلف ساخت خروجی لاتک را به طور خودکار و بهینه انجام می‌دهد و هر بار فقط مرحله‌ای را که لازم باشد تکرار می‌کند. روش دستی‌تر این است که یک بار XeLaTeX را روی سند خود اجرا نمایید، سپس bibtex و پس از آن هم ۲ بار XeLaTeX را. در TeXMaker کلید F11 و در TeXWorks هم گزینه BibTeX از منوی BibTeX، Typeset را روی سند شما اجرا می‌کنند.

پ.۲ واژه‌نامه‌ها و فهرست اختصارات

واژه‌نامه^{۱۱} یا فرهنگ لغات، مجموعه‌ای از اصطلاحات و تعاریف خاص و فنی است که معمولاً در انتهای یک کتاب می‌آید. چون پایان‌نامه خود یک متن تخصصی بلند محسوب می‌شود، استفاده از فرهنگ لغات در انتهای آن به شدت توصیه می‌شود، خصوصاً که احتمال استفاده از لغات تخصصی لاتین در آن بالاست. واژه‌نامه‌هایی که در انتهای کتاب‌های انگلیسی می‌آیند معمولاً تک‌زبانه هستند و معنی یک اصطلاح تخصصی در آنها، عمدتاً به صورت یک توصیف^{۱۲} طولانی آورده می‌شود. اما چون در متون فارسی، آوردن لغات انگلیسی مجاز نیست و باید معادل فارسی آنها وارد شود، جهت رفع ابهام معمولاً واژه‌نامه فارسی به انگلیسی (و برعکس) در انتهای کتاب درج شده و توصیف‌ها در صورت نیاز در متن آورده می‌شوند.

فهرست اختصارات^{۱۳} شامل نمادهای کوتاهی است که اغلب از حروف ابتدایی کلمات یک عبارت طولانی ساخته شده‌اند. با اینکه اختصارات با حروف (بزرگ) لاتین نوشته می‌شوند، اما چون کوتاه‌اند استفاده از آنها در میان متن فارسی مجاز است. با این حال برای رفع ابهام، عرف است که فهرستی از آنها شامل معنی هر نماد، در کنار دیگر فهرست‌ها در ابتدای متن درج شود.

در این قالب پایان‌نامه، برای ساخت و مدیریت واژه‌نامه و فهرست اختصارات از بسته پیشرفته glossaries با موتور واژه‌نامه‌سازی xindy استفاده می‌شود. تنظیمات بهینه این بسته در فایل glossaries-settings.tex عبارتند از:

¹¹Glossary

¹²Description

¹³Acronym

- قبل از درج واژه‌ها در متن، باید مدخل آنها با دستور زیر (ترجیحاً در فایل جدای words.tex) تعریف شود:

`\newword{Label}{Word}{واژه‌ها}`

- قبل از وارد کردن علائم اختصاری در متن، باید مدخل آنها نیز (ترجیحاً در فایل acronyms.tex) به صورت زیر تعریف شود:

`\newacronym{Label}{Acr}{معنی اختصار}`

- جهت درج یک علامت اختصاری یا معادل یک واژه تخصصی، کافی است از دستور `gls{Label}` در متن استفاده کنید. دستور `glspl{Label}` نیز برای آوردن معادل یک لغت در حالت جمع ساخته شده است.

- هنگام اولین استفاده از یک معادل فارسی یا اختصار در متن، معادل انگلیسی یا معنی آن در پاورقی آورده می‌شود. در صورتی که هر یک از این پیش‌فرض‌ها را دوست ندارید با ویرایش فایل glossaries-settings.tex می‌توانید آن را تغییر دهید.

- در انتهای پایان‌نامه با دستور `\printglossary` فهرست کلمات استفاده‌شده به ترتیب الفبای فارسی (واژه‌نامه فارسی به انگلیسی) و الفبای انگلیسی (واژه‌نامه انگلیسی به فارسی) درج می‌شود.

به عنوان مثال، با مشاهده کد این نوشته، نحوه درج معادل فارسی متغیر تصادفی^{۱۴} را در متن مشاهده می‌کنید. در نمایش واژه متغیر تصادفی برای بار دوم، معادل لاتین در پاورقی نمی‌آید. در مورد درج علائم اختصاری، مثلاً می‌توان به رابطه F^{15} اشاره کرد.

پ.۳ حاشیه‌نویسی در نسخه پیش‌نویس

اصلاح و بازبینی چندین و چندباره یک پایان‌نامه یا مقاله، از معمول‌ترین امور در نگارش آن می‌باشد. فرض کنید دانشجو پایان‌نامه یا مقاله خود را (کامل یا ناقص) نوشته و می‌خواهد نظر استاد راهنما، اعضای آزمایشگاه یا

¹⁴Random Variable

¹⁵نیرو (N)

دیگر متخصصین را در مورد آن جویا شود. به جز مشاوره حضوری، تلفنی یا از طریق ایمیل، برای اظهار نظر دقیق بر نوشته، می‌توان از ابزارهای حاشیه‌نویسی در فایل PDF یا tex نیز استفاده کرد.

یک راهکار مناسب برای حاشیه‌نویسی در فایل tex، استفاده از بسته todonotes می‌باشد که آقای خلیقی به تازگی امکان استفاده از آن را برای فارسی‌زبانان نیز فراهم آورده‌اند. بدین منظور، هر جایی که خواستید نکته یا نکاتی را در حاشیه متن یادداشت کنید، کافی است دستور زیر را وارد نمایید:

```
\todo{NOTE}
```

مثلاً استاد راهنما می‌تواند از دانشجو بخواهد که در بخشی توضیح بیشتری دهد. استاد راهنما یا داور حتی می‌تواند محل پیشنهادی برای درج یک تصویر را نیز به راحتی برای دانشجو مشخص کند. یکی دیگر از امکانات این بسته آن است که می‌توان فهرست نکات را در ابتدای سند داشت. بسته todonotes امکانات بسیاری دارد که در راهنمای آن معرفی شده است و با اجرای دستور زیر در خط فرمان می‌توانید آنها را مشاهده کنید:

```
texdoc todonotes
```

دقت کنید که توضیحات حاشیه‌ای و فهرست کارهای باقیمانده (نکات)، فقط در نسخه پیش‌نویس^{۱۶} قابل دیدن هستند و در نسخه نهایی، نمایش داده نخواهند شد. برای استفاده از حالت پیش‌نویس باید گزینه draft به دستور \documentclass در ابتدای فایل main.tex اضافه شود. هنگامی که سند شما در حالت پیش‌نویس باشد:

۱. هیچ یک از صفحات آغازین پایان‌نامه، تا فهرست مطالب نمایش داده نمی‌شود (به جز صفحه اول).
۲. روی صفحه اول عبارت «پیش‌نویس» به صورت درشت و کم‌رنگ نمایش داده می‌شود.
۳. فهرست نکات درج شده توسط todo، پس از فهرست اصلی و با عنوان «فهرست کارهای باقیمانده» نمایش داده می‌شود.
۴. شماره صفحاتی که به هر مرجع ارجاع داده شده است در بخش مراجع نمایش داده می‌شود^{۱۷}.

هر یک از موارد بالا تا زمانی که نسخه نهایی پروژه/پایان‌نامه/رساله نیاز نباشد بسیار مورد توجه و مفید واقع می‌شوند.

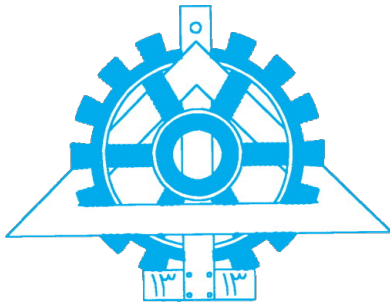
¹⁶Draft

^{۱۷}اعمال گزینه pagebackref برای بسته hyperref.

Abstract

This thesis studies on writing projects, theses and dissertations using tehran-thesis class. It ...

Keywords Writing Thesis, Template, L^AT_EX, X_YY Persian



University of Tehran
College of Engineering
Faculty of Engineering Science
Control



Design and Fabrication of a Soft Tactile Sensor based on sensory data fusion with application in Object Manipulation

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Master of Science
in Electrical Engineering - Control

By:

Mohammad Reza SheykhAzimi PoorSardroud

Supervisors:

Dr. Mehdi Tale Masouleh and Dr. Ahmad Kalhor

Advisor:

Dr. Mohammad Reza Nayeri

September 2025